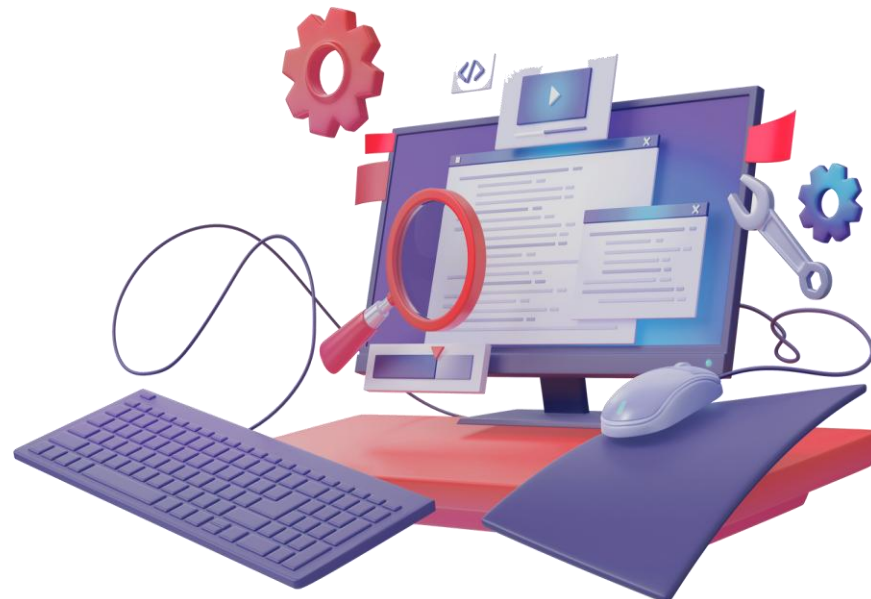


Formation Fondamentale

Module (S2): Culture Digitale -Digital Skills-



Formation Fondamentale								
Diplôme de la Licence (180 crédits + certificat langue étrangère)								
Semestres		Modules disciplinaires					Modules de langues étrangères	Modules power skills
Troisième année	S6	D _{sp} (4)	D _{sp} (5)	D _{sp} (5)	D _{sp} (5)	D _{prof} (5)	Langues étrangères (3) ○ Français ○ Anglais	Soft skills (3) Droit, civisme et citoyenneté
	S5	D _{sp} (4)	D _{sp} (5)	D _{sp} (5)	D _{sp} (5)	D _{prof} (5)	Langues étrangères (3) ○ Français ○ Anglais	Digital Skills (3) Compétences informatiques et digitales
Orientation / réorientation								
Deuxième année	S4	D (4)	D (5)	D (5)	D (5)	D (5)	Langues étrangères (3) ○ Français ○ Anglais	Soft skills (3) Développement personnel
	S3	D (4)	D (5)	D (5)	D (5)	D (5)	Langues étrangères (3) ○ Français ○ Anglais	Culture & Art Skills (3) Histoire, art et patrimoine du Maroc
Orientation / réorientation								
Première année	S2	D (4)	D (5)	D (5)	D (5)	D (5)	Langues étrangères (3) ○ Français ○ Anglais	Digital Skills (3) Culture digitale
	S1	D (4)	D (5)	D (5)	D (5)	D (5)	Langues étrangères (3) ○ Français ○ Anglais	Soft skills (3) Méthodologie de travail universitaire
Orientation								
Baccalauréat								

Présentation générale

Ce cours est destiné aux étudiants de la première année toutes filières confondues. Le but principal de ce module est d'amener l'apprenant à maîtriser les notions de base d'interaction avec un environnement digital dans le but de réaliser des tâches simples et quotidiennes de gestion de l'information.

Objectifs et prérequis

Objectifs :

- Préparer et manipuler son environnement de travail
- Rechercher efficacement des ressources numériques
- Produire des documents sous format de document MS Word en respectant les standards
- Réaliser des présentation structurées et animées en utilisant MS Powerpoint
- Organiser, traiter et visualiser les données en utilisant MS Excel

Prérequis : aucun prérequis

Les séquences

Environnement de
travail matériel

Séquence 01

Environnement de
travail Logiciel

Séquence 02

Internet et le Web

Séquence 03

Intelligence
artificielle et
applications

Séquence 04

MS Word

Séquence 05

MS Excel

Séquence 06

MS PowerPoint

Séquence 07

Les éléments

Élément 1

Environnement de travail matériel

Environnement de travail Logiciel

Internet et le Web

Intelligence artificielle et applications

Élément 2

MS Word

MS Excel

MS PowerPoint

Séquence 1:

Environnement de travail

matériel

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Introduction

Dans un monde en constante évolution, la création de l'ordinateur a représenté une révolution technologique majeure qui a radicalement transformé notre manière de vivre, de travailler et de communiquer. Mais pourquoi nos aînés ont-ils inventé l'ordinateur ? Un des facteurs était ce désir profond de dépasser les limites humaines en manière de calcul et de traitement de l'information.

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Développement des ordinateurs au fil des époques

■ Premier ordinateur rustique : le Boulrier

Le premier ordinateur représentait une simple « machine à calculer ». Il était sous forme de boulier en bois que l'on appelle aussi Abacque et a été créé en l'an 3000 avant JesusChrist en chine Antique (voir figure 1) .



Figure 1 : boulier en bois

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Développement des ordinateurs au fil des époques

■ Première génération des ordinateurs (1940 – 1950)

La première génération d'ordinateurs, qui a émergé entre 1940 et 1950, marque une période révolutionnaire dans le domaine de la technologie informatique. Cette ère est caractérisée par l'invention et le développement des premiers ordinateurs électroniques à grande échelle. Parmi ces machines pionnières, l'ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) est sans doute l'une des plus emblématiques. Conçu et construit entre 1943 et 1945, l'ENIAC fut l'un des premiers ordinateurs entièrement électroniques et programmables. Sa conception massive était principalement due à l'utilisation de tubes à vide, aussi appelés tubes cathodiques, qui étaient les principaux composants électroniques de l'époque. Contrairement aux ordinateurs modernes qui fonctionnent sur un système binaire (représentant les données par des 0 et des 1), l'ENIAC était basé sur la représentation décimale des nombres. Cela signifie qu'il utilisait le système numérique à dix chiffres (de 0 à 9) pour le calcul et le traitement des données.

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Développement des ordinateurs au fil des époques

■ Deuxième génération des ordinateurs (1953 – 1955)

L'avènement du transistor dans les années 1950 représente un tournant majeur dans l'histoire de la technologie informatique et électronique. Cette innovation a permis de remplacer les tubes à vide encombrants et inefficaces, révolutionnant ainsi la conception et la fonctionnalité des ordinateurs (figure 2 et 3).

Le TRADIC (Transistor Digital Computer), développé pour l'US Air Force, fut l'un des premiers ordinateurs entièrement basés sur des transistors. Mis en service en 1954, le TRADIC symbolisait une avancée considérable par rapport à ses prédécesseurs de la première génération.



Figure 2 : Tube à vide



Figure 3 : Transistors

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Développement des ordinateurs au fil des époques

■ Troisième génération des ordinateurs (1960 – 1969)

Les années 1960 ont été une période de changements révolutionnaires dans le domaine de la technologie informatique, marquée par l'introduction des circuits intégrés. Cette innovation a été le moteur principal de la miniaturisation des ordinateurs, conduisant à l'émergence de la troisième génération d'ordinateurs, souvent qualifiée de génération des « mini-ordinateurs ». Avant cette époque, les ordinateurs étaient de grandes machines encombrantes, souvent occupant des salles entières.

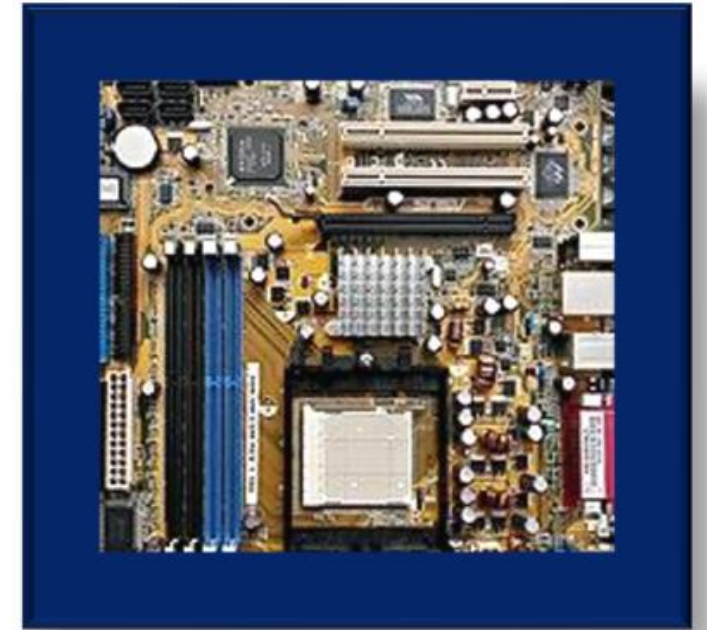


Figure 4 :
Circuit électronique d'une carte mère

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Développement des ordinateurs au fil des époques

■ Troisième génération des ordinateurs (1960 – 1969)

L'**IBM System-360**, introduit en 1964, est un exemple phare de cette troisième génération. En plus de leur taille réduite, les mini-ordinateurs offraient une meilleure gestion de la mémoire, des capacités de traitement de données plus avancées et une plus grande fiabilité.

A travers cette accélération et l'engouement suscité par la miniaturisation, les scientifiques de l'université de Berkley ont inventé la première interface graphique avec souris en 1968.

Figure 5 : IBM-360



**Figure 6 :
Première ordinateur avec
interface graphique et souris**

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Développement des ordinateurs au fil des époques

■ Quatrième génération des ordinateurs : les micro-ordinateurs

L'émergence des micro-ordinateurs dans les années 1970 a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'informatique, rendant la technologie accessible et abordable pour le grand public. Cette révolution a été rendue possible grâce à l'invention du microprocesseur, un dispositif intégrant toutes les fonctions d'un processeur d'ordinateur sur un seul circuit intégré.

En 1972, le **Micral N** (voir figure 7), souvent considéré comme le premier micro-ordinateur commercial, a été introduit. Utilisant l'Intel 8008, l'un des premiers microprocesseurs disponibles sur le marché,



Figure 7 : Micral N

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Développement des ordinateurs au fil des époques

■ Quatrième génération des ordinateurs : les micro-ordinateurs

En 1973, le centre de recherche Xerox Parc a franchi une étape supplémentaire dans l'évolution des micro-ordinateurs avec la conception du **Xerox Alto**. Le Xerox Alto était révolutionnaire, non seulement pour son utilisation d'un microprocesseur, mais aussi pour son intégration de technologies qui allaient devenir des standards dans les ordinateurs personnels modernes. Il était équipé d'un clavier pour la saisie de données, d'un moniteur pour l'affichage graphique (GUI - Graphical User Interface).

Le Xerox Alto, bien qu'initialement destiné à un usage interne et à la recherche, a eu un impact profond sur l'industrie informatique. Il a inspiré de nombreux aspects des ordinateurs personnels qui allaient suivre, y compris les célèbres Apple Macintosh et Microsoft Windows.



Figure 8 : Xerox Alto

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Développement des ordinateurs au fil des époques

Résumé

En résumé, le développement des micro-ordinateurs avec l'introduction de microprocesseurs et les innovations apportées par des machines comme le Micral N et le Xerox Alto ont joué un rôle crucial dans la démocratisation de la technologie informatique. Ces avancées ont non seulement rendu les ordinateurs plus accessibles et faciles à utiliser pour le grand public, mais elles ont également ouvert de nouvelles voies pour l'innovation dans le domaine de l'informatique personnelle.

Les principaux composants d'un ordinateur

Les principaux composants d'un ordinateur

Introduction

Dans cette section vous découvrez les principaux composants d'un ordinateur qui le rendent extraordinaire, fonctionnel et efficace. Un ordinateur, qu'il soit aussi grand qu'une salle de serveurs ou aussi petit qu'un ordinateur portable, est un assemblage complexe de composants matériels et logiciels travaillant en harmonie pour exécuter une ou plusieurs de tâches. Chaque composant joue un rôle crucial, contribuant à la capacité globale de l'ordinateur de traiter des données, d'exécuter des programmes et de communiquer avec le monde extérieur. Nous allons nous concentrer sur les éléments matériels, ou le "hardware".

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Le microprocesseur (CPU)

Le microprocesseur est l'un des composants les plus vitaux dans la structure d'un système informatique. Il s'agit d'une puce électronique complexe qui exécute les instructions des programmes informatiques, traitant les opérations logiques, arithmétiques, de contrôle et d'entrée/sortie. Sa fonction est d'interpréter et d'exécuter les instructions provenant des logiciels et des autres composants matériels.

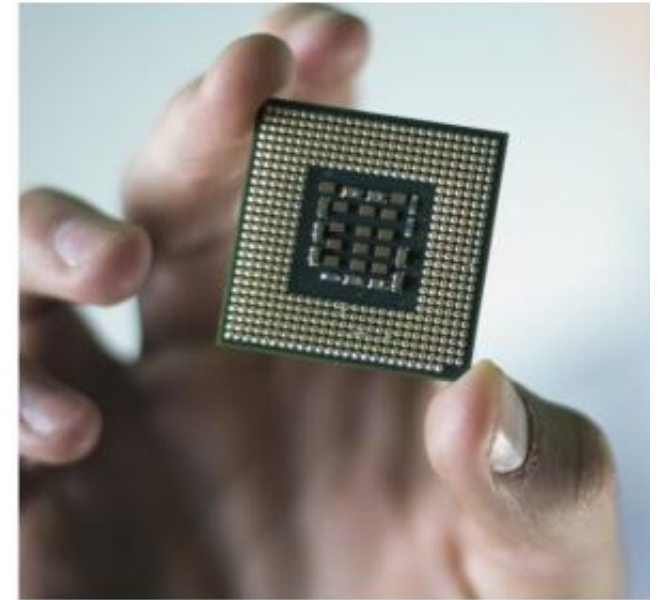


Figure 1 :
Le microprocesseur

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Le microprocesseur (CPU)

- La performance d'un microprocesseur est déterminée par sa fréquence, mesurée en Hertz (Hz). Un Hertz équivaut à un cycle par seconde.
- Les microprocesseurs modernes fonctionnent généralement à des vitesses de plusieurs gigahertz (GHz), ce qui signifie qu'ils peuvent effectuer des milliards de cycles par seconde.
- Il est important de noter que la fréquence du processeur n'est pas le seul indicateur de sa performance globale. D'autres facteurs, tels que le nombre de cœurs (unités de calcul indépendantes au sein d'un seul microprocesseur), la taille de la mémoire cache (une petite quantité de mémoire très rapide située sur le processeur).

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Le microprocesseur (CPU)



Prenons l'exemple du processeur Intel® Core™ i9-13900K :

- **Marque** : Intel® Core™
- **Famille de processeur** : i9
- **Modèle** : 13900
 - Le premier ou les deux premiers chiffres du modèle (dans ce cas, 13) indiquent le numéro de génération.
 - Les chiffres qui suivent le numéro de génération - 900 - sont le numéro du processeur.
- **Ligne de produit** : K
 - La lettre à la fin du SKU désigne le processeur comme faisant partie d'une série - dans ce cas, la série K, désignant un processeur de jeu non verrouillé qui permet l'overclocking.

Histoire de l'évolution des ordinateurs

La mémoire Vive (RAM — Random Access Memory)

La mémoire vive, ou RAM, est un composant crucial de tout ordinateur, jouant un rôle central dans la détermination de sa performance globale (voir figure 2).

La RAM est une forme de stockage de données à court terme qui permet à votre ordinateur d'accéder rapidement aux fichiers et instructions nécessaires pendant une session active. Contrairement à la mémoire de stockage à long terme, comme un disque dur ou un SSD, qui conserve les données même lorsque l'ordinateur est éteint, la RAM est conçue pour être rapide et volatile (ce qui signifie que toutes les informations qu'elle stocke sont perdues lorsque l'ordinateur est éteint ou redémarré).

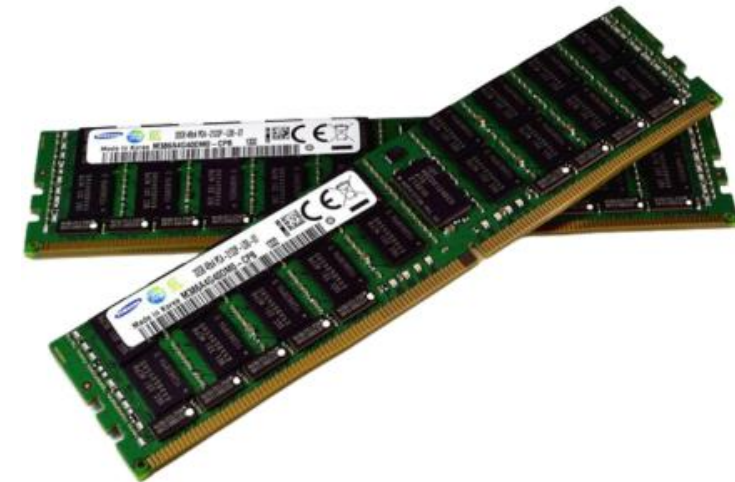


Figure 2 : mémoire RAM

Histoire de l'évolution des ordinateurs

La mémoire Morte (ROM — Read-Only Memory)

La ROM joue un rôle fondamental, distinct de celui de la RAM, dans le fonctionnement global de l'ordinateur. Contrairement à la RAM, la ROM est une mémoire non volatile. Cela signifie que les informations et les instructions stockées dans la ROM sont préservées même lorsque l'ordinateur est éteint ou redémarré. La mémoire ROM contient des instructions essentielles pour les opérations de base de l'ordinateur, notamment le firmware ou le logiciel système intégré qui démarre l'ordinateur. L'un des composants les plus importants stockés dans la ROM est le BIOS (Basic Input/Output System), un ensemble de directives qui gère la communication entre le système d'exploitation et les périphériques matériels de l'ordinateur.

Figure 3 :
Mémoire ROM (Read Only Memory)



Histoire de l'évolution des ordinateurs

Le disque dur

Le disque dur est un composant fondamental de l'ordinateur, jouant un rôle clé dans le stockage de données de manière permanente. Contrairement à la mémoire vive (RAM), qui stocke temporairement les données utilisées par l'ordinateur pendant qu'il est en marche, le disque dur conserve les informations même lorsque l'ordinateur est éteint. Cela inclut le système d'exploitation, les logiciels, et les fichiers personnels tels que les documents, les photos et les vidéos.

Il existe principalement trois catégories de disques durs, différenciées par leur type de connexion et leur technologie de stockage :

1- Disques Durs IDE (Integrated Drive Electronics) : Les disques durs IDE, également connus sous le nom de disques durs ATA, étaient courants dans les ordinateurs plus anciens. Ils utilisaient une interface parallèle pour connecter les disques durs à la carte mère.



Figure 4 : Disque Dur

Histoire de l'évolution des ordinateurs

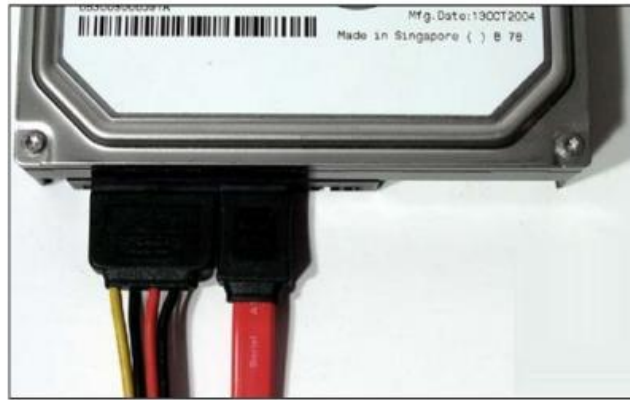
Le disque dur

2- Disques Durs SATA (Serial Advanced Technology Attachment) : Les disques durs SATA sont une évolution des disques durs IDE, offrant des vitesses de transfert de données plus élevées et une meilleure efficacité grâce à leur interface série.

3- Disques SSD (Solid State Drives) : Les disques SSD représentent une avancée significative en matière de stockage de données. Contrairement aux disques durs traditionnels qui utilisent des disques rotatifs et des têtes de lecture/écriture mécaniques, les SSD utilisent des puces de mémoire flash sans pièces mobiles.



Branchement IDE



Branchement SATA



Branchement SSD

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Important

Tous les composants ayant pour objectif de stocker une quantité d'informations tels que la mémoire RAM ou ROM ou le disque dur disposent d'une capacité de stockage. Celle ci est peut être exprimée en bit (b), et bytes (en français octet). Un bit correspond à une valeur binaire 0 ou 1. Un octet est équivalent à 8 bits. Vous aurez ainsi compris que toutes les informations de l'ordinateurs sont codée en bits et donc en octets.

Histoire de l'évolution des ordinateurs

Résumé

Les principaux composants qu'on a découvert peuvent être résumés ainsi :

Microprocesseur (CPU) : Le cerveau de l'ordinateur, responsable de l'exécution des instructions des programmes. Sa vitesse est déterminée par sa fréquence en hertz (Hz).

Mémoire Vive (RAM) : Mémoire temporaire utilisée pour stocker les données des programmes en cours d'exécution. Une capacité de RAM plus élevée permet un meilleur multitâche et une exécution plus fluide des applications.

Mémoire Morte (ROM) : Mémoire non-volatile contenant des données essentielles pour le démarrage et le fonctionnement de base de l'ordinateur, comme le BIOS.

Disque Dur : Utilisé pour le stockage permanent des données. Il existe différents types, y compris les disques durs IDE, SATA, et les disques SSD.

Carte Mère : Le composant qui relie tous les autres composants de l'ordinateur, permettant leur communication et interaction.

La représentation de l'information dans un système informatique

Introduction

L'ordinateur ne comprend que le langage machine qui est le langage binaire. En réalité il s'agit de signaux électriques que capte l'ordinateur; Le 1 veut dire qu'il y a passage du courant , et 0 non. Mais il n'est pas pratique de communiquer avec l'ordinateur avec le langage binaire ! Pour cela, on a traduit le langage binaire en créant la table ASCII (American Standard Code for Information Interchange) que vous pouvez trouver facilement en ligne.

Le codage binaire: **La base binaire**

Le langage binaire est un système de représentation de l'information basé sur deux symboles : 0 et 1. C'est le langage fondamental des ordinateurs, car les circuits électroniques ne peuvent manipuler que deux états (tension haute = 1, tension basse = 0).

Pourquoi utiliser le binaire ?

- Il est facile à implémenter avec des transistors (états ON/OFF).

Comment l'ordinateur l'utilise ?

- Tout ce que nous voyons à l'écran (texte, images, vidéos, sons) est converti en **séquences de 0 et 1** pour être stocké, traité et affiché.

Les unités de mesure en informatique

En informatique, la quantité d'information est mesurée en **bits** et **octets**.

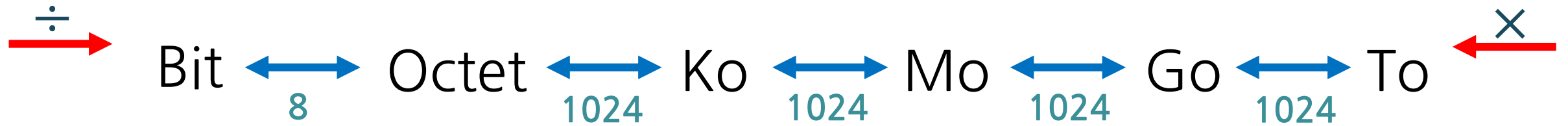
- **Le bit (binary digit)**

- **Définition** : Plus petite unité d'information, représentant **0** ou **1**.
- **Exemple** : Le nombre binaire **1011** contient **4 bits**.

- **L'octet (Byte)**

- **1 octet = 8 bits** (exemple : 11001010).
- Il permet de représenter **un caractère en ASCII** (ex : 'A' = 01000001).

Unité	Abréviation	Équivalence
1 bit	-	0 ou 1
1 octet (Byte)	B	8 bits
1 kilo-octet	Ko	1 024 octets
1 méga-octet	Mo	1 024 Ko
1 giga-octet	Go	1 024 Mo
1 téra-octet	To	1 024 Go



$\frac{1}{2}$ Go représente :

☒ $\frac{1}{2048}$ To

☒ 512 Mo

☐ 1024 Mo

$$\frac{1}{2} Go = \frac{\frac{1}{2}}{1024} To = \frac{1}{2 \times 1024} To$$

$$= \frac{1}{2048} To$$

$$\frac{1}{2} Go = \frac{1}{2} \times 1024 Mo = \frac{1024}{2} Mo$$

$$= 512 Mo$$

Le système décimal

Les nombres que nous utilisons habituellement sont ceux de la base 10 (système décimal).

Nous disposons de dix chiffres différents de 0 à 9 pour écrire tous les nombres.

D'une manière générale, toute base N est composée de N chiffre de 0 à N-1.

- Soit un nombre décimal $N = 2348$. Ce nombre est la somme de : 8 unités, 4 dizaines, 3 centaines et 2 milliers.

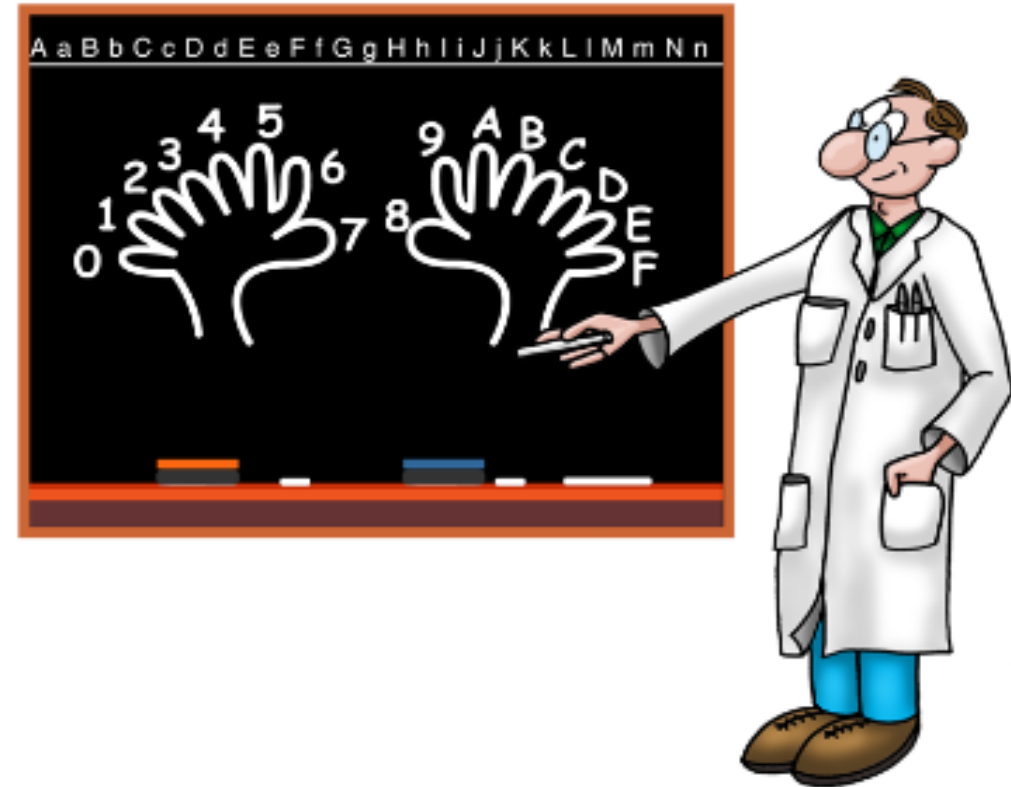
Nous pouvons écrire:

$$2348 = (2 \times 1000) + (3 \times 100) + (4 \times 10) + (8 \times 1)$$

$$2348 = (2 \times 10^3) + (3 \times 10^2) + (4 \times 10^1) + (8 \times 10^0)$$

Le système hexadécimal

Le système hexadécimal est un système de numération en base 16. Contrairement à la base décimale qui utilise les chiffres 0 à 9, le système hexadécimal utilise en plus les lettres de A à F, soit 16 symboles au total. Le mot « hexadécimal » commence avec le préfixe « hexa » (hex signifiant 6 en grec) et l'adjectif décimal signifie « qui procède par 10 ».



Le Code ASCII

Le **code ASCII** est un système de codage qui associe chaque caractère (lettres, chiffres, symboles) à une valeur numérique en **base binaire**. Il est utilisé par les ordinateurs pour représenter du texte en utilisant des **octets** (8 bits).

- **Pourquoi utiliser ASCII ?**

- ✓ Permet aux ordinateurs de comprendre et manipuler du texte.
- ✓ Assure la compatibilité entre différents systèmes informatiques.

- **Remarque :**

- ✓ Les lettres majuscules (A-Z) sont codées de 65 à 90.
- ✓ Les lettres minuscules (a-z) sont codées de 97 à 122.
- ✓ Les chiffres (0-9) vont de 48 à 57.

La représentation de l'information dans un système informatique

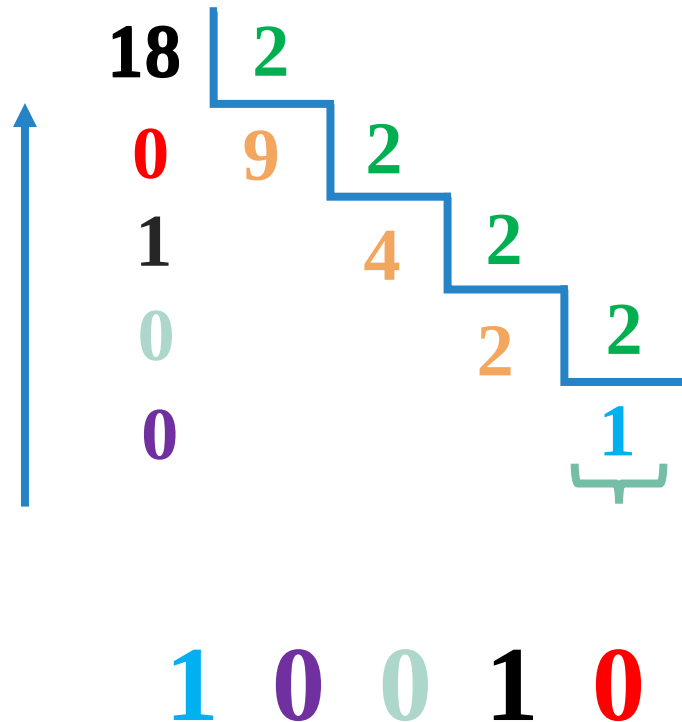
ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

La représentation de l'information dans un système informatique

La conversion de la base décimale à la base binaire

Soit le nombre 18, pour le transformer en binaire, on le divise successivement par 2 et on prend les restes.

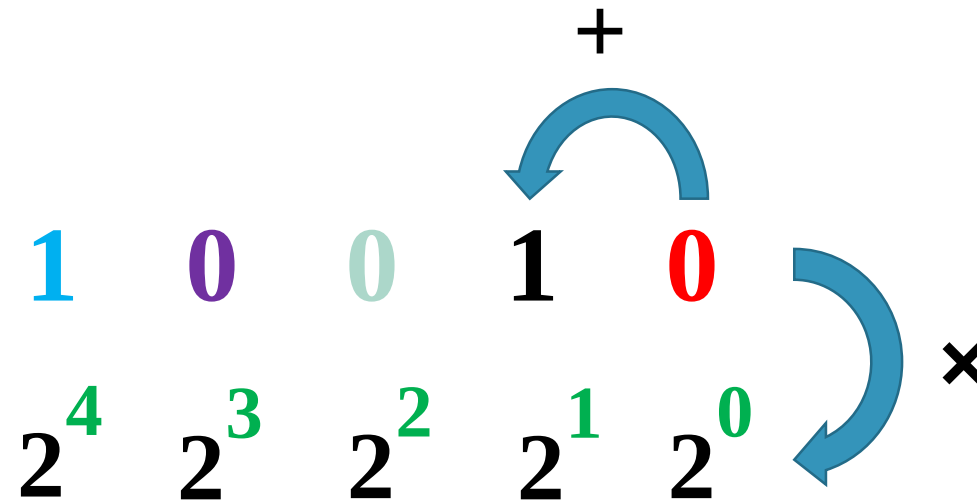


$$(18)_{10} = (10010)_2$$

La représentation de l'information dans un système informatique

La conversion de la base binaire à la base décimale

Soit le nombre binaire 10010 pour le représenter dans le système décimal on procède comme suite :



$$= 0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^4$$

$$= 0 \times 1 + 1 \times 2 + 0 \times 4 + 0 \times 8 + 1 \times 16$$

$$= 2 + 16 = 18$$

$$(10010)_2 = (18)_{10}$$

La représentation de l'information dans un système informatique

La conversion d'un nombre hexadécimal en binaire

Soit le nombre hexadécimal 3FE pour le représenter dans le système décimal on procède comme suite :

Exemple : $N = 3FE$

3

F

E

0011

1111

1110

$$(3FE)_{16} = (001111111110)_2$$

La représentation de l'information dans un système informatique

La conversion d'un nombre binaire en hexadécimal

Soit le nombre binaire 111100011100101 pour le représenter dans le système hexadécimal on procède comme suite :

Exemple : N = 111100011100101

111 | 1000 | 1110 | 0101



7



8



E



5

$$(111100011100101)_2 = (78E5)_{16}$$

La représentation de l'information dans un système informatique

Conversion de code ASCII en binaire

Exemple : Ahmed

Code ASCII	A	h	m	e	d
Code décimal	65	104	109	101	100
Code hexadécimal	41	68	6D	65	64
	0100 0001	0110 1000	0110 1101	0110 0101	0110 0100

$(\text{Ahmed})_{\text{ASCII}} = (0100\ 0001\ 0110\ 1000\ 0110\ 1101\ 0110\ 0101\ 0110\ 0100)_2$

Exercice d'application

1. Convertir en unité de mesure donnée :

10 ko =Bit 1To = Octet 8192 Bit =Ko

2. Convertir en binaire puis en hexadécimal, les nombres suivants :

120, 255, 512, 257, 1001

3. Convertir en décimal puis hexadécimal, les nombres suivants :

0111100,1111001, 11101100, 1000100001, 10010001111

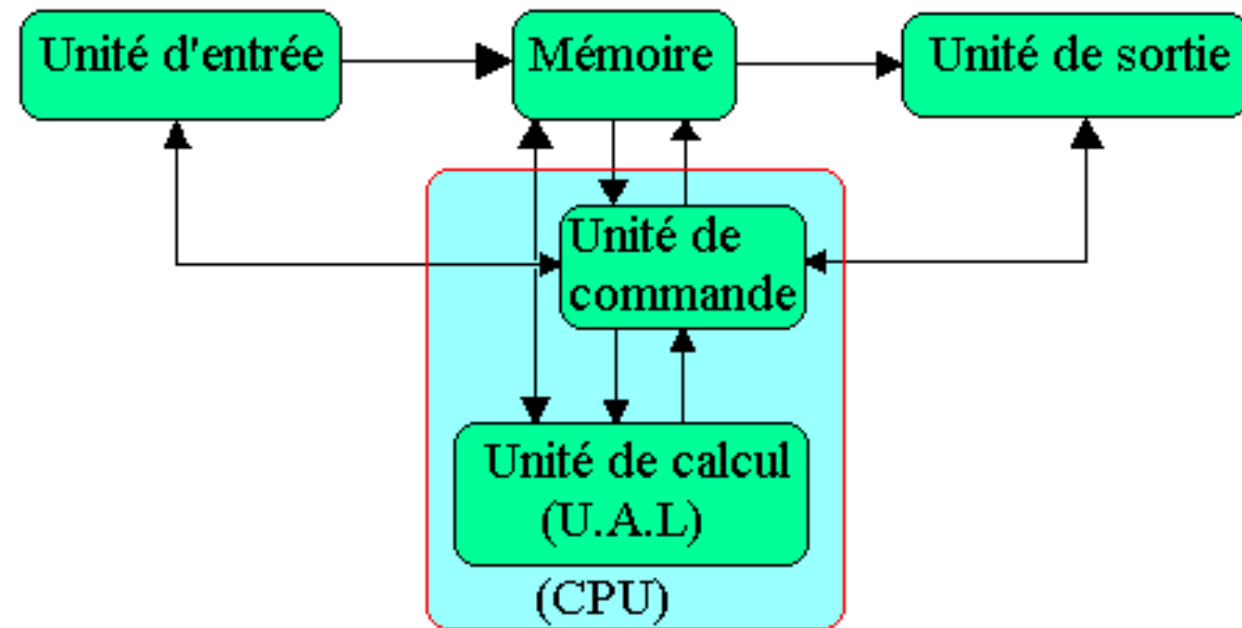
4. Ecrire le mot « Informatique » en décimal, hexadécimal et en binaire utilisant le Code ASCII.

Les périphériques d'entrée et de sortie

Les périphériques d'entrée et de sortie

Introduction

Le schéma de la figure ci-contre présente le schéma fonctionnel d'un ordinateur. Nous pouvons remarquer que les différents périphériques sont liés à l'unité centrale de l'ordinateur.



Dans cette section, vous allez découvrir les périphériques informatiques d'un ordinateurs et leurs caractéristiques.

Les périphériques d'entrée et de sortie

Définition

Un périphérique informatique est un dispositif connecté à un système de traitement de l'information central (ordinateur, smartphone, console de jeu, etc.) et qui ajoute à ce dernier des fonctionnalités. En d'autres termes, un périphérique représente tout composant permettant de faire communiquer l'ordinateur avec le monde extérieur.

Types de périphériques

Il existe quatre principaux types de périphériques :

- Les périphériques d'entrée
- Les périphériques de sortie
- Les périphériques d'entrée-sortie
- Les périphériques de stockage



Les périphériques d'entrée et de sortie

Les périphériques d'entrée

Un périphérique d'entrée est un périphérique informatique permettant de communiquer de l'information à un ordinateur.



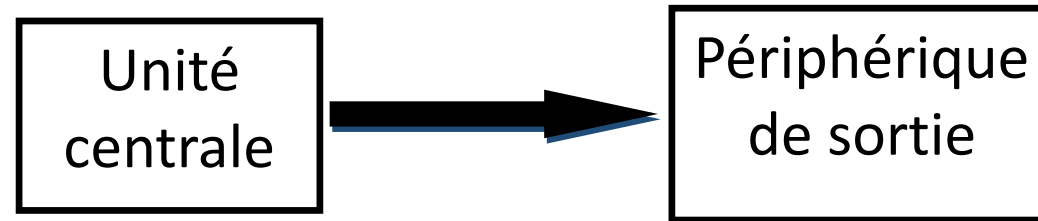
Exemples :

			
<i>Clavier</i>	<i>Souris</i>	<i>Lecteur DVD</i>	<i>Scanner</i>

Les périphériques d'entrée et de sortie

Les périphériques de sortie

Un périphérique de sortie est un périphérique informatique permettant de transmettre les informations de l'ordinateurs vers les utilisateurs. C'est à dire, il récupère l'information à partir de l'unité centrale de l'ordinateur et nous la transmet.



Exemples :

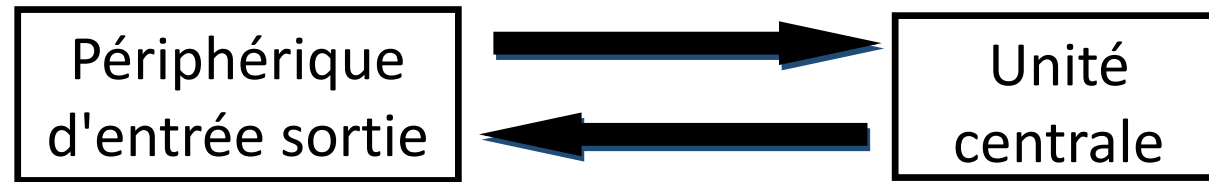
			
<i>Hauts parleur</i>	<i>Ecran</i>	<i>Imprimante</i>	<i>Data show</i>

Les périphériques d'entrée et de sortie

Les périphériques d'entrée-sortie

Ce sont des périphériques particuliers car ils se caractérisent par leur double fonctionnalité :

- Introduction de l'information dans l'ordinateur
- Faire ressortir l'information de l'ordinateur



Exemples :

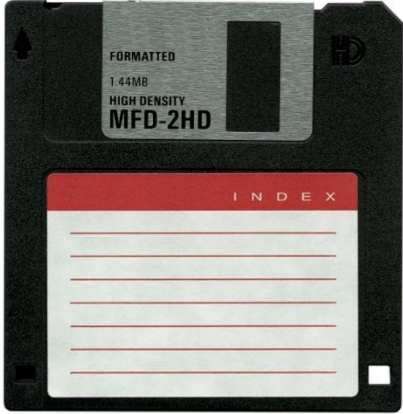
		
<i>Lecteur disquette</i>	<i>Modem</i>	<i>Graveur DVD</i>

Les périphériques d'entrée et de sortie

Les périphériques de stockage

Les unités de stockage sont des mémoires qui conservent les informations de manière permanente (de façon durable).

Exemples :

			
<i>Disque dur</i>	<i>Disquette</i>	<i>CD-ROM</i>	<i>Clé USB</i>

mardi, 30 juin 26

Systemes d'exploitation (SE/OS)

Introduction

Pour qu'un ordinateur soit capable de faire fonctionner un programme informatique (appelé parfois application ou logiciel), la machine doit être en mesure d'effectuer un certain nombre d'opérations préparatoires afin d'assurer les échanges entre le processeur, la mémoire, et les ressources physiques (périphériques).

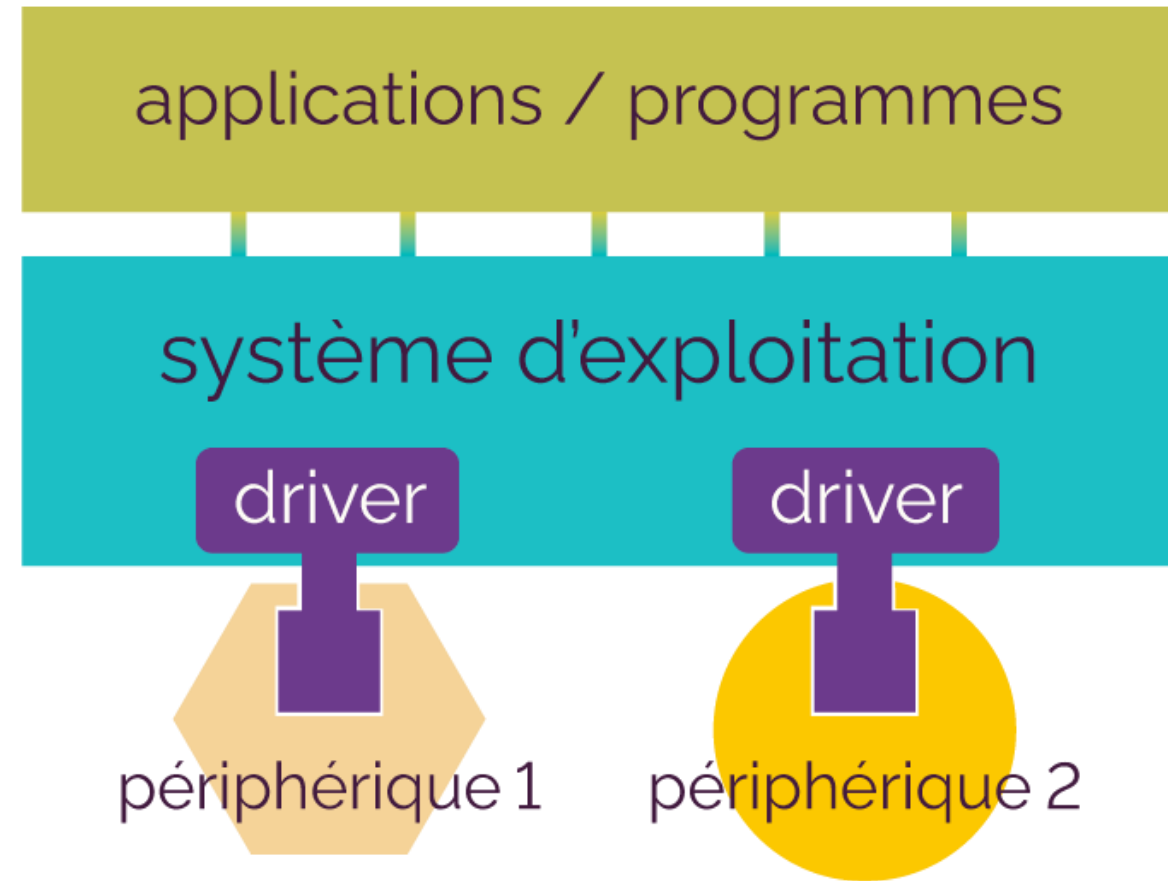
De nos jours les systèmes sont très présents dans notre vie quotidienne, et ce dès qu'on utilise un ordinateur, un téléphone ou n'importe quel système informatique. Nous trouvons windows, mac et linux pour un ordinateur, l'IOS et Android pour les smartphones et les tablettes .

Le but de cette section est de donner un aperçu général du fonctionnement d'un système d'exploitation.

Systemes d'exploitation (SE/OS)

Fonctionnalités d'un SE

Un système d'exploitation est chargé d'assurer cette liaison entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications. Ainsi lorsqu'un programme désire accéder à une ressource matérielle, il ne lui est pas nécessaire d'envoyer des informations spécifiques au périphérique, il lui suffit d'envoyer les informations au système d'exploitation, qui se charge de les transmettre au périphérique concerné via son pilote.

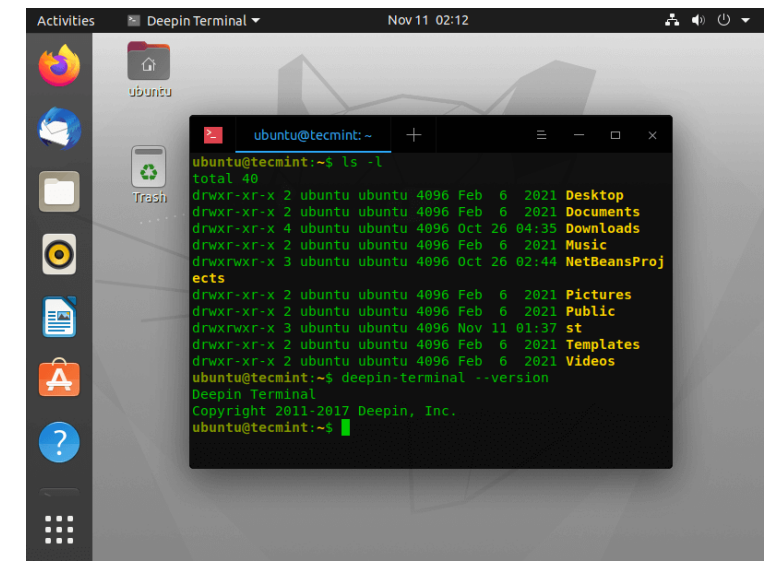


Systemes d'exploitation (SE/OS)

Composants d'un SE

La partie principale d'un OS est le Noyau qui permet d'assurer ses principales fonctionnalités. Pour des raisons de sécurité, l'utilisateur n'a pas un accès direct et libre au noyau mais il passe par des entités intermédiaires :

- **Les Interfaces de programmation d'application ou API.** Sont des outils qui permettent d'aider les développeurs à créer des programmes qui pourront tourner sur l'OS cible.
- **Les interfaces graphiques.** Une interface graphique utilisateur (ou GUI) est une interface permettant d'utiliser le système d'exploitation en utilisant des éléments graphiques comme les icônes, les menus et les images pour faciliter l'utilisation par l'utilisateur.
- **Les commandes.** Permettent aux utilisateurs avancés ou professionnels d'interagir avec le SE via un terminal. Dans ce terminal, nous pouvons écrire des commandes et avoir en retour les résultats.

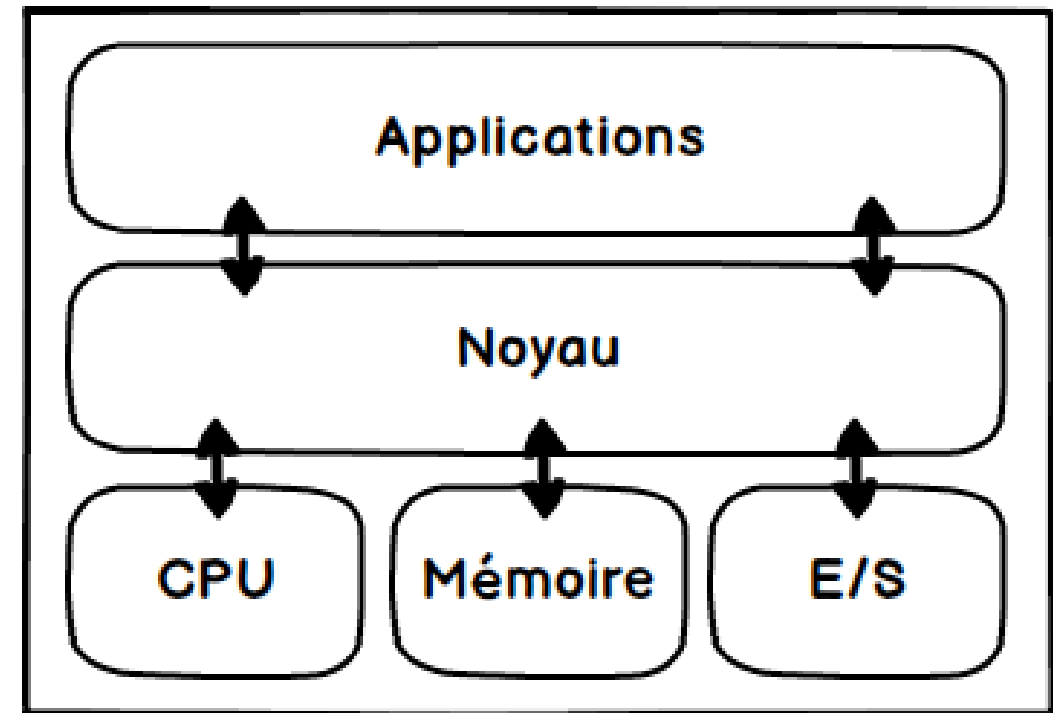


Systemes d'exploitation (SE/OS)

Fonctionnalités du noyau d'un SE

A travers ce que nous définissons des appels systèmes, le noyau permet aux éléments matériel et logiciel de communiquer entre eux, de fonctionner ensemble et de former un tout, Il assure la majorité des fonctionnalités d'un SE à savoir :

- La gestion des processus.
- L'utilisation et la gestion des ressources de l'ordinateur comme la mémoire.
- Le stockage et la manipulation de fichiers.
- La gestion des Entrées/Sorties.
- La gestion des communications Réseaux.



L'histoire des systèmes d'exploitation

L'histoire des systèmes d'exploitation

Les systèmes d'exploitation ont eu une origine et une histoire qui est étroitement liée au développement de l'informatique même. Dans ce sens, nous pouvons schématiquement distinguer quatre phases dans l'histoire des débuts des systèmes d'exploitation :

■ La phase de la préhistoire (1949-1955)

Les premiers ordinateurs étaient des instruments d'expérimentation pour des chercheurs qui devaient apprendre à mettre au point et à exécuter leurs programmes, au contact direct de la machine. Cette première phase était caractérisée par :

- Des tubes à vides.
- De grosses machines qui remplissaient des salles entières.
- Le constructeur de la machine et celui qui fait également la conception, la programmation et en plus c'est lui-même qui opère directement sur cette même grosse machine.
- Pas de système d'exploitation.

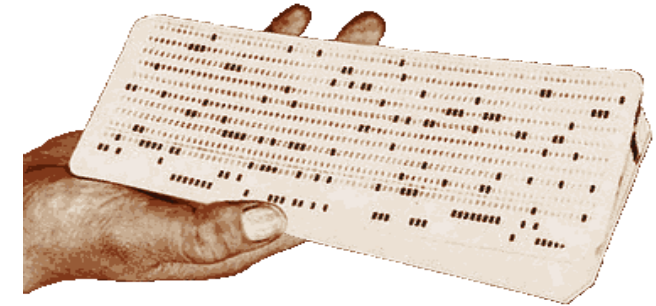
L'histoire des systèmes d'exploitation

■ La deuxième phase (1956-1965)

Avec l'apparition des transistors en 1956, les premiers systèmes d'exploitation ont apparus.

Cette deuxième phase est caractérisée par :

- L'apparition des cartes perforées qui sont des programmes que nous pouvons charger et décharger en entrée et en sortie de l'ordinateur.
- Il y'a une séparation des rôles : Il y' a le programmeur qui fabrique les cartes perforées (les programmes) et l'opérateur qui charge et décharge physiquement ces cartes dans l'ordinateur.
- Les cartes perforées étaient regroupées sous formes de travaux en lots (appelés également en batch).
- Le système d'exploitation gère la mémoire de l'ordinateur, les processus (les programmes chargés en cours d'exécution) et ces fameuses entrées sorties (la lecture des cartes et l'écriture des résultats, via les imprimantes, sur ce que nous appelons des listings).



L'histoire des systèmes d'exploitation

■ La troisième phase (1961- 1972)

Avec le traitement par lots, l'exploitation devient de plus en plus efficace, mais l'utilisateur a perdu tout contrôle sur l'exécution de ses programmes. Il se contente de déposer son travail au guichet du centre de calcul pour y récupérer les résultats quelques heures plus tard. Si une erreur typographique mineure arrête la compilation, l'utilisateur doit alors corriger et tout recommencer. La solution passait alors par le partage d'un ordinateur entre une communauté d'utilisateurs simultanés. C'est ainsi que commence la troisième phase de l'histoire des systèmes d'exploitation avec la naissance de la notion du temps partagé. Cette phase est caractérisée par :

- L'apparition des circuits intégrés est de la multiprogrammation.
- L'ordinateur fonctionne alors comme un grand maître d'échecs jouant des parties simultanées. Lorsqu'il a traité la requête d'un utilisateur, il passe à celle de l'utilisateur suivant, puis à un autre et ainsi de suite.
- Les terminaux redonnaient à l'utilisateur le pouvoir de déclencher des travaux par la frappe de commandes et de recevoir les résultats de l'exécution de ces travaux.

L'histoire des systèmes d'exploitation

■ La quatrième phase (1972- Aujourd'hui)

Les phénomènes marquants dans les années 70 est la large diffusion des ordinateurs personnels à la suite de la réalisation des premiers microprocesseurs, C'est un processeur miniaturisé qui tient dans un seul circuit intégré. Il gère l'exécution des instructions de l'ordinateur. Cette phase qui marque les systèmes d'exploitation modernes est caractérisée par :

- La large diffusion des ordinateurs personnels.
- La mise en place du système d'exploitation MS-DOS fonctionnant en mode réel, mon-tâche et mono-utilisateur, et équipé par défaut d'une interface en ligne de commande.
- D'autres systèmes d'exploitation ont vu le jour comme : CP/M, MacOS X, Unix, Linux, windows, etc.....

L'histoire des systèmes d'exploitation WINDOWS

L'histoire des systèmes d'exploitation WINDOWS

Introduction

Depuis son apparition, Windows n'a cessé de monter en popularité auprès du public. Avec 87 % de parts de marché (contre 10% pour l'OS d'Apple, le deuxième de la liste), Windows est le système d'exploitation le plus utilisé au monde. Nous allons faire un retour sur l'histoire des systèmes Windows et quelques-unes de ses versions les plus connues et qui ont marquées les dernières décennies.

■ La quatrième phase (1972- Aujourd'hui)

L'histoire de Windows commence dans les années 1970. Au bureau, on utilise des machines à écrire. Rares sont ceux qui ont entendus parler de micro-ordinateurs, mais deux passionnés d'informatique, **Bill Gates** et **Paul Allen** comprennent que l'avenir passera par **l'ordinateur personnel**. L'histoire commence en 1975 au Nouveau-Mexique aux États-Unis. C'est là que les deux amis d'enfance, fondent la société **Microsoft**.

L'histoire des systèmes d'exploitation WINDOWS

■ MS-DOS (1981)

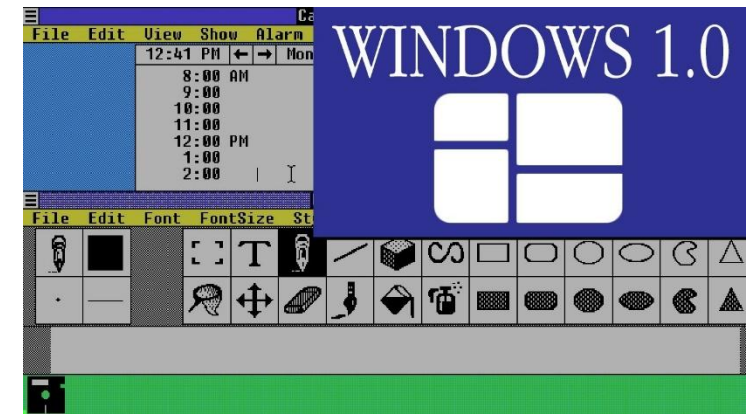
En juin 1980, Gates et Allen embauchent **Steve Ballmer**, un autre camarade d'études, et en 1981, la petite équipe lance **MS-DOS** signifiant «Microsoft Disk Operating System». Avec **MS-DOS**, Microsoft propose un système d'exploitation fonctionnant intégralement et exclusivement en ligne de commandes sans aucune interface graphique.



■ Windows 1 (1985)

Afin de rendre MS-DOS facile à utilisation par un grand public, grâce à une accessibilité plus visuelle, Windows 1 naît en 1985. Lors de sa sortie Windows 1 s'appuyait beaucoup sur l'utilisation de la souris.

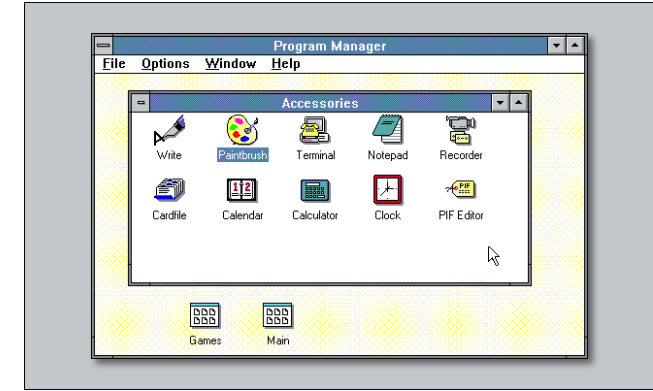
D'ailleurs, pour aider les nouveaux utilisateurs à se familiariser à l'usage de cette souris, le jeu Reversi a été intégré dans l'interface du windows1. La première version de Windows comprenait notamment les logiciels suivants : Paint, Calculator, Notepad et Write (l'outil de traitement de texte).



L'histoire des systèmes d'exploitation WINDOWS

- **Windows 3 (1990)**

Windows 3 s'est imposé grâce à la gestion des lecteurs CD-ROM et cartes, un énorme pas en avant pour l'époque. Il signe également l'arrivée du fameux jeu du Solitaire.



- Windows 95 (1995)

Windows 95 est le réel tournant dans le monde de l'informatique, avec son immense renouveau graphique. C'est avec cet OS que Microsoft introduit la barre des tâches, le menu démarrer et la corbeille.



- Windows XP (2001)

Avec Windows XP, Microsoft commence à marquer les esprits avec son fameux fond d'écran qui est considérée comme l'une des photos les plus vues au monde. XP s'est démarqué grâce à une interface moins rigide, une sécurité accrue et beaucoup de nouvelles fonctionnalités comme le service de bureau à distance.



L'histoire des systèmes d'exploitation WINDOWS

■ Windows Vista (2007)

Le XP étant très critiqué sur le côté de la sécurité, Microsoft voulait révolutionner avec la mise en place de Windows Vista. Mais, Suite aux rapports attestant que Vista n'était pas aussi sécurisé que Microsoft l'avancait ont contribué au désintérêt du public qui a rapidement su retourner auprès de Windows XP.



■ Windows 7 (2009)

Après l'échec de Vista, Microsoft repense ses priorités pour se concentrer sur la sécurité et surtout la satisfaction utilisateurs avec Windows 7, baptisé simplement Seven.



■ Windows 10 (2015)

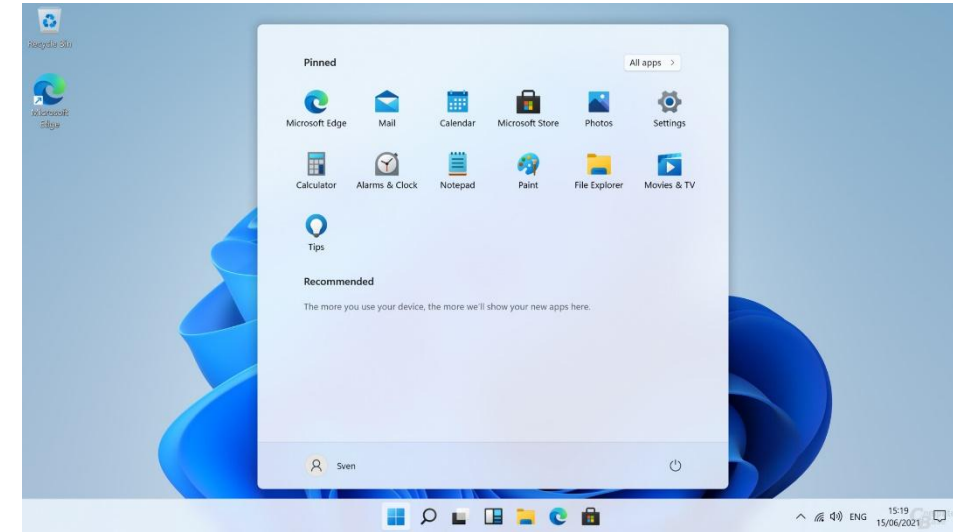
Windows 10 a apporté son lot de nouveautés avec Cortana et surtout le Microsoft Edge. Il constitue la nouvelle identité de Microsoft, avec une approche en tant que service qui est maintenu par des mises à jour annuelles majeures et gratuites.



L'histoire des systèmes d'exploitation WINDOWS

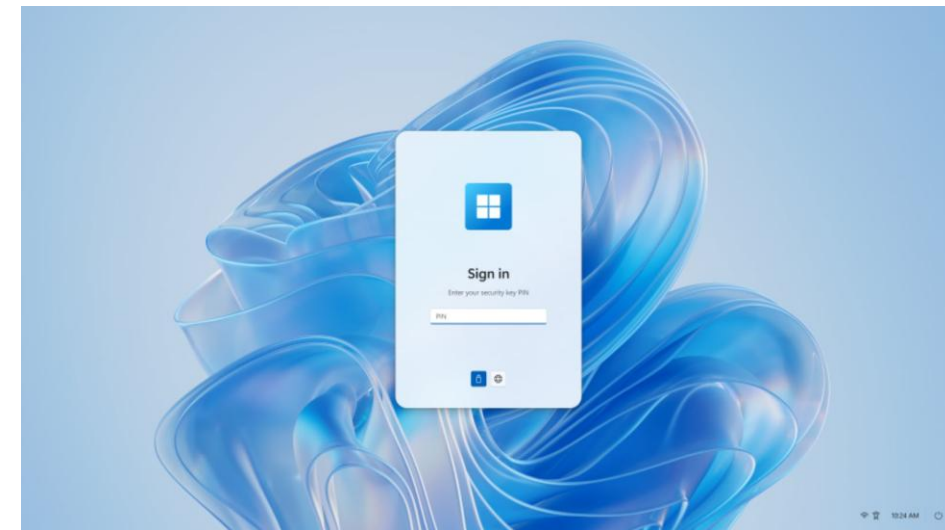
■ Windows 11 (2021)

La particularité de Windows11 est bien principalement un renouveau graphique et c'est pour la première fois qu'un système d'exploitation Microsoft offre la possibilité d'installer des applications Android.



■ Windows 365

Windows 365 désigne un abonnement à la dernière version de Microsoft Office et à un ensemble de services Cloud, par opposition aux licences dites perpétuelles qui s'installent pour une durée indéterminée sur un seul ordinateur à la fois.



TP 1 :

Découverte de l'Interface Windows

TP 2 :

Gestion des dossiers et des fichiers

TP 1 : Découverte de l'Interface Windows

Objectif du TP : Explorer et comprendre l'interface de Windows 10.

Matériel nécessaire :

1. Un ordinateur sous Windows.

Partie 1 : Exploration du Bureau

1. Découverte du Bureau :

- Identifier les icônes par défaut sur le bureau (Corbeille, Ce PC, etc).
- Créer un nouveau dossier sur le bureau et le renommer.

2. Personnalisation du Bureau :

- Changer le fond d'écran du bureau via les Paramètres > Personnalisation > Arrière plan.
- Afficher les icônes du bureau : Pour ajouter des icônes sur le bureau, telles que Ce PC, Corbeille, etc. :
 - Sélectionnez le bouton Démarrer, puis sélectionnez Paramètres > Personnalisation > Thèmes.
 - Sous Thèmes> Paramètres associés, sélectionnez Paramètres des icônes du Bureau.
 - Choisissez les icônes que vous souhaitez afficher sur votre bureau, puis sélectionnez Appliquer et OK.

TP 1 : Découverte de l'Interface Windows

Partie 2 : Utilisation de la Barre des Tâches

3. Exploration de la Barre des Tâches :

- Identifier les différentes zones de la barre des tâches (zone de lancement rapide, zone de notification).
- Épingler l'application Bloc-notes à la barre des tâches.

4. Gestion des Fenêtres :

- Ouvrir plusieurs applications et utiliser la barre des tâches pour naviguer entre elles.
- Utiliser les fonctionnalités de la barre des tâches pour minimiser, maximiser et fermer des fenêtres.

Partie 3 : Le Menu Démarrer

5. Exploration du Menu Démarrer :

- Ouvrir le menu Démarrer et identifier ses différentes parties (liste des applications, bouton d'arrêt).

TP 1 : Découverte de l'Interface Windows

6. Recherche de Programmes et de Fichiers :

- Utiliser la fonction de recherche pour trouver des applications et des fichiers.
- Ouvrir la calculatrice depuis la recherche.

Partie 4: Paramètres et Panneau de Configuration

7. Accès aux Paramètres Windows :

- Explorer les Paramètres Windows via le menu Démarrer > Paramètres.
- Visualiser l'ensemble des applications installées sur votre machine.

8. Découverte du Panneau de Configuration :

- Ouvrir le Panneau de Configuration et explorer différentes catégories (Système, Réseau et Internet, Matériel et Audio).

TP 2 : Gestion des dossiers et des fichiers

Objectif du TP : Comprendre et pratiquer la gestion de fichiers et de dossiers dans l'environnement Windows.

Matériel nécessaire :

1. Un ordinateur sous Windows.
2. Logiciel de compression (par exemple WinRAR) installé.

Partie 1 : Exploration et Création

Navigation et exploration :

1. Ouvrir le menu Démarrer et accéder au dossier Documents.
2. Explorer les différents dossiers et fichiers présents.

Création de dossier et fichier :

1. Créer un nouveau dossier nommé « Culture_Digitale" au bureau.
2. À l'intérieur de ce dossier, créer un fichier texte nommé "Résumé.txt".

TP 2 : Gestion des dossiers et des fichiers

Partie 2 : Organisation et Compression

1. Dans le dossier "Culture_Digitale", créer 2 sous-dossiers : "Cours" et "TP".
2. Déplacer le fichier "Résumé.txt" vers le sous-dossier "Cours" en utilisant la méthode couper/coller.
3. Copier le fichier "Résumé.txt" et le coller dans le sous-dossier "TP".
4. Renommer le fichier "Résumé.txt" du dossier "Cours" en "Notes.txt".
5. Supprimer le fichier "Notes.txt" le retrouver dans la corbeille.
6. Restaurer le fichier supprimé précédemment depuis la corbeille.
7. Compresser le dossier "Culture_Digitale" en utilisant WinRAR ou un autre outil de compression. Choisir le format de compression (RAR ou ZIP) et la méthode de compression normale.
8. Copier le fichier compressé dans le dossier "Cours" puis le décompresser

Histoire d'Internet

Introduction

Dans cette partie du cours, nous allons explorer les différentes étapes d'évolution d'internet. De ses débuts modestes dans les années 1960 à son omniprésence aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire de cette technologie qui a changé le monde.

■ Phase 1 - Les débuts d'Internet

Dans les années soixante, il existait aux États-Unis de gros centres de calcul abritant de très gros ordinateurs. Ces ordinateurs étaient reliés entre eux par des câbles qui leur permettaient de transporter l'information numérique : c'est ce qu'on appelle des réseaux informatiques (en anglais network souvent abrégé en net).

Histoire d'Internet

■ Phase 1 - Les débuts d'Internet

- ✓ **1971** : En période de guerre froide, les États-Unis avaient peur que les centres de calcul soient bombardés ou une ligne qui liait 2 centres soit coupée. C'est la naissance d'ARPANET et l'envoi du premier courrier électronique par Tomlinson.
- ✓ **1979** : il y avait 23 ordinateurs qui étaient reliés sur ARPANET.
- ✓ **1983** : Adoption du mot « Internet » pour signifier qu'il s'agit d'une interconnexion de réseaux.
- ✓ **1984** : il y avait 1 000 ordinateurs connectés.
- ✓ **1987** : 10 000 ordinateurs connectés.
- ✓ **1989** : on est passé 100 000 ordinateurs inter-connectés.

A cette époque, internet était principalement utilisé pour la communication entre les scientifiques et les universités.

Histoire d'Internet

■ Phase 2 - L'expansion d'internet

- Dans les années 1990, Internet a connu une croissance exponentielle avec l'arrivée World Wide Web inventé par Tim Berners en 1991 et la popularisation des navigateurs web comme mosaic développé en 1993 et internet explorer arrivé en 1995. Cette année a été aussi marquée par le lancement du moteur de recherche Yahoo suivi par l'arrivée de google en 1998
- En 1996, il y avait 36 millions ordinateurs connectés à internet.

■ Phase 3 - L'avènement du Web 2.0

Dans les années 2000, le Web 2.0 est apparu, introduisant des sites de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et LinkedIn. Ainsi les utilisateurs sont passés du web 1.0 où ils pouvaient uniquement consulter du contenu statique, tels que des pages web simples et des images au web 2.0 où ils pouvaient créer et partager du contenu en temps réel, ainsi que de collaborer avec d'autres personnes en ligne.

Histoire d'Internet

■ Phase 4 - L'ère de la mobilité

Les années 2010 ont vu l'avènement de la mobilité et la popularisation des smartphones et des tablettes. Les utilisateurs ont commencé à utiliser Internet de plus en plus sur leurs appareils mobiles, ce qui a conduit à la création de sites web et d'applications mobiles adaptés à ces appareils.

■ Partie 5 - L'Internet des objets

Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère de l'Internet des objets, où les appareils et les objets peuvent se connecter à Internet et échanger des données entre eux. Les voitures, les montres intelligentes, les appareils domestiques et même les villes intelligentes font désormais partie de l'Internet des objets.

Comment fonctionne Internet ?

Comment fonctionne Internet ?

Introduction

Internet est un réseau mondial de milliards d'ordinateurs connectés les uns aux autres, ce qui permet à des personnes du monde entier de communiquer, de partager des informations, de travailler ensemble, et bien plus encore. Pour comprendre le fonctionnement complexe d'Internet, il est crucial de se familiariser avec trois concepts clés : les adresses IP, le DNS et les routeurs. Nous allons explorer en détail chacun de ces éléments essentiels et découvrir comment ils s'harmonisent pour créer le réseau global que nous connaissons aujourd'hui.



Comment fonctionne Internet ?

■ Adresse IP

L'adresse IP (Internet Protocol) est un élément fondamental du fonctionnement d'Internet. Chaque appareil connecté à Internet, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'un autre périphérique, doit posséder une adresse IP unique. Cette adresse est essentielle pour identifier et localiser chaque appareil sur le vaste réseau.

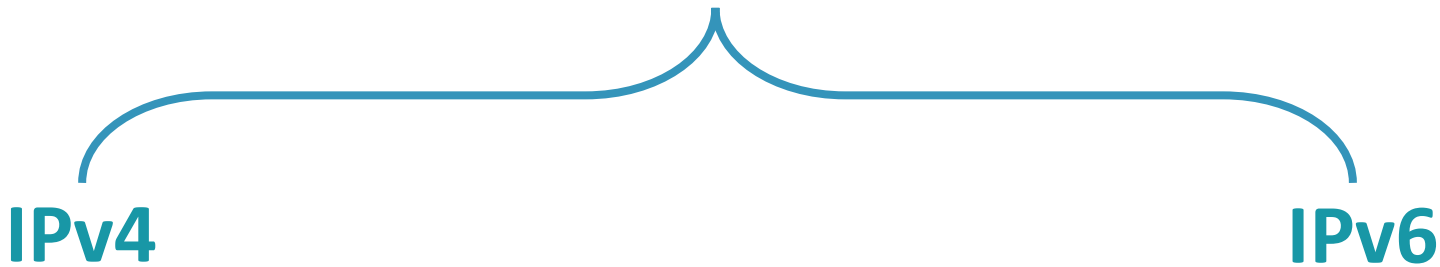
Types d'adresses IP

Il existe deux versions d'adresses IP largement utilisées : IPv4 (Internet Protocol version 4) et IPv6 (Internet Protocol version 6).

Comment fonctionne Internet ?

■ Adresse IP

Types d'adresses IP



```
graph TD; A[Types d'adresses IP] --> B[IPv4]; A --> C[IPv6]
```

IPv4

Les adresses IPv4 sont généralement représentées sous forme de quatre nombres séparés par des points, comme 203.0.113.45. Chaque nombre peut varier de 0 à 255, ce qui offre environ 4,3 milliards d'adresses possibles.

IPv6

Pour résoudre le problème de pénurie d'adresses IPv4, IPv6 a été introduit. Les adresses IPv6 sont beaucoup plus longues, composées de huit groupes de quatre chiffres hexadécimaux, séparés par des deux-points, par exemple :

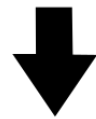
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Comment fonctionne Internet ?

■ Adresse IP

Une adresse IPv4 (notation décimale à point)

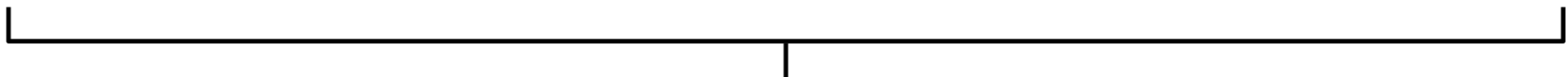
172 . 16 . 254 . 1



10101100.00010000.11111110.00000001



1 octet = 8 bits



32 bits ($4 * 8$), ou 4 octets

Comment fonctionne Internet ?

- Adresse IP

IPv6 address

2001 : 0DC8 : E004 : 0001 : 0000 : 0000 : 0000 : F00A

16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits

128 Bits

Comment fonctionne Internet ?

■ DNS (Système de Noms de Domaine)

Le DNS (Domain Name System) est un autre pilier du fonctionnement d'Internet. Alors que les adresses IP sont essentielles pour les appareils, les humains ont tendance à se souvenir plus facilement des noms de domaine (comme www.google.com) que des longues séquences de chiffres qui composent les adresses IP.

Fonctionnement du DNS :

Le DNS agit comme un traducteur entre les noms de domaine et les adresses IP. Lorsque vous saisissez un nom de domaine dans votre navigateur pour accéder à un site Web, le navigateur envoie une requête au serveur DNS. Ce serveur recherche alors l'adresse IP correspondant au nom de domaine demandé et renvoie cette information au navigateur, qui peut ensuite établir la connexion avec le site Web.

Comment fonctionne Internet ?

■ Routeurs

Les routeurs jouent un rôle crucial dans la connectivité et l'acheminement des données sur Internet.

Ils sont essentiels pour relier différents réseaux entre eux et permettre la transmission des informations.

Fonctionnement des routeurs :

Lorsque vous envoyez des données sur Internet, elles passent par de nombreux routeurs différents avant d'arriver à leur destination. Les routeurs utilisent des tables de routage pour déterminer le chemin le plus court et le plus fiable pour acheminer les paquets de données d'un point à un autre sur le réseau. Ces tables sont mises à jour en permanence pour optimiser les chemins en fonction des conditions du réseau.

Fonctionnement du web

Introduction

Dans cette section, nous allons plonger dans le monde fascinant du web et découvrir son fonctionnement. Nous allons explorer le principe fondamental du client-serveur et comprendre comment les URLs nous permettent d'accéder à toutes les ressources en ligne.

- **Le Web : Un service d'échange de ressources via Internet**

Le Web est un service accessible via Internet qui permet l'échange de différentes ressources, telles que des textes, des images, des vidéos, des fichiers audio, etc. Ces ressources sont stockées sur des serveurs distants et peuvent être consultées à l'aide de navigateurs web tels que Chrome, Firefox ou Safari...

Comment fonctionne Internet ?

■ Le principe du client-serveur

Le Web fonctionne grâce au principe du client-serveur. Le client, généralement un navigateur web, envoie des requêtes aux serveurs distants qui hébergent les ressources. Les serveurs traitent ces requêtes et y répondent en renvoyant les ressources demandées.



Comment fonctionne Internet ?

■ Les protocoles de communication : HTTP et HTTPS

Pour que les clients et les serveurs puissent communiquer, ils doivent utiliser le même langage, c'est-à-dire le même protocole.

Le protocole le plus couramment utilisé sur le web est le HTTP (Hypertext Transfer Protocol), qui permet aux clients de demander des ressources et aux serveurs de répondre à ces requêtes.

Notez que le HTTPS (HTTP Secure) est une version sécurisée du HTTP qui garantit la confidentialité et l'intégrité des données échangées entre le client et le serveur. Il est fortement recommandé d'utiliser HTTPS pour protéger les informations sensibles, telles que les mots de passe ou les données de carte de crédit.

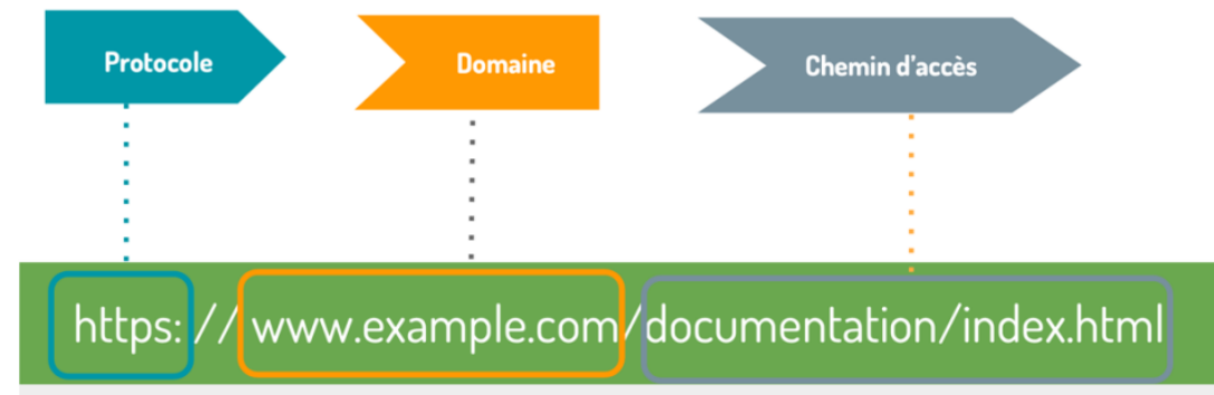
Comment fonctionne Internet ?

■ Les URLs (Uniform Resource Locators)

Chaque ressource sur le web est identifiée par une URL (Uniform Resource Locator), qui est une adresse unique permettant de localiser la ressource.

Une URL est composée de plusieurs parties, notamment le protocole, le nom de domaine et le chemin d'accès.

Exemple d'URL



Les éléments d'une URL



Le Protocole

Le nom de domaine

Le chemin d'accès

la manière dont les données sont échangées entre le client et le serveur

Il identifie le serveur hébergeant la ressource

Il indique l'emplacement de la ressource sur le serveur

Comment fonctionne Internet ?

■ Exemple complet du processus de communication

Pour illustrer tout le processus de communication, prenons l'exemple suivant : si nous saisissons l'adresse "<http://ead.uit.ac.ma/moodle/course/index.php>" dans un navigateur web tel que Chrome, notre client envoie une requête au serveur situé sur la machine ead.uit.ac.ma pour demander la ressource "index.php" situé dans le dossier "course" du dossier "moodle". Le serveur reçoit cette requête, la comprend en utilisant le protocole HTTP, fait une copie de la ressource demandée et la renvoie au client, qui l'affiche ensuite dans la fenêtre du navigateur.

Introduction aux technologies

web de base :

HTML, CSS et JavaScript

Introduction

Les technologies web de base : HTML, CSS et JavaScript, ce sont les trois piliers du développement web que nous allons explorer ensemble. Ces trois technologies forment la base du développement web et sont essentielles pour créer des sites web modernes et performants

■ HTML

HTML, ou HyperText Markup Language , est le langage de base pour créer des pages web. Il permet de structurer le contenu d'une page en utilisant des balises, qui définissent les différents éléments tels que les titres, les paragraphes, les listes et les images.

Introduction aux technologies web de base : HTML, CSS et JavaScript

■ HTML

Pour coder en HTML, on commence par lancer un éditeur de code comme Sublime Text ou Visual Studio. Ensuite, on enregistre un nouveau fichier avec l'extension .html, et on commence à rédiger le code HTML en utilisant les balises appropriées. Une fois terminé, on peut visualiser la page en ouvrant le fichier HTML dans un navigateur web.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ma Page Web</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Introduction aux technologies web de base : HTML, CSS et JavaScript

■ CSS

CSS, ou Cascading Style Sheets, est un langage de feuilles de style qui permet de contrôler l'apparence des pages web. Avec le CSS, vous pouvez modifier les couleurs, les polices, les marges et bien d'autres aspects visuels de votre site web.

■ JavaScript

Enfin, nous avons JavaScript, un langage de programmation qui permet d'ajouter des fonctionnalités interactives à votre site web et d'améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple, nous pourrions ajouter un code JavaScript permettant de changer la couleur d'un paragraphe en cliquant sur un bouton. JavaScript permet aussi de créer des applications web puissantes, offrant une expérience utilisateur riche et innovante.

Comment fonctionnent les moteurs de recherche ?

Comment fonctionnent les moteurs de recherche ?

■ Qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?

Un moteur de recherche est un système logiciel conçu pour rechercher des informations sur le Web. Il examine et analyse des milliards de pages pour trouver les informations les plus pertinentes en réponse à une requête spécifique.

■ L'histoire des moteurs de recherche

Archie : En 1990, Archie est apparu en tant que premier moteur de recherche. Bien que simple, il a posé les bases des moteurs de recherche modernes.

Lycos : En 1994, Lycos a été lancé et a rapidement construit un vaste index de plus de 60 millions de documents.

Yahoo : En 1994 deux étudiants de Stanford, ont créé Yahoo. Conçu à l'origine comme un annuaire web, Yahoo a rapidement gagné en popularité grâce à sa structure de catégories facile à naviguer..

Comment fonctionnent les moteurs de recherche ?

■ L'histoire des moteurs de recherche

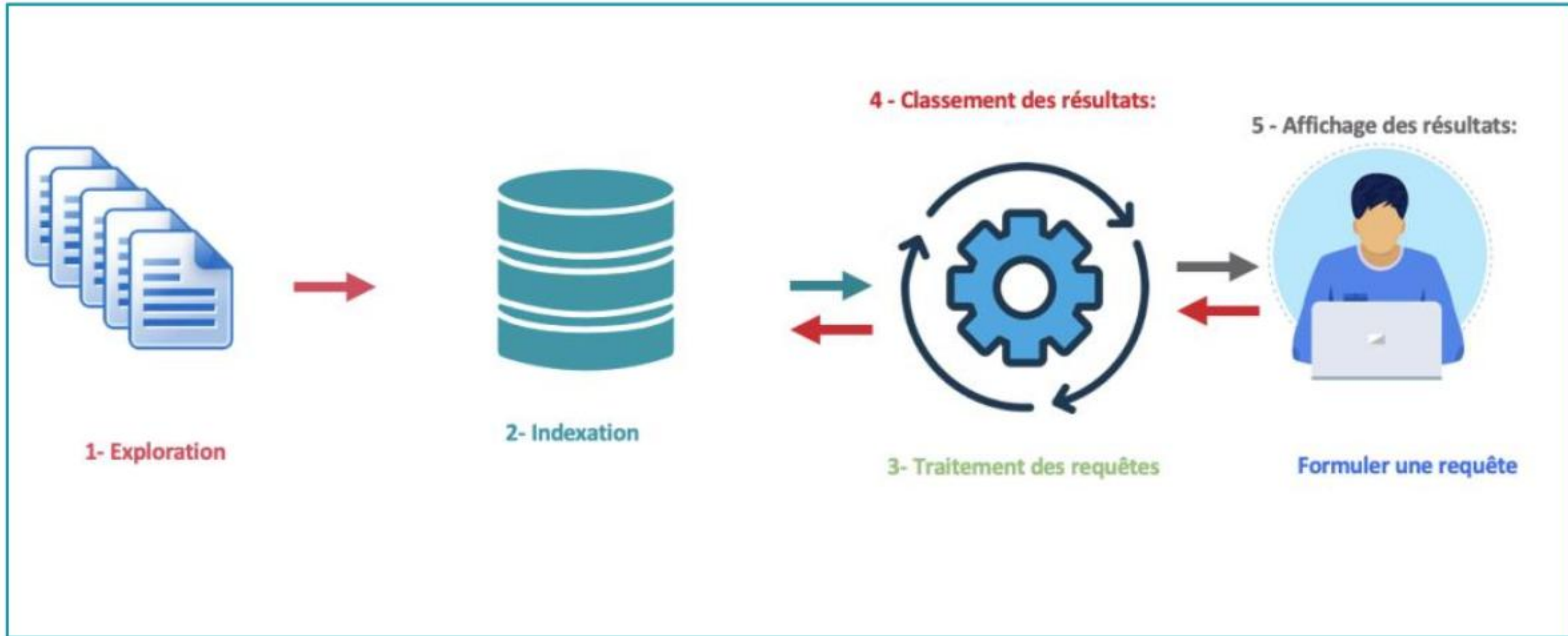
AltaVista : En Décembre 1995, c'est le lancement de AltaVista . il était le premier moteur de recherche capable d'indexer rapidement une bonne partie des pages web existantes et devint immédiatement très populaire. Il a également été le premier moteur de recherche multilingue.

Google : En 1998, Google a été créé par Larry Page et Sergey Brin. Google a introduit l'algorithme PageRank qui a révolutionné les recherches en ligne en évaluant l'importance des pages en fonction des liens qui pointent vers elles.

Bing : Un rival de Google En 2009, Microsoft a lancé Bing pour rivaliser avec Google, bien que Google reste le leader incontesté du marché des moteurs de recherche.

Comment fonctionnent les moteurs de recherche ?

- Le fonctionnement des moteurs de recherche



Fonctionnement d'un moteur de recherche

Comment fonctionnent les moteurs de recherche ?

■ Le fonctionnement des moteurs de recherche

1. Exploration et indexation

Les moteurs de recherche envoient des robots, également appelés "crawlers" ou "spiders", pour explorer le web et collecter des informations sur le contenu des pages. Ensuite, ces pages sont indexées, c'est-à-dire organisées et stockées dans une base de données massive.

2. Traitement des requêtes et classement

Lorsqu'un utilisateur effectue une requête dans la barre de recherche, le moteur de recherche utilise ses algorithmes pour examiner l'index et trouver les correspondances avec les mots-clés de la requête. Les pages correspondantes sont ensuite classées en fonction de leur pertinence, en prenant en compte des facteurs tels que la qualité du contenu, la popularité du site et la pertinence des mots-clés.

3. Affichage des résultats

Enfin, les moteurs de recherche affichent les résultats sur une page de résultats. Les utilisateurs peuvent cliquer sur les liens pour accéder aux pages web qui les intéressent.

Recherche avancée sur Google

Recherche avancée sur Google

Introduction

Lorsque vous utilisez un moteur de recherche, il est important de savoir comment effectuer une recherche efficace afin d'obtenir des résultats pertinents. Dans cet exemple, nous prendrons Google comme moteur de recherche, l'un des plus populaires et largement utilisés.

Utilisation de mots-clés

Avant de commencer votre recherche, réfléchissez aux mots-clés qui décrivent le mieux ce que vous recherchez.

Résultats de recherche

Une fois que vous avez saisi vos mots-clés dans la barre de recherche de Google, le moteur de recherche va parcourir sa base de données et vous présenter une liste de résultats pertinents. Google propose plusieurs onglets en haut de la page de résultats, tels que "Images", "Vidéos", "Actualités" et "Maps". Ces onglets vous permettent de filtrer vos résultats par type de contenu.

Options avancées

Google propose également des options avancées pour affiner davantage vos résultats de recherche. En cliquant sur l'onglet "Outils" situé sous la barre de recherche, vous pouvez accéder à ces options. Par exemple, vous pouvez choisir de filtrer les résultats par date en spécifiant une période précise.

Recherche avancée sur Google

Utilisation des opérateurs de recherche

Les opérateurs de recherche sont des symboles ou des mots-clés spéciaux que vous pouvez utiliser pour affiner vos recherches. Ils permettent de spécifier des critères précis pour obtenir des résultats plus pertinents.

Fonction	Opérateur	Exemple
Recherche d'une expression exacte	"..."	"recette de gâteau au chocolat"
Exclusion de mots	-mot	recette de gâteau au chocolat -noix
Limiter les résultats à un site spécifique	site:	site:wikipedia.org Albert Einstein
Recherche de fichiers spécifiques	filetype:	changement climatique filetype:pptx
Recherche d'images similaires	Recherche par image	Télécharger ou fournir l'URL d'une image sur Google Images

Introduction à l'Intelligence Artificielle

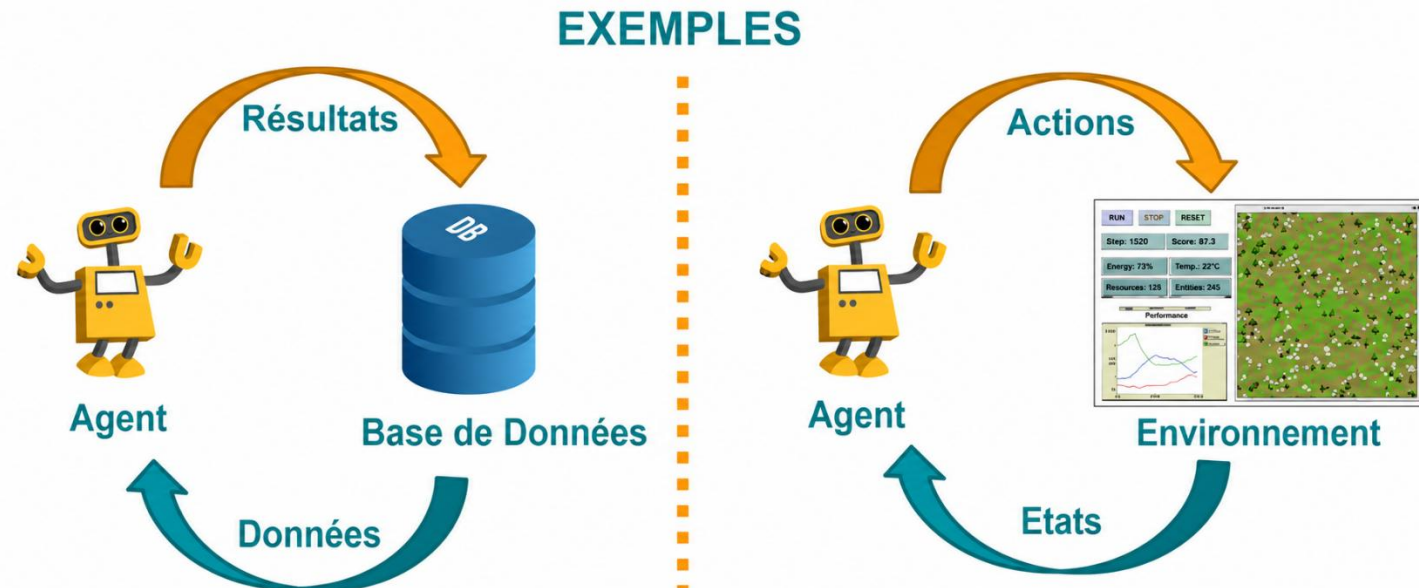
Introduction à l'Intelligence Artificielle

Introduction

L'intelligence artificielle est en train de changer le monde, mais elle reste pourtant incomprise par de nombreuses personnes. Ce cours a pour objectif de donner une petite introduction au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Principalement : Quelques définitions, les concepts de base, les cas d'usage et les applications de l'IA.

■ Types d'interactions dans le domaine de l'IA

Maintenant, on verra à quoi ça sert l'intelligence artificielle ? Pour cela, on va illustrer deux types d'interactions assez différentes.



Introduction à l'Intelligence Artificielle

■ Types d'interactions dans le domaine de l'IA

- **La première** est une interaction avec une base de données des images par exemple. Ce serveur va envoyer les données à l'intelligence artificielle que l'on va appeler ici un agent et cet agent va restituer des résultats Cela crée ainsi une boucle.
- **La deuxième** est une interaction avec un environnement comme par exemple une machine de production ou un jeu vidéo. Dans ce cas, on ne va plus se retrouver avec des données brutes mais avec un environnement. Cet environnement va renseigner l'agent de l'état du jeu. Puis, l'agent va répondre par une action à effectuer sur cet environnement.

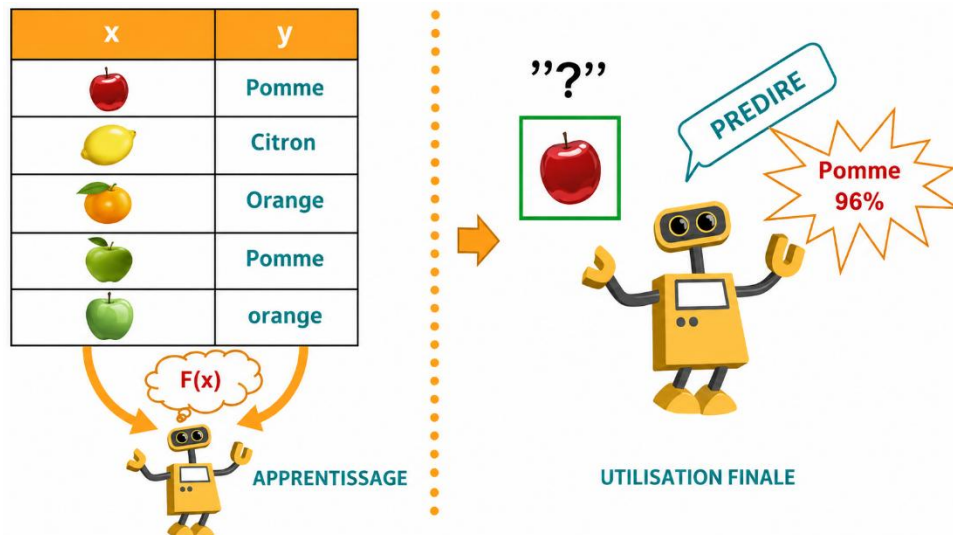
Introduction à l'Intelligence Artificielle

■ Exemples des Cas d'utilisation

Le premier avec une base de données. Dans ce cas, l'intelligence artificielle est capable de faire deux choses différentes : Prédire ou Classifier.

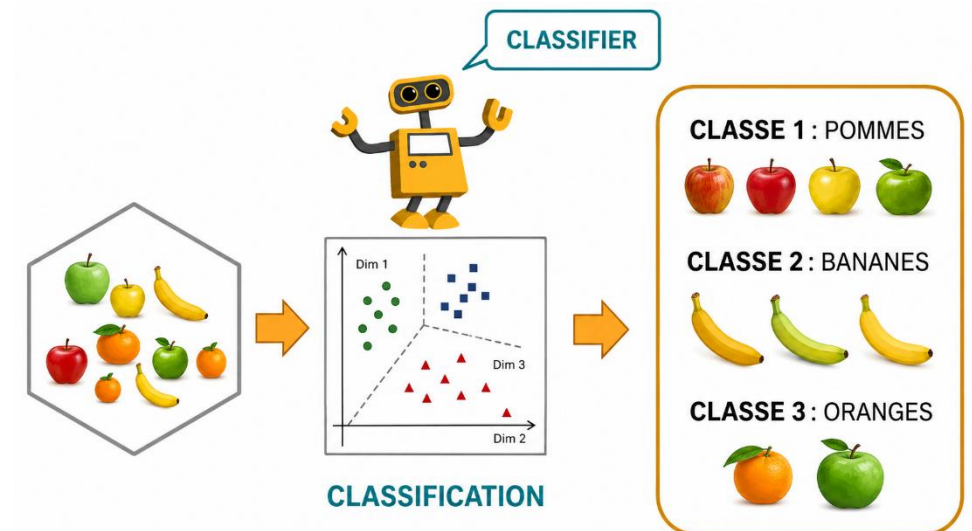
1^{er} Cas d'utilisation : Prédiction

Après une phase d'apprentissage, l'agent peut apprendre à prédire par exemple la nature des images, le score d'un match ou encore le prix d'une maison. il peut apprendre à reconnaître une photo d'une pomme après qu'on lui ait montré des millions de photos de fruits.



2^{ème} Cas d'utilisation : Classification

Le deuxième cas d'utilisation de l'IA est la classification de l'intégralité des images de la BD en différentes classes. En effet, la classification est une branche de l'intelligence artificielle qui permet de classer des individus dans des groupes.

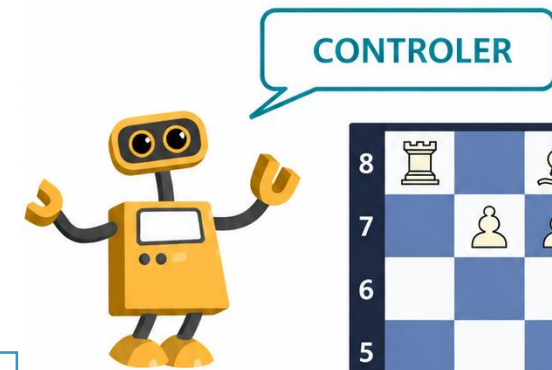


Introduction à l'Intelligence Artificielle

■ Exemples des Cas d'utilisation

3^{ème} Cas d'utilisation : Prédiction

Enfin, le troisième exemple d'utilisation illustre comment on pourra contrôler un environnement. Dans ce cas aussi, tout va partir de la prédiction et on aura besoin de prédire la meilleure action pour chaque élément de l'environnement pour atteindre notre objectif final. Ceci sera bien entendu en fonction des possibilités de chaque action.



The chessboard shows a game state with a red arrow indicating a move from d7 to f4 and a green arrow indicating a move from g3 to f3. The board is labeled with columns A-H and rows 1-8.

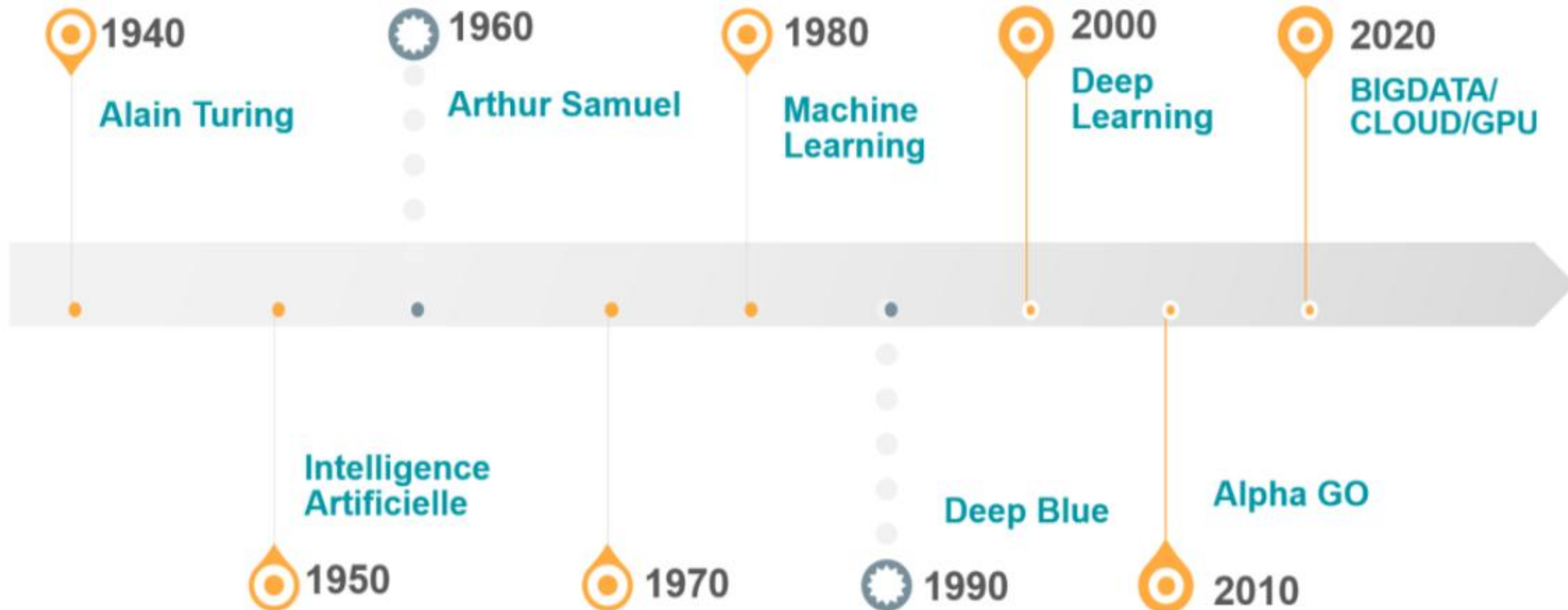
État	Action	Récompense
1. c8, h6	d7	-1
2. f3, h3	g3	-1
3. g6, h7	h6	-1
4. f4, g3	fxg3	-1
5. a3, a2	a2	-1
6. b2, b1	b1	-1
7. d5, e6	e6	0
...	...	...
N. f4, g3	fxg3	+1

Nb états : N Sélectionné : 7 R : +1 P : 0 N : -1 Σ : -3

Histoire de l'Intelligence Artificielle

Histoire de l'Intelligence Artificielle

Nous allons explorer les moments clés qui ont marqués l'évolution de l'intelligence artificielle tout au long de l'histoire.



Histoire de l'Intelligence Artificielle

■ Les prémices de l'intelligence artificielle (1940-1970)

En 1936, ALAIN TURING a publié un article fondateur du concept de machine de Turing. Elle a mis rapidement en évidence deux failles majeures dans le fonctionnement d'Enigma.

En 1942, environ 40.000 messages sont interceptés et décryptés chaque mois par les Britanniques. L'année suivante, près de 80.000 communications sont déchiffrées tous les mois.

Dans les années 50 : Alain Turing va se demander si une machine peut penser ? Ceci a donné lieu au Test De Turing. Ce test avait pour but de vérifier si une intelligence artificielle est capable d'imiter une conversation humaine.

Dans les années 60 : Arthur Samuel a développé une intelligence artificielle capable de jouer au jeu de dames en auto apprentissage.

Dans les années 70 : Cette période est connue aussi sous le nom de : l'hiver de l'intelligence artificielle.



Histoire de l'Intelligence Artificielle

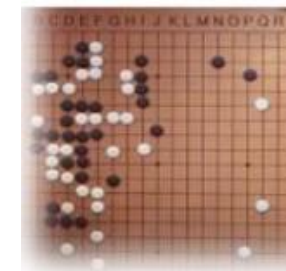
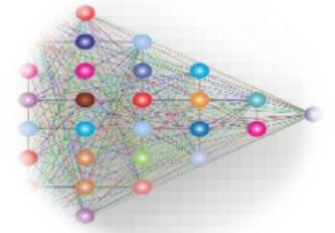
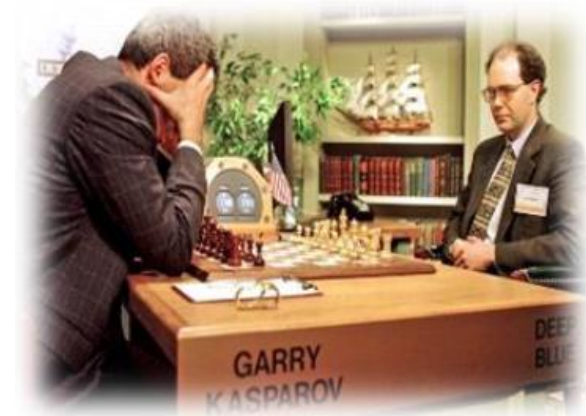
■ La seconde vague d'évolution de l'intelligence artificielle (1980-2010)

Dans les années 80 : Il y avait la naissance du concept de machine Learning. Cette technique de programmation utilise des probabilités statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre par eux-mêmes sans programmation explicite.

Dans les années 90 : IBM conçoit à l'aide du concept de machine Learning, le logiciel DEEP BLUE qui a battu KASPAROV le champion du monde des échecs.

Dans les années 2000-2010 : Des nouveaux concepts de type « Learning » ont été dérivé du concept machine Learning mais beaucoup plus profonds avec la mise en place de réseaux de neurones.

Dans les années 2010, l'entreprise DeepMind (rattaché plus tard en 2014 à google) a développé son logiciel ALPHA GO. Ce programme a pu battre le champion du monde, du jeu "Goban".



Histoire de l'Intelligence Artificielle

■ La troisième vague d'évolution de l'intelligence artificielle (2020-~)

Durant cette phase, il y avait une explosion des technologies qui ont contribué à l'émergence de l'intelligence artificielle. On parle alors de la troisième phase de l'évolution de l'intelligence artificielle ou encore l'ère de : Big Data, le Cloud et le GPU



Ainsi, le concept du BIG DATA va fournir les mécanismes nécessaires à la récolte des données massives, le GPU aidera à répartir la puissance de calcul et le Cloud permettra de mutualiser l'ensemble des ressources.

Introduction à l'Intelligence Artificielle Générative

Introduction à l'Intelligence Artificielle Générative

Introduction

En Mars 2023, Bill Gates le cofondateur de la fameuse société Microsoft, a posté sur son blog le message suivant : il y a trois grands temps dans la transformation informatique. Il y a eu le temps de l'Internet, le temps du mobile et aujourd'hui, le temps de l'IA générative. Mais pour expliquer ce que c'est que l'IA générative qui fait parler le monde aujourd'hui, nous commençons tout d'abord par rappeler quelques concepts de l'IA Classique. L'IA est une discipline de l'informatique qui existe depuis les années 50 et qui a connu des grandes avancées technologiques et scientifiques. On parle de : Machine Learning, des réseaux de neurones artificiels, Deep Learning pour arriver aujourd'hui à l'IA générative.

Introduction à l'Intelligence Artificielle Générative

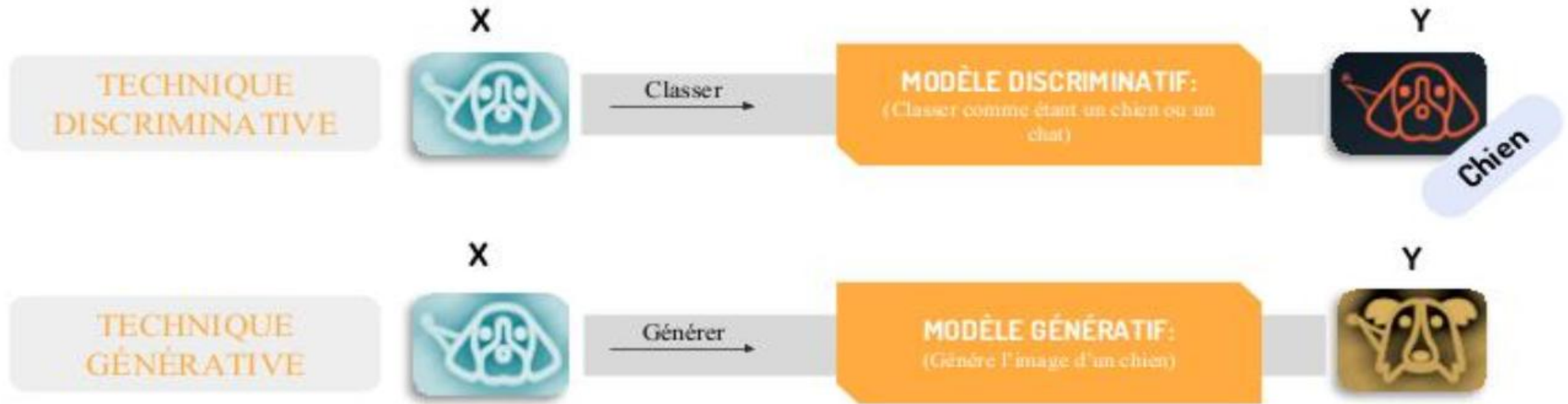
■ Modèles discriminants vs. Modèles génératifs

L'apprentissage automatique ou Machine Learning est un sous-domaine de l'IA. Il s'agit d'un programme ou d'un système qui crée un modèle à partir de données existantes. Plus précisément, l'apprentissage automatique donne à l'ordinateur la capacité d'apprendre sans programmation explicite.

Si l'apprentissage automatique touche un vaste domaine et englobe de nombreuses techniques, l'apprentissage profond est un type d'apprentissage automatique qui permet de traiter des problèmes beaucoup plus complexes que ceux abordés par l'apprentissage automatique. Ceci est dû à l'usage des réseaux de neurones artificiels. Les modèles d'apprentissage profond peuvent être divisés en deux types : **les modèles génératifs et les modèles discriminatifs.**

Introduction à l'Intelligence Artificielle Générative

■ Modèles discriminants vs. Modèles génératifs



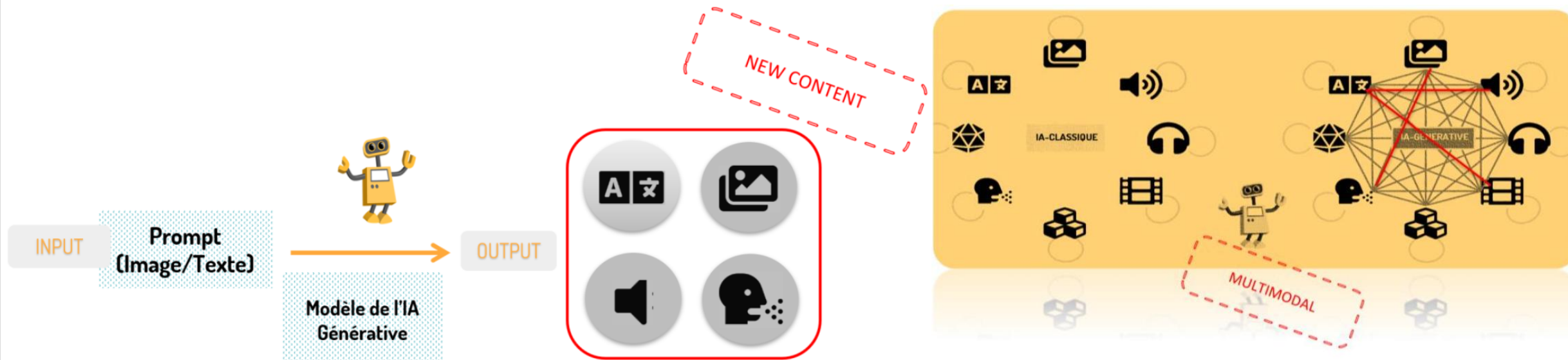
- Un **modèle discriminant** est un type de modèle qui est utilisé pour classer ou prédire les étiquettes des données. Dans cet exemple, le modèle arrive à prédire l'image en entrée en tant qu'un chien et le classe tel quel et non pas comme un chat.
- Quant au **modèle génératif**, en plus de sa capacité de prédire que c'est un chien il peut également générer une nouvelle image d'un chien d'où le nom modèle génératif.

Introduction à l'Intelligence Artificielle Générative

■ L'intelligence artificielle générative

L'IA Générative est alors un sous domaine de l'apprentissage profond qui crée de nouveaux contenus à base de ce qu'elle a appris du contenu existant.

Une deuxième caractéristique de L'IA générative par rapport à l'IA classique c'est qu'elle permet de créer des ponts entre les différents domaines tels que : le traitement du langage naturel ou le domaine de l'imagerie. On part d'un texte pour faire une vidéo, d'une vidéo pour faire un podcast ou bien faire des slides à partir d'un fichier audio. Ce qui crée donc des liens multimodaux.



l'Agent Conversationnel : CHATGPT

l'Agent Conversationnel : CHATGPT

Introduction

L'un des développements les plus remarquables de l'IA à l'heure actuelle est l'émergence de l'agent conversationnel **ChatGPT** créé par l'entreprise **Open AI**. Mais, avant d'expliquer son principe de fonctionnement, nous clarifions tout d'abord deux concepts différents, souvent confondus : **GPT** et **ChatGPT**.

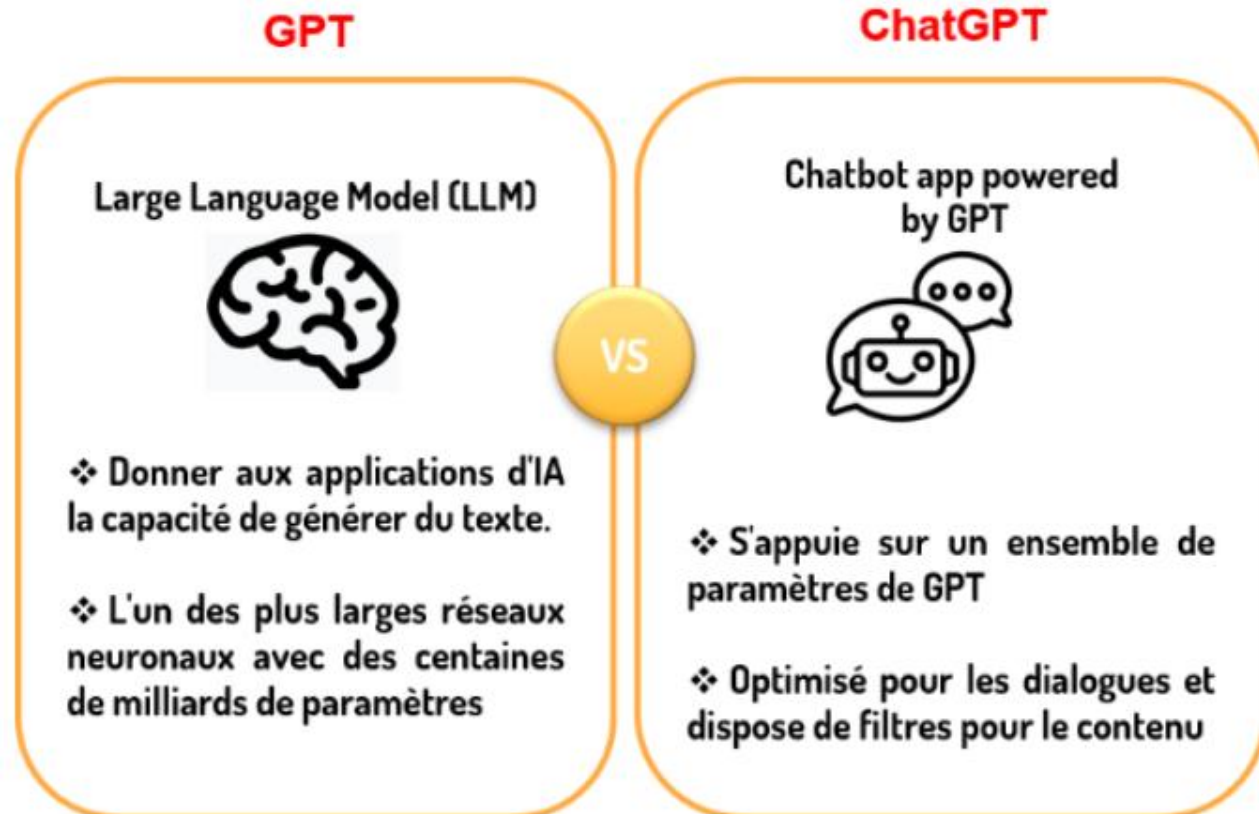
■ GPT vs. ChatGPT

GPT (Generative Pre-trained Transformer) est un langage de type LLM (Large Language Model) pour le traitement et la génération du langage naturel. Ces modèles sont des modèles d'apprentissage automatique qui sont extrêmement efficaces lorsqu'il s'agit d'effectuer des tâches liées au langage : traduire, résumer des textes, générer du contenu ou du code, etc.

L'Agent Conversationnel : CHATGPT

ChatGPT : C'est un mot-valise : "chat" qui fait référence à une discussion en ligne et "GPT" qui signifie que ChatGPT a été préalablement entraîné pour générer des réponses pertinentes selon le contexte.

Ce qu'il faut retenir c'est que **GPT** est un modèle de langage qui sert de « **cerveau** » à l'agent conversationnel **ChatGPT** et ce, pour tenir des conversations fluides et naturelles avec les utilisateurs. Nous expliquons par la suite les différents stades de l'évolution des modèles GPT.



L'Agent Conversationnel : CHATGPT

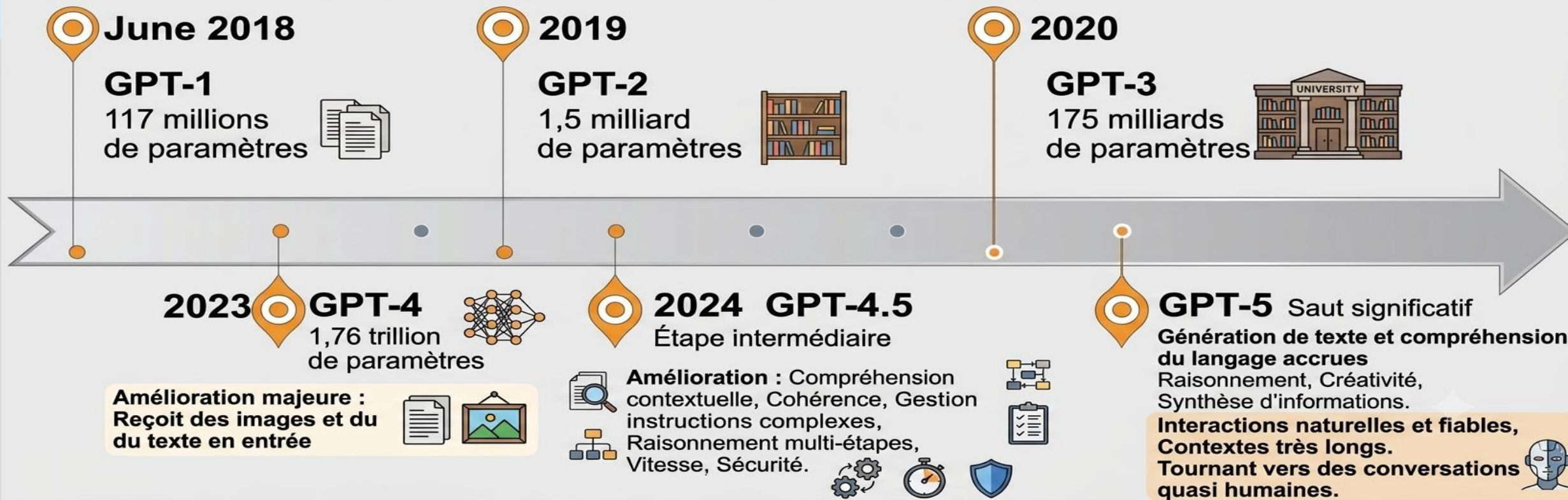
■ Les stades d'évolution des modèles GPT

Le concept GPT a été initialement **introduit** en juin 2018 avec la publication du premier modèle, **GPT-1**, puis les autres modèles **GPT-2, 3 et 4 sont dévoilés en 2019, 2020 et 2023 respectivement**. La principale différence réside dans la taille ainsi que les paramètres qui sont passés de 117 millions dans GPT-1 à 1.76 Trillion dans GPT-4. D'autant plus, GPT-4 peut recevoir maintenant des images ce qui constitue une amélioration majeure puisque les versions précédentes de GPT acceptent uniquement les inputs sous forme de texte.

GPT-4.5 : Introduit en 2024 comme une étape intermédiaire entre GPT-4 et GPT-5, GPT-4.5 a amélioré la compréhension contextuelle et la cohérence des réponses. Cette version a optimisé la capacité à gérer des instructions complexes et a renforcé les performances sur des tâches nécessitant un raisonnement multi-étapes, tout en conservant une vitesse de génération rapide et une meilleure sécurité contre les contenus inappropriés.

L'Agent Conversationnel : CHATGPT

GPT-5 : Lancé en 2025, GPT-5 représente un saut significatif dans la génération de texte et la compréhension du langage. Avec des capacités accrues en raisonnement, créativité et synthèse d'informations, GPT-5 offre des interactions plus naturelles et plus fiables, et une meilleure capacité à traiter des contextes très longs. Cette version marque un tournant dans l'évolution des modèles GPT, rapprochant l'IA de conversations quasi humaines.



Comment apprendre avec ChatGPT ?

Comment apprendre avec ChatGPT ?

Introduction

Dans cette partie du cours, nous allons explorer les meilleures pratiques pour interagir avec ChatGPT, un outil d'intelligence artificielle conçu pour comprendre et générer du texte en réponse à des entrées utilisateur. Comprendre comment formuler des prompts efficaces est essentiel pour tirer le meilleur parti de cette technologie puissante.

■ Être clair et précis

Lorsque vous interagissez avec ChatGPT, la clarté et la précision de vos instructions sont cruciales pour obtenir des résultats pertinents. Examinant ce prompt : « Expliquez le processus de collecte de données des moteurs de recherche sur le web. » Ce prompt indique clairement le sujet de la demande. Il ne demande pas une explication générale sur les moteurs de recherche, mais se concentre sur un aspect particulier, à savoir la collecte de données. Cela permet à ChatGPT de fournir une réponse précise et détaillée.

Comment apprendre avec ChatGPT ?

■ Définir le format de sortie

Il est possible de demander à ChatGPT un format de sortie particulier. Supposons que nous souhaitons résumer l'article de Wikipédia sur le mathématicien Al-Khwarizmi. Un premier prompt pourrait être : 'résumer l'article de Wikipédia sur Al-Khwarizmi : mais si nous voulons un résultat avec un format particulier nous pouvons saisir comme prompt: «résumer l'article de Wikipédia sur Al-Khwarizmi en 100 mots, en utilisant une structure en deux paragraphes. Ajoutez un titre approprié à chaque paragraphe. Enfin, créez un tableau récapitulatif des ouvrages d'Al-Khwarizmi en précisant le domaine ». L'importance de définir le format de sortie dans un prompt réside dans le fait que cela guide le modèle dans la manière dont il doit organiser et présenter les informations. Cela garantit que l'utilisateur obtient exactement ce qu'il souhaite.

Comment apprendre avec ChatGPT ?

■ Donner un contexte clair

Lorsque vous demandez quelque chose à ChatGPT, spécifiez le contexte pour obtenir des réponses plus adaptées. Par exemple, au lieu de demander simplement : « Comment écrire une lettre de motivation ? », vous pouvez préciser votre situation en saisissant comme prompt : « Je suis étudiant en économie et gestion et je souhaite postuler à un master en marketing digital. Comment rédiger ma lettre de motivation ? » En indiquant votre domaine d'étude et le master ciblé, vous aurez une lettre de motivation plus adaptée à votre situation.

■ Préciser l'audience ciblée

Lorsqu'on communique avec ChatGPT, il est primordial de savoir à qui sera destinée la réponse générée. Prenant un exemple, je veux demander à chatgpt de m'expliquer comment écrire une fonction récursive en Python, il est important d'indiquer mon niveau de compréhension. Ainsi le prompt sera : « Je suis débutant en programmation. Pourriez- vous m'expliquer de manière simple comment écrire une fonction récursive en Python ? » En précisant mon niveau, ChatGPT peut ajuster la complexité de sa réponse pour la rendre plus accessible.

Comment apprendre avec ChatGPT ?

■ Demander à ChatGPT d'adopter un rôle

Pour simuler des situations réelles, vous pouvez demander à ChatGPT d'adopter un rôle spécifique. Par exemple, au lieu de poser une question générale sur la préparation d'un entretien d'embauche, vous pouvez demander : « Agis en tant que responsable des ressources humaines dans un établissement d'enseignement primaire et poses moi des questions pour simuler un entretien d'embauche. Je suis titulaire d'une licence en assistance sociale ». En adoptant un rôle spécifique, ChatGPT peut générer des questions et des scénarios qui sont pertinents pour le contexte donné. Cela rend la simulation plus réaliste et utile pour l'utilisateur. En exécutant le prompt on aura un ensemble de questions à la fois si vous voulez que ça soit interactif il suffit de lui demander de poser une question à la fois.

Comment apprendre avec ChatGPT ?

- **Divisez les demandes complexes en sous-tâches**

Il est parfois tentant de demander à ChatGPT de résoudre une tâche complexe en une seule question. Toutefois, cela peut souvent conduire à des réponses imprécises ou superficielles. Une meilleure approche consiste à diviser votre demande en sous-tâches plus petites et plus gérables. Par exemple, ne demandez pas directement à ChatGPT de générer un support de formation complet en développement web. Commencez par lui demander de concevoir un plan détaillé pour le support de formation, en identifiant les modules clés. Ensuite, dans un second prompt, vous pourriez lui demander de développer le contenu pour chaque module, un à la fois. Enfin, vous pourriez lui demander de vous aider à créer des activités interactives, des exemples de code, et des évaluations pour chaque section.

Séquence 5:

MS Word



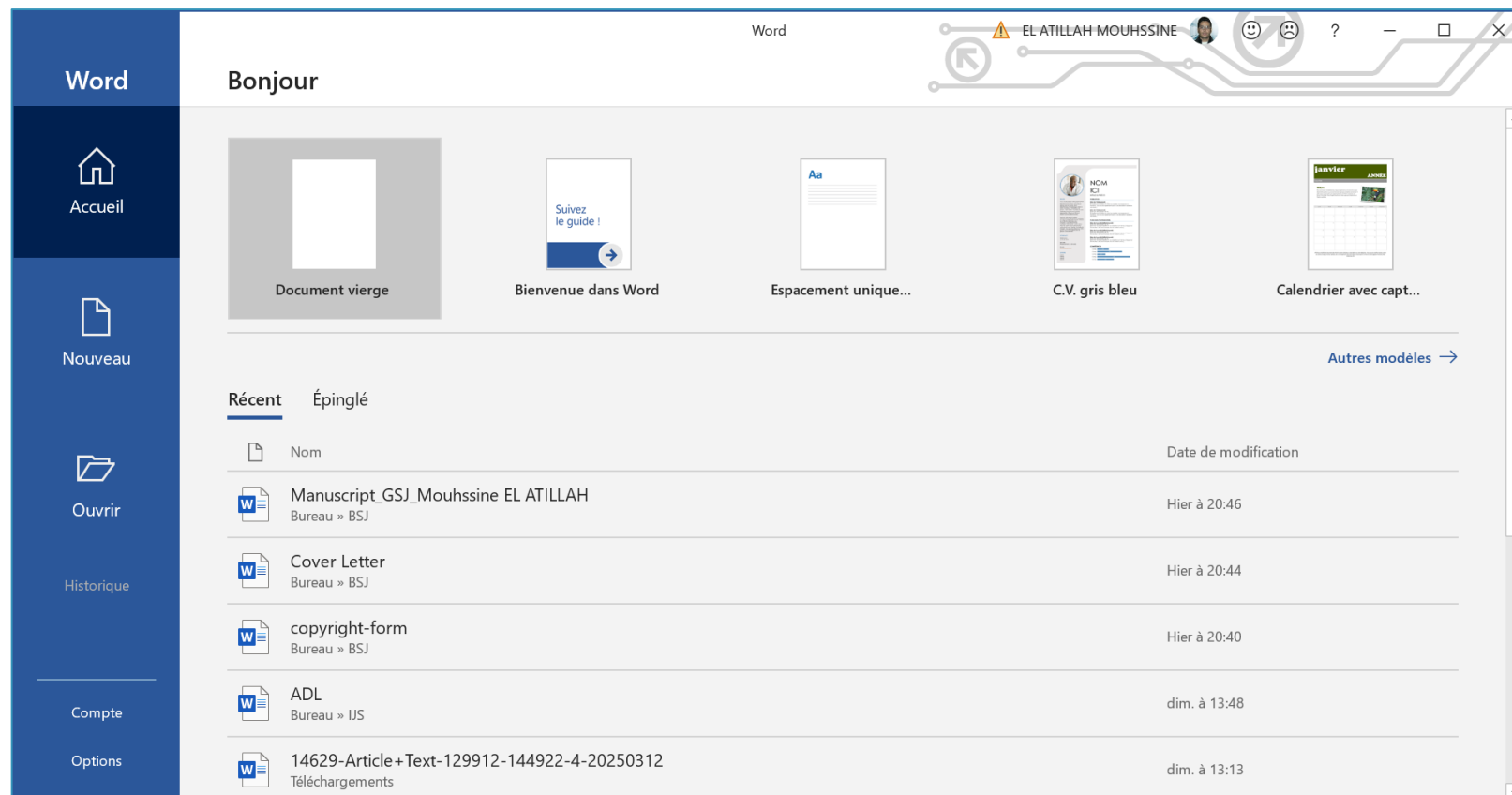
Introduction

Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte développé par Microsoft. Il fait partie de la suite bureautique Microsoft Office et permet aux utilisateurs de créer, modifier et formater des documents textuels. Doté de fonctionnalités avancées de mise en page, de correction orthographique et de gestion de document, Word est largement utilisé dans les contextes éducatifs, professionnels et personnels pour la rédaction de rapports, de lettres, de CV, et bien d'autres types de documents. Son interface conviviale et ses outils puissants en font un outil essentiel pour la production de documents professionnels et bien présentés.

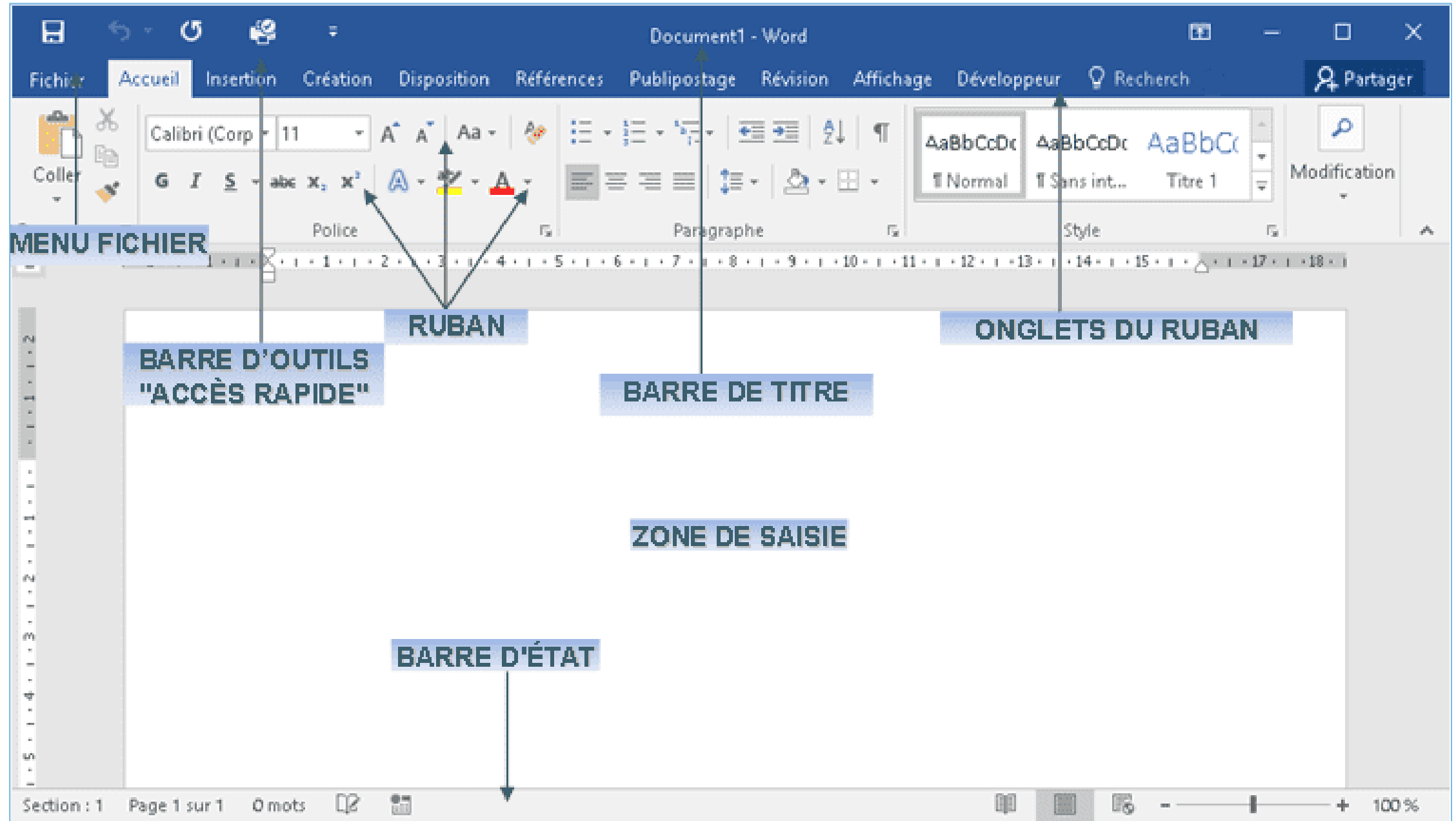
Créer un nouveau document

Pour créer un nouveau document :

- Sous l'onglet Fichier, cliquez sur Nouveau,
- Dans la zone Rechercher des modèles en ligne, tapez le type de document que vous souhaitez créer et appuyez sur Entrée.



Environnement Ms Word



Elaboration d'un document

La saisie du texte:

- Les logiciels de traitement de texte ont la particularité d'être « WYSIWYG ».
- Lors de démarrage du logiciel, une page vierge sur laquelle on peut travailler est généralement proposée.
- Bien que la saisie du texte paraisse être simple, elle doit suivre des règles de saisie
- *Il vaut mieux saisir d'abord tout le document avant de le traiter (frappe au kilomètre)*

Elaboration d'un document

Les mode de saisie:

Mode insertion: tout texte tapé provoque le décalage du texte existant, tout caractère saisi s'insère entre les caractères existants.

Mode reffappe: le texte tapé efface ce qui se trouvait précédemment au niveau du curseur.

Elaboration d'un document

La saisie du texte: « les règles de saisie »

Afin de respecter les règles de base il faut que :

- Les mots soient séparés par un seul espace.
- Les signes . et , soient collés au mot précédent et suivi d'un espace.
- Les signes : ; ? soient précédés et suivis d'un espace.
- Les caractères ([{ soient précédés d'un espace et collés au mot suivant.
- Les caractères)] } soient collés au mot précédent et suivis d'un espace.
 - () Parenthèses القوسين
 - { } Accolades لأمتين
 - [] Crochets المعقوفتين
- Je tape la touche entrée pour signaler la fin d'un paragraphe.

Elaboration d'un document

Les règles de sélection

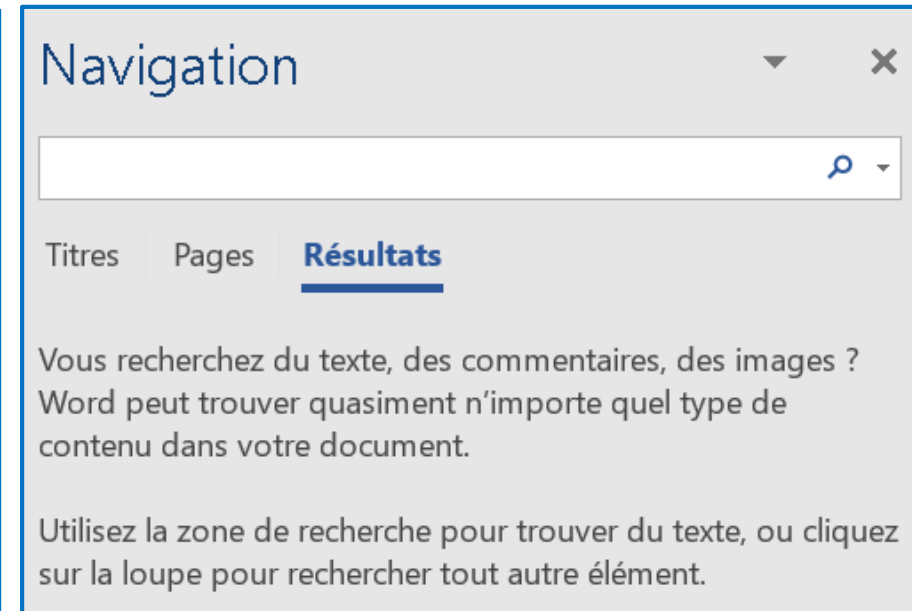
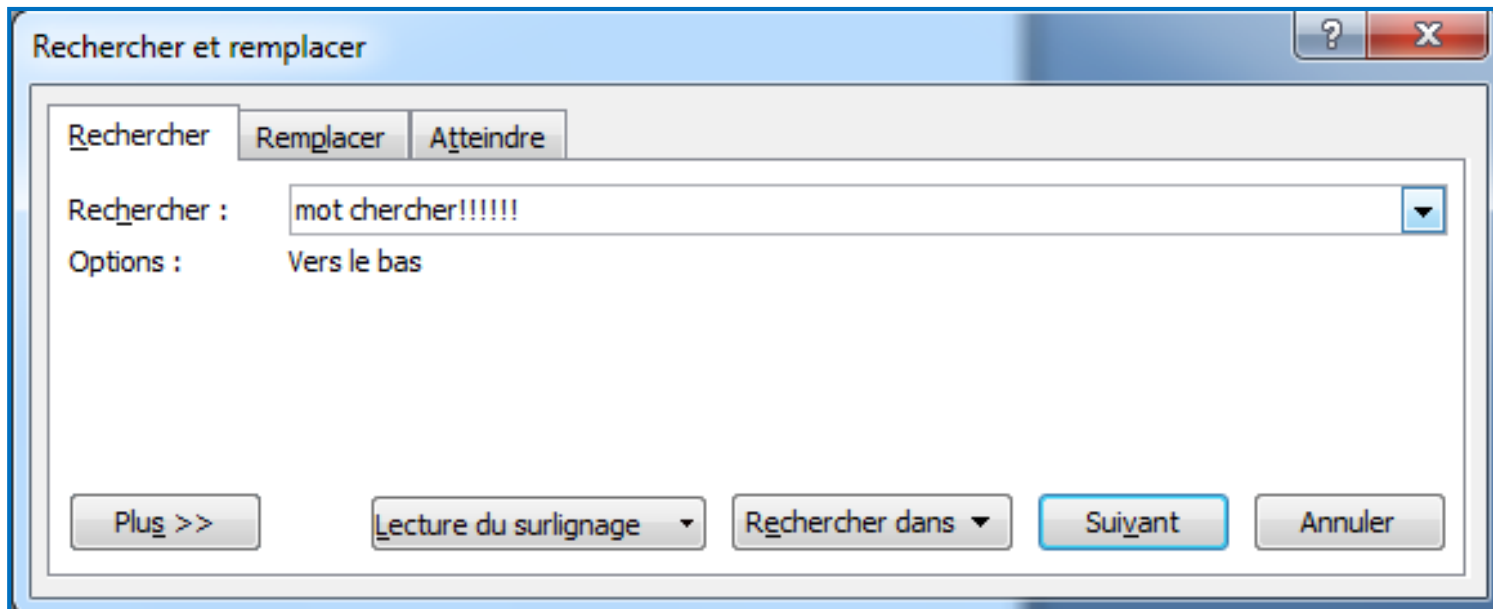
Pour sélectionner :

- **Un mot** Double-cliquer sur le mot
- **Une ligne** Un clic dans la marge du début de ligne
- **Une phrase** CTRL+ cliquer sur la phrase
- **Un paragraphe** Triple-cliquer sur le paragraphe ou double-cliquer dans la marge du début de ligne
- **Tout le document** Triple-clic dans la marge du début de ligne
- **Un bloc rectangulaire** Shift + Glisser-Sélectionner le rectangle
- En général pour sélectionner un ensemble de caractère : cliquer glisser de début jusqu'à la fin, ou cliquer au début, puis shift+clic à la fin.

Elaboration d'un document

La recherche et le remplacement du texte:

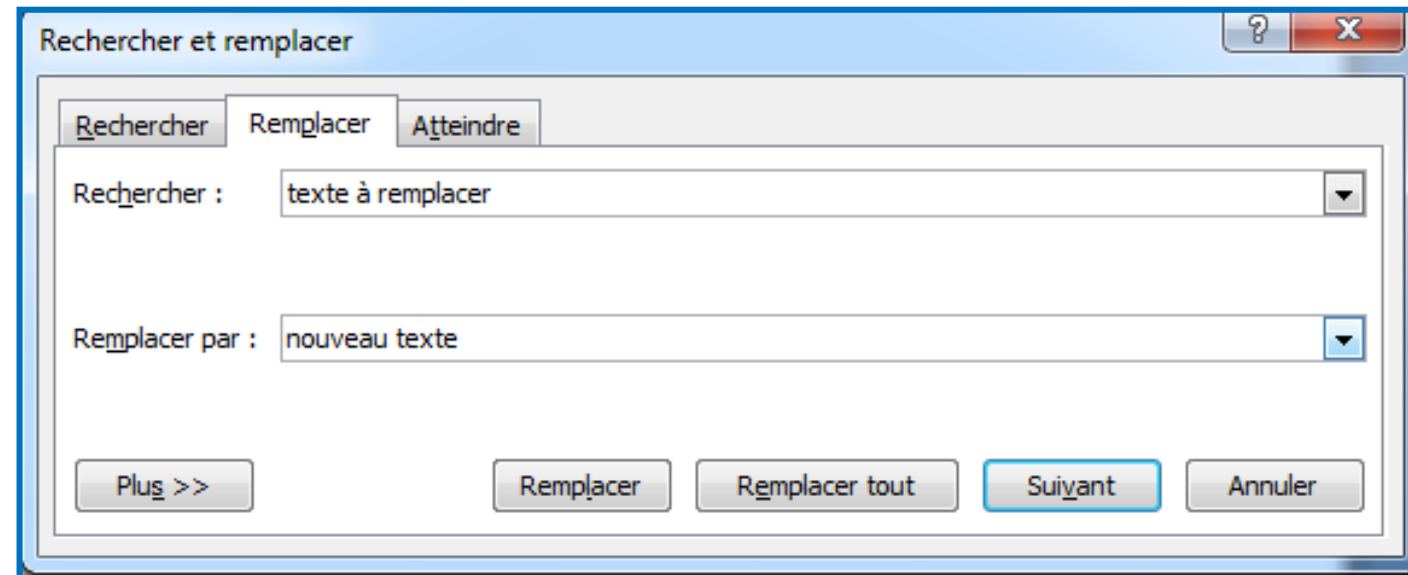
- Positionnez le point d'insertion où MS Word doit commencer la recherche ou sélectionnez le texte concerné.
- Cliquez sur l'onglet « Accueil » et choisir « rechercher » ou appuyez Ctrl+F.
- Saisissez le mot chercher et cliquez sur le bouton suivant



Elaboration d'un document

La recherche et le remplacement du texte:

- Positionnez le point d'insertion où MS Word doit commencer la recherche ou sélectionnez le texte concerné.
- Cliquez sur l'onglet « Accueil » et choisir « remplacer » ou appuyez Ctrl+H.
- Saisissez le texte que vous souhaitez remplacer.
- Saisissez le nouveau texte



Elaboration d'un document

Le déplacement de texte:



- Méthode 1:
 - Faites glisser le texte sélectionné à l'aide de la souris.
- Méthode 2:
 - Sélectionnez le texte à déplacer.
 - Ctrl+X ou bouton droit de la souris/couper, ou cliquez sur
 - Positionnez le curseur au nouvel emplacement.
 - Ctrl+V ou bouton droit de la souris/coller ou cliquez sur

Elaboration d'un document

Le duplicage de texte:



L'informatique est la science de traitement de l'information automatique

L'informatique est la science de traitement automatique de l'information automatique



- Méthode 1:
 - Faites glisser le texte sélectionné à l'aide de la souris tout en appuyant sur Ctrl.
- Méthode 2:
 - Sélectionnez le texte à déplacer.
 - Ctrl+C ou bouton droit de la souris/copier ou cliquez sur
 - Positionnez le curseur au nouvel emplacement.
 - Ctrl+V ou bouton droit de la souris/coller ou cliquez sur

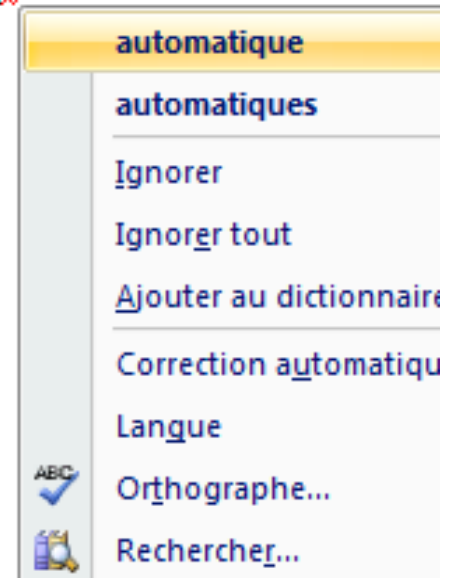


Elaboration d'un document

La correction orthographique:

- Le traitement de texte (WORD) souligne en rouge les mots mal orthographiés tout au long de la frappe du texte.
- Pour corriger un mot:
 - Faites un clic droit sur le mot. Word fait apparaître quelques suggestions.
 - Cliquez sur la suggestion qui vous convient.

automatique



Elaboration d'un document

La correction orthographique:

- Pour vérifier l'orthographe de tout le document:
 - Cliquez quelque part dans le document.
 - Cliquez sur l'onglet « révision ».
 - Cliquez ensuite sur l'icône

Remarque:

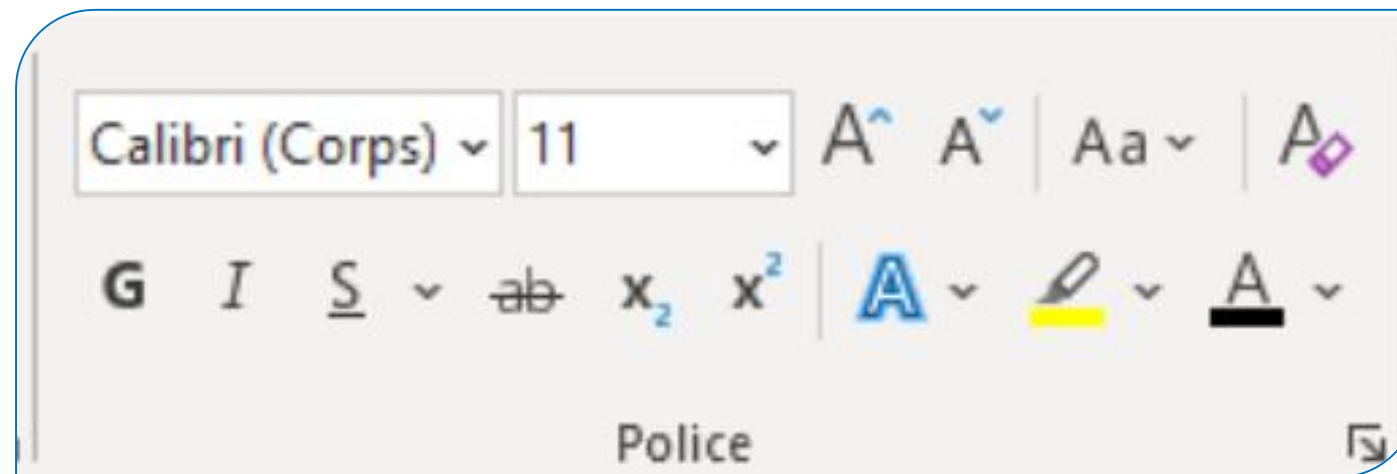
- Le vérificateur d'orthographe peut considérer comme faute un nom propre ou un terme technique.
- Vous pouvez ajouter au dictionnaire de nouveaux mots.
- Word souligne en vert les fautes de grammaire

Ajouter un texte et le mettre en forme

Mettre en forme un texte c'est appliquer des règles de présentation pour donner une forme particulière à ce texte.

Pour ajouter et mettre en forme un texte :

- Positionnez le curseur et entrez du texte.
- Pour mettre le texte en forme, sélectionnez-le, puis choisissez une option :
Gras, Italique, Puces, Numérotation, etc.



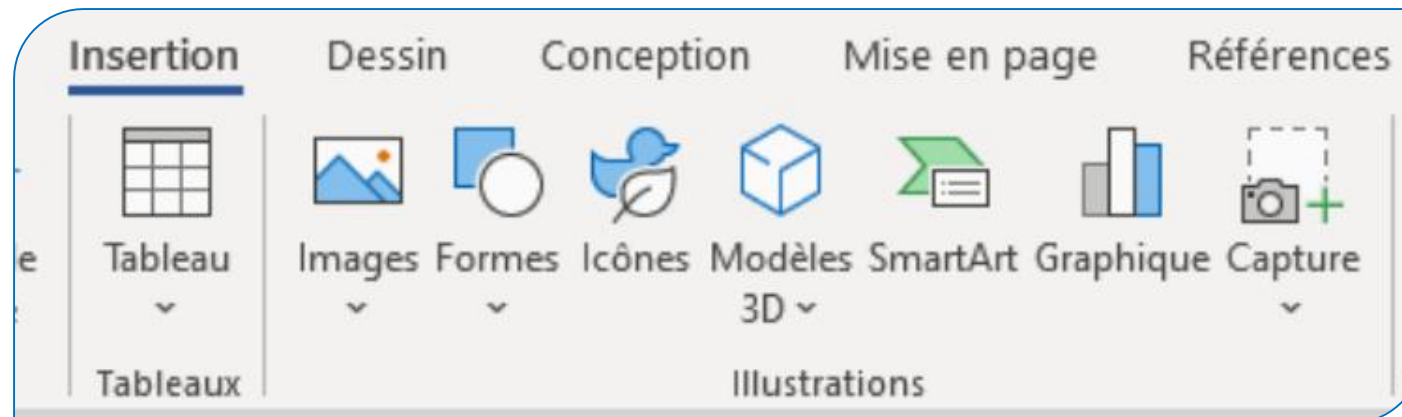
Insérer un tableau et des illustrations

Pour insérer un tableau et des illustrations :

- Sélectionnez l'onglet Insertion.
- Sélectionnez l'objet à ajouter :
 - o **Tableaux** : sélectionnez Tableaux, placez le curseur sur la taille souhaitée, puis sélectionnez-la.
 - o **Images** : sélectionnez Images, recherchez l'image souhaitée, puis sélectionnez Insérer.
 - o **Images en ligne** : sélectionnez Images en ligne, recherchez et sélectionnez l'image souhaitée, puis sélectionnez Insérer.
 - o **Formes** : sélectionnez Formes, puis sélectionnez une forme dans le menu déroulant.
 - o **Icônes** : sélectionnez Icônes, sélectionnez celle de votre choix, puis sélectionnez Insérer.

Insérer un tableau et des illustrations

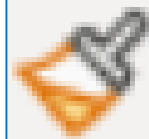
- o **Modèles 3D** : sélectionnez Modèles 3D, choisissez à partir d'un fichier ou d'une source en ligne, accédez à l'image souhaitée, puis sélectionnez Insérer.
- o **Graphique SmartArt** : sélectionnez Graphique SmartArt, choisissez un graphique SmartArt, puis cliquez sur OK.
- o **Graphique** : sélectionnez Graphique, sélectionnez le graphique souhaité, puis cliquez sur OK.
- o **Capture** : sélectionnez Capture, puis sélectionnez-en une dans la liste déroulante.



Copier la mise en forme

Pour reproduire la mise en forme :

- Sélectionnez le texte dont vous voulez copier la mise en forme.
- Cliquez sur **Reproduire la mise en forme**, puis sélectionnez le texte dont vous voulez copier la mise en forme.

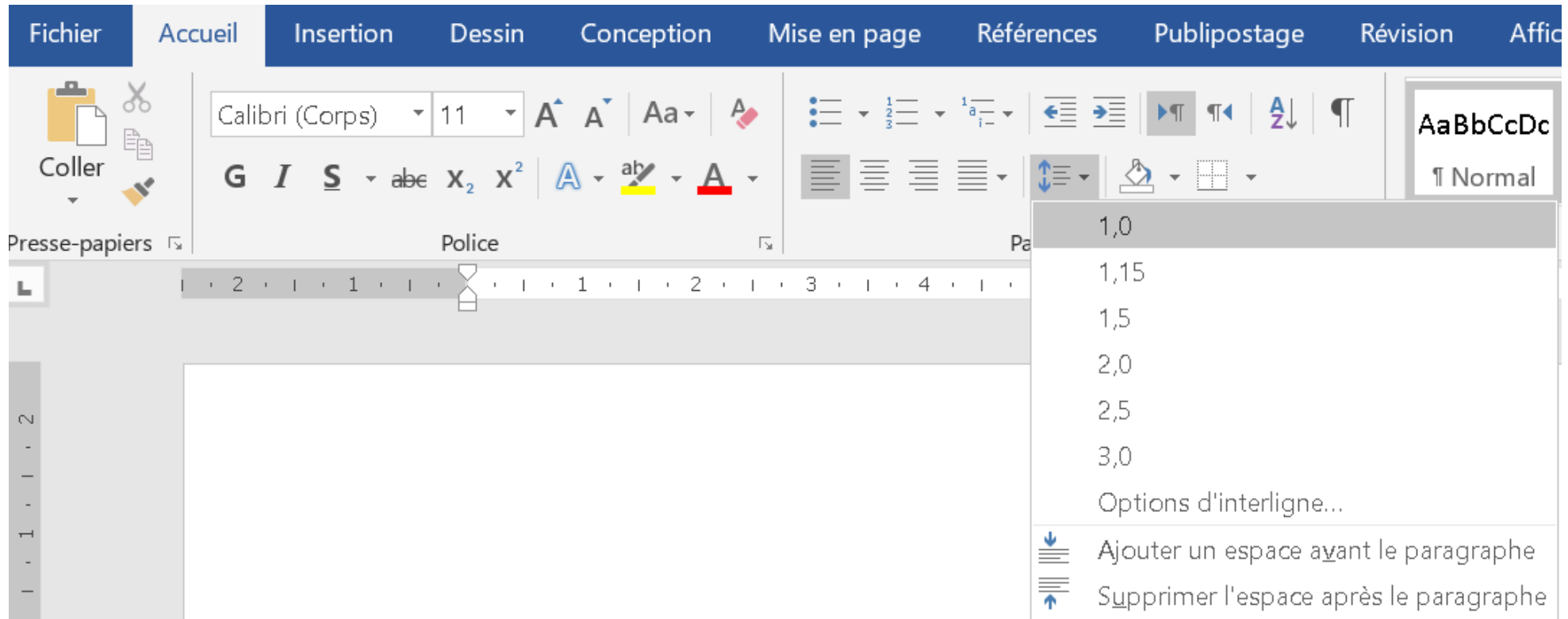


Reproduire la mise en forme

Modifier l'interligne pour une partie du document

Pour modifier l'interligne d'une partie du document :

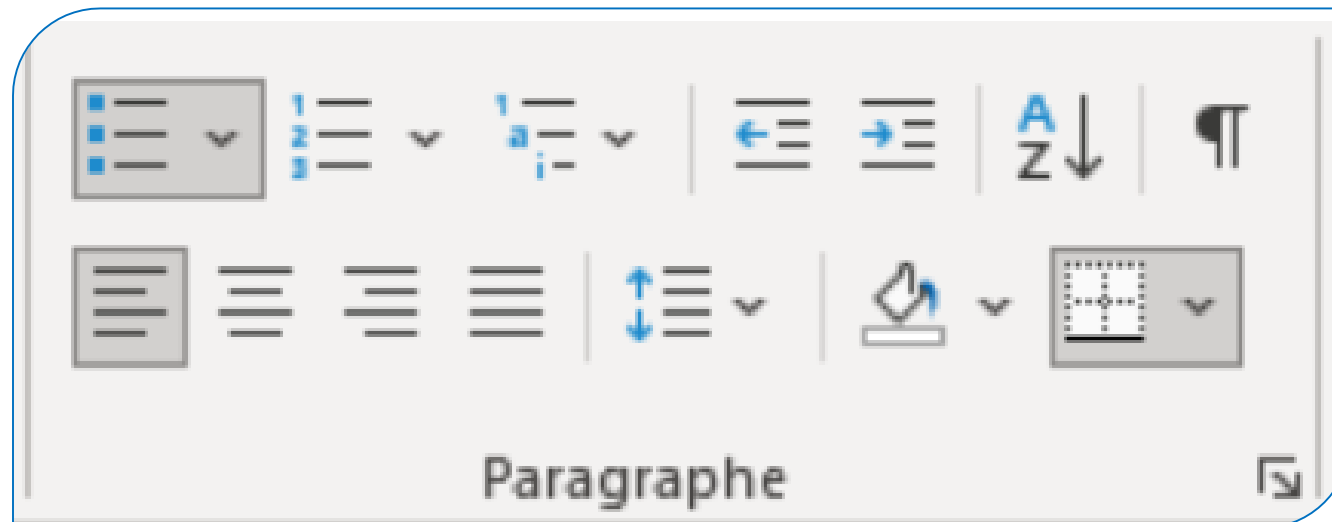
- Sélectionnez les paragraphes à modifier.
- Sélectionnez **Accueil > Interligne et espacement de paragraphe**, puis sélectionnez l'espacement souhaité.



Ajouter un paragraphe et le mettre en forme

Pour ajouter un paragraphe et le mettre en forme :

- Positionnez le curseur et saisissez le paragraphe.
- Pour mettre le texte en forme, sélectionnez-le, puis choisissez une option : créer une liste à puces, créer une liste numérotée, créer une liste à plusieurs niveaux, diminuer / augmenter le retrait...



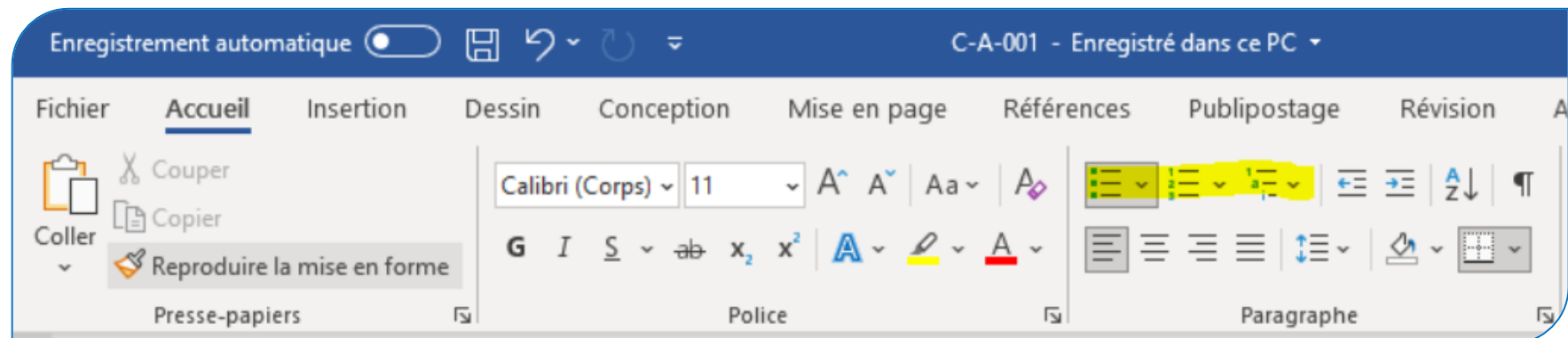
Créer une liste à puces ou une liste numérotée

Pour créer une liste à puces ou une liste numérotée :

- Pour commencer une liste numérotée, tapez 1, un point (.), un espace et du texte. Appuyez ensuite sur Entrée. Word commence automatiquement une liste numérotée pour vous.
- Tapez * et ajoutez un espace devant votre texte pour que Word forme une liste à puces.
- Pour compléter votre liste, appuyez sur Entrée.

Créer une liste à partir d'un texte existant :

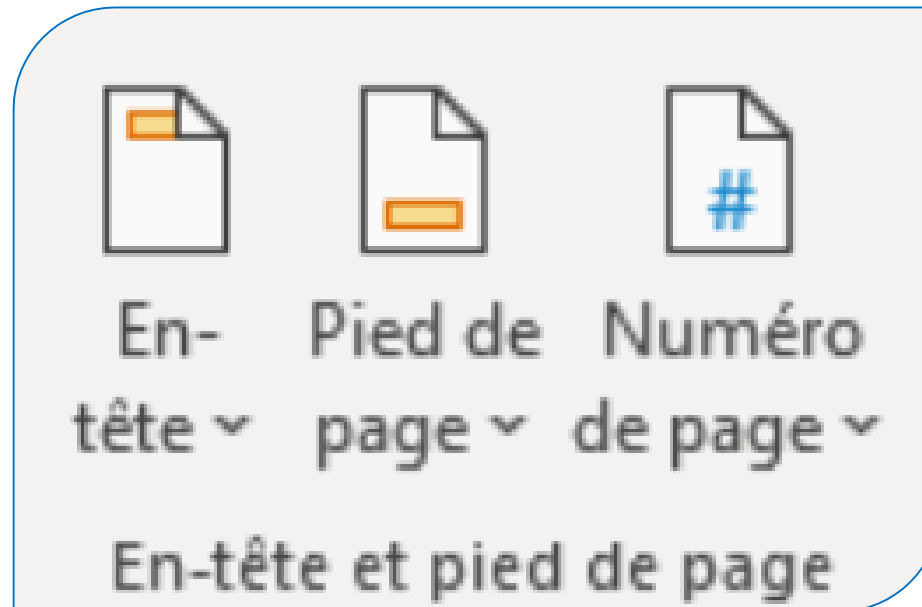
- Sélectionnez le texte à convertir en liste,
- Puis choisir Accueil →



Insérer un en-tête, pied de page et numéro de page

Pour insérer un en-tête, pied de page et numéro de page :

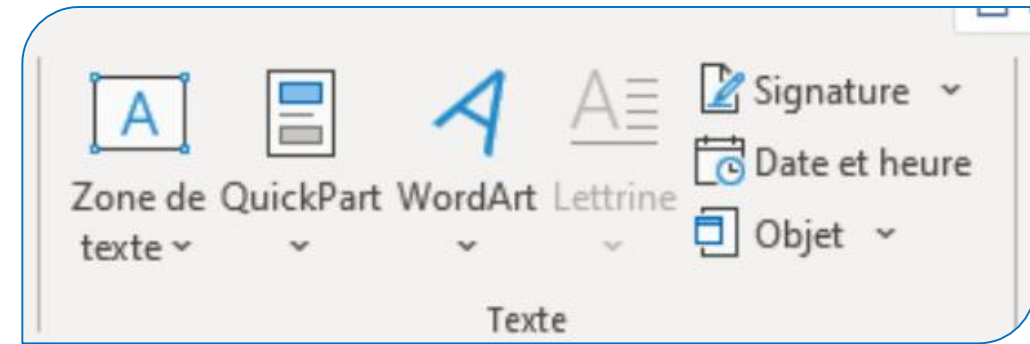
- Sélectionnez l'onglet insertion,
- Choisir l'en-tête, le pied de page et le numéro de page.



Insérer un texte spécial / Insérer un Média

Pour insérer un texte spécial :

- Sélectionnez l'onglet insertion
- Choisir la catégorie texte.



Pour insérer un média :

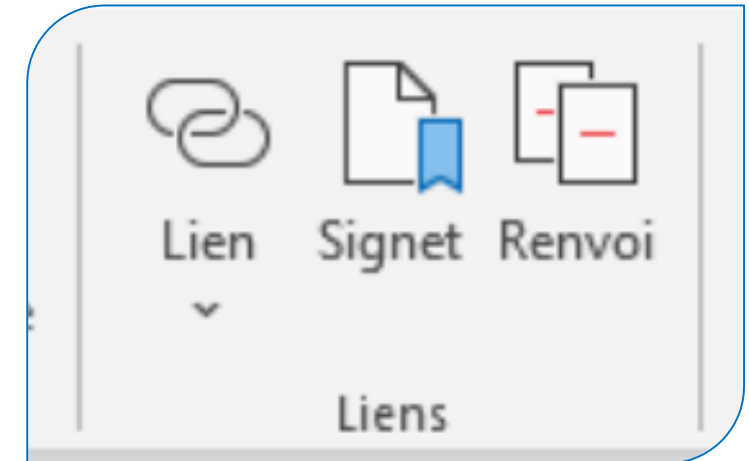
- Sélectionnez l'onglet insertion
- Choisir la catégorie Média.



Insérer un lien hypertexte / Ajouter des pages

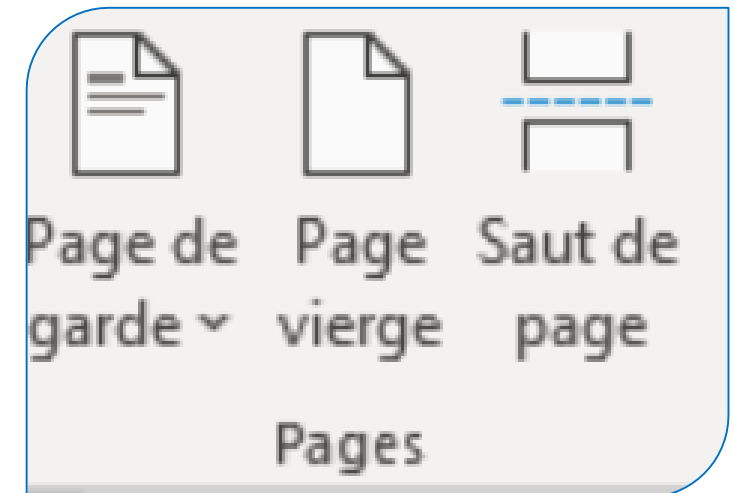
Pour insérer un lien hypertexte :

- Sélectionnez l'onglet insertion,
- Choisir la catégorie Liens.



Pour ajouter des nouvelles pages :

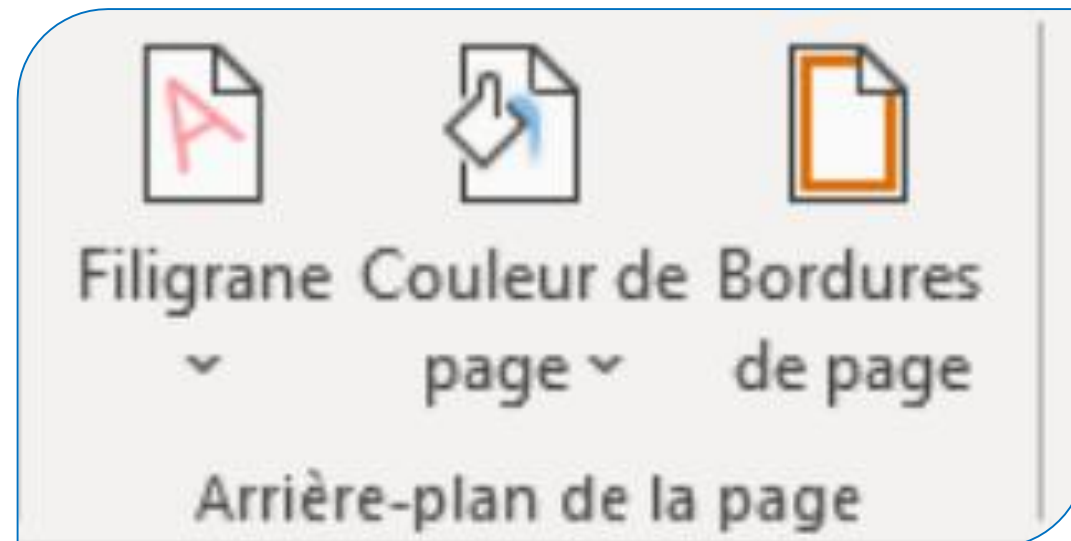
- Sélectionnez l'onglet insertion,
- Choisir la catégorie Pages.



Ajouter un arrière-plan de page

Pour ajouter un arrière-plan de page :

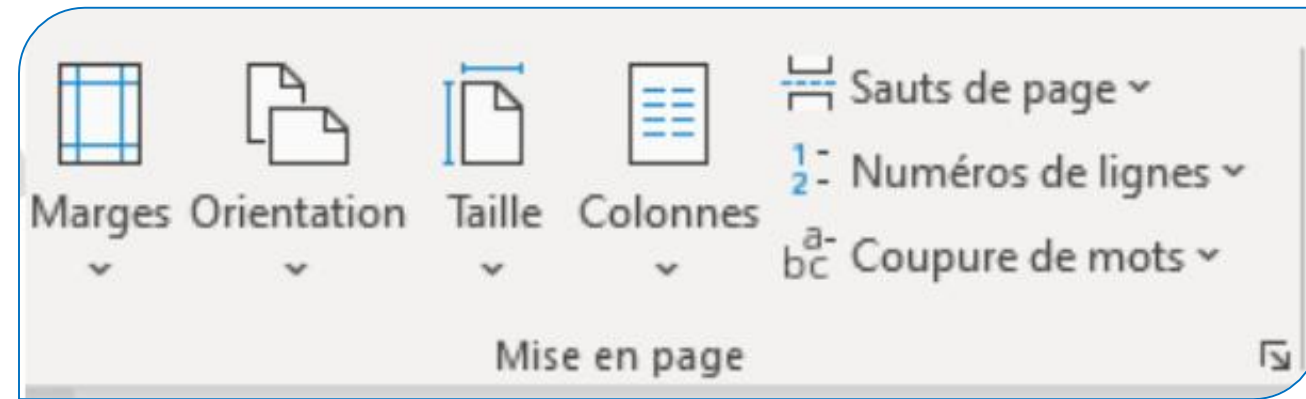
- Sélectionnez l'onglet conception,
- Choisir la catégorie Arrière-plan de la page.



Appliquer la mise en page

Pour appliquer la mise en page :

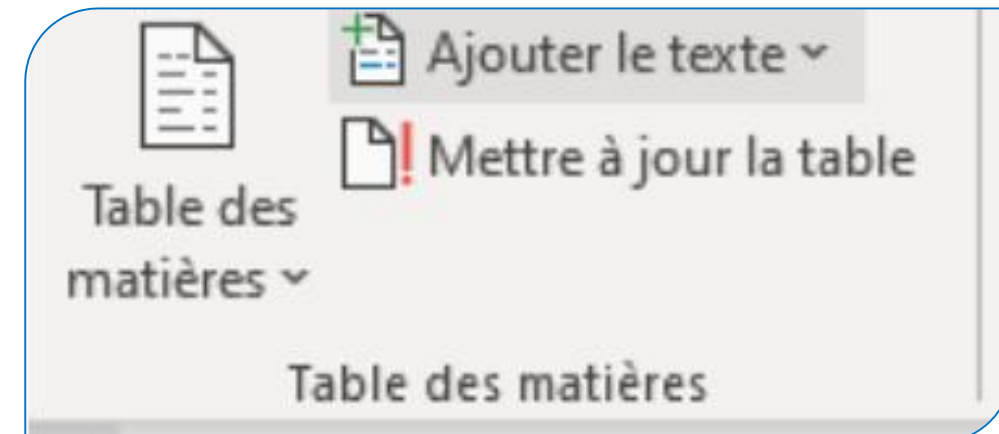
- Sélectionnez l'onglet Mise en page,
- Choisir la catégorie Mise en page



Insérer et mettre en forme une table de matière

Pour insérer et mettre en forme une table de matière :

- Sélectionnez l'onglet Références,
- Choisir la catégorie Tables des matières.



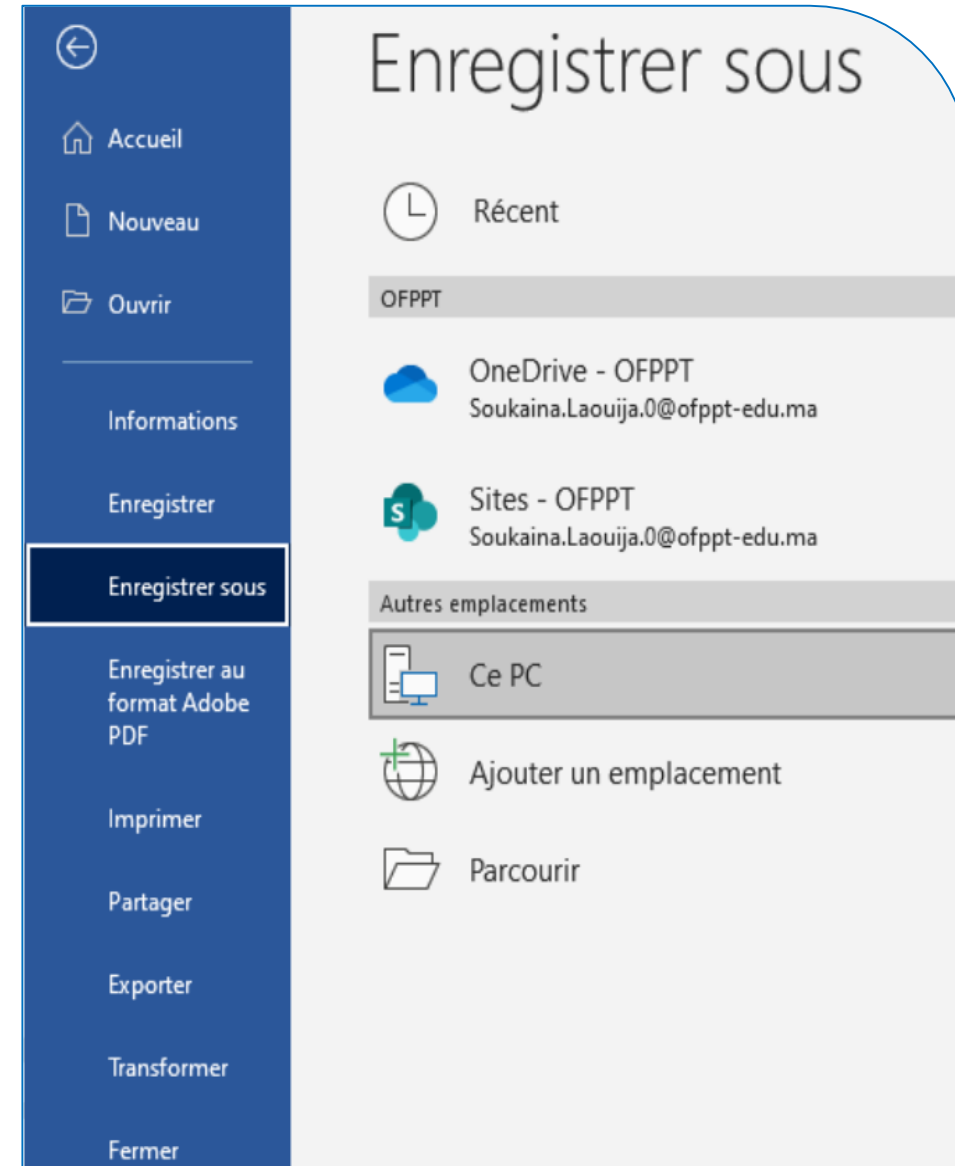
Enregistrer un document

Pour enregistrer un document :

Accédez à **Fichier > Enregistrer sous** :

Pour enregistrer un document sous format PDF :

- Accédez à Fichier > Enregistrer sous.
- Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer votre document, par exemple, OneDrive.
- Dans la zone Type de fichier, choisissez PDF (*.pdf).
- Sélectionnez Enregistrer.



Imprimer un document

Pour imprimer un document :

- Sélectionnez **Fichier > Imprimer**.

À droite, vous disposez d'un aperçu de votre document. À gauche, vous avez accès au bouton Imprimer et aux Paramètres configurables.



Séquence 6:

MS Excel



Le tableur

Un tableur est un logiciel de création et de manipulation de tableaux numériques ou alphanumériques. Il est destiné à créer des feuilles de calculs constituées de cellules, qui permettent d'entrer du texte, des nombres, des calculs, des fonctions (mathématiques, financières, etc...)

Il existe plusieurs tableurs comme, par exemple:



Quattro pro



Openoffice Calc



Microsoft Excel

Fonctionnalités d'un tableur

Au moyen d'un tableur , on peut:

- Saisir des données
 - Editer une feuille de calcul.
- Traitement des données
 - Mettre en forme une feuille de calcul.
 - Utiliser des fonctions prédéfinies pour faire des calculs mathématiques.
- Représentation des données:
 - Réaliser des graphiques.
 - Mettre en page et imprimer le document

Démarrer Excel

Vous pouvez démarrer Excel de plusieurs façons :

Méthode 1 : Accédez au menu «Démarrer», puis sélectionnez «Tous les programmes». Ouvrez le dossier « Microsoft Office » et choisissez « Microsoft Office Excel».

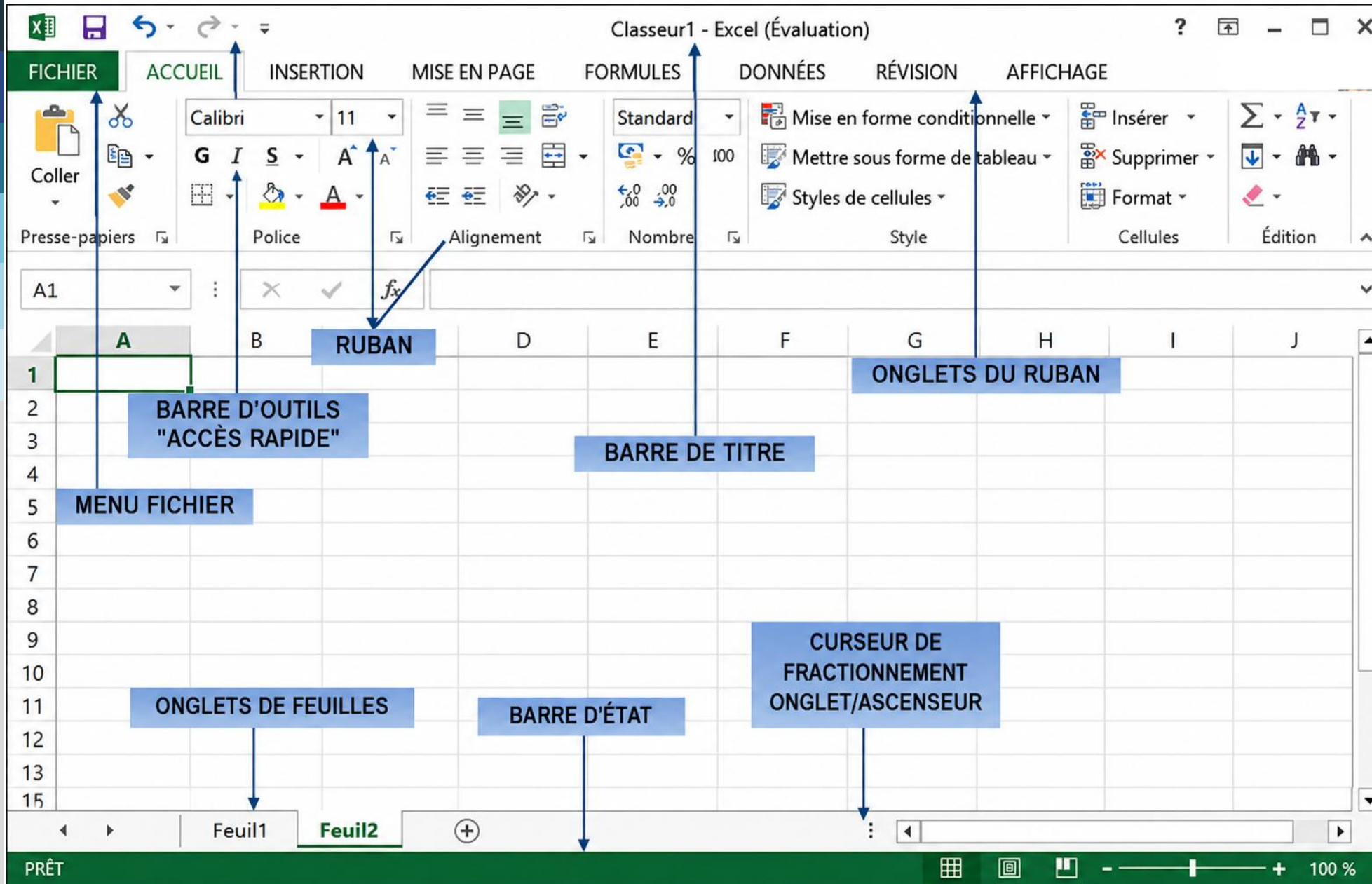
Méthode 2 : Cliquez directement sur « Microsoft Excel» après l'avoir ajouté dans le menu «Démarrer» (clic-droit > épingler au menu démarrer).

Méthode 3 : Cliquez directement sur «Microsoft Excel» en l'ajoutant dans la barre des tâches (clic-droit > épingler à la barre des tâches).

Méthode 4 : Cliquez directement sur «Microsoft Excel 2010» dans votre bureau.

Méthode 5 : Cliquez sur le bouton droit dans un endroit vide, puis se positionner sur Nouveau et choisissez «Feuille de calcul Microsoft Excel».

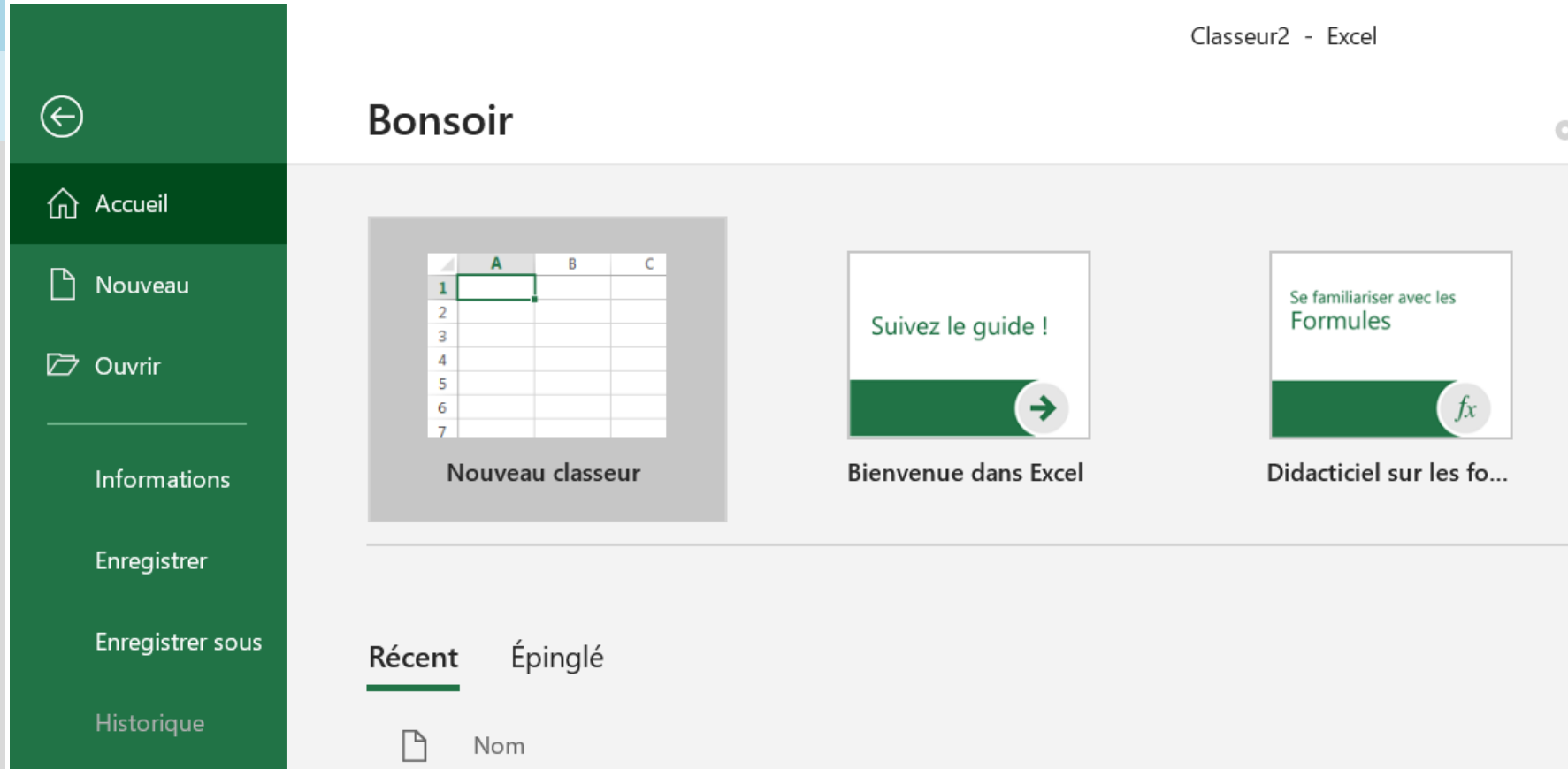
Environnement Ms Excel



Au milieu, il y a un quadrillage très vaste. C'est votre « zone de travail ».

Créer votre premier classeur

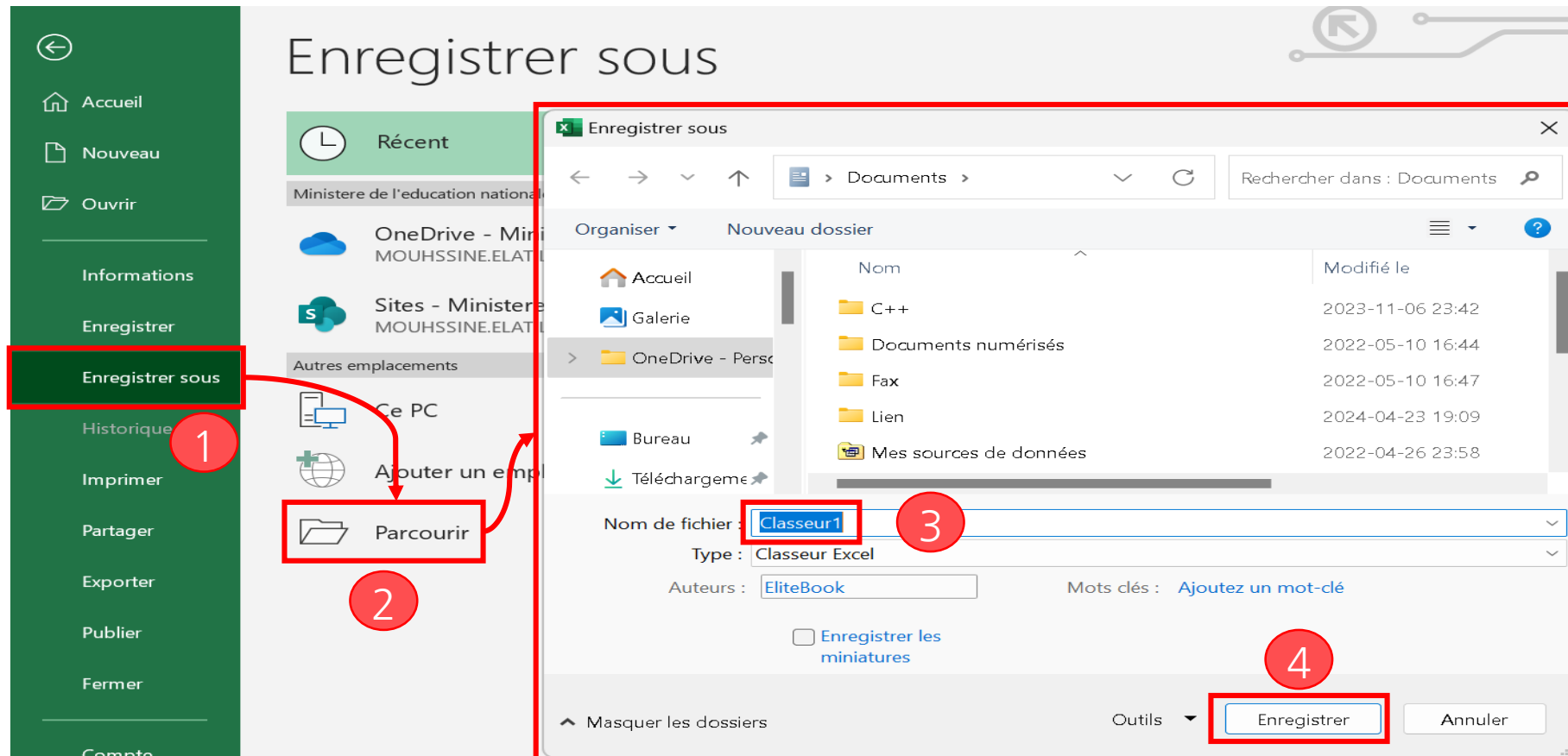
Pour créer un nouveau classeur dans Excel, il suffit d'ouvrir l'application, puis de cliquer sur "Fichier" > "Nouveau". A partir de cette page, vous n'avez qu'à double-cliquer sur « Nouveau classeur », présélectionné par défaut :



Un nouveau document vierge est alors créé.

Sauvegarder votre classeur

Après ou pendant la rédaction de votre document, il est important de penser à le sauvegarder. Pour cela, retournez dans le menu « Fichier » et cliquez sur « Enregistrer ». Si le document avait déjà été enregistré (ou s'il avait été ouvert depuis un emplacement existant), le classeur sera automatiquement réenregistré avec le même nom et au même emplacement. En revanche, si vous venez de le créer et qu'il n'a pas encore été enregistré, Excel vous demandera de renseigner quelques informations dans une fenêtre dédiée.



Sauvegarder votre classeur

Où enregistrer le fichier ?

Vous devez sélectionner l'emplacement de l'enregistrement sur votre disque dur. Vous pouvez le faire en sélectionnant le dossier depuis le menu de gauche. Une fois un emplacement sélectionné, son contenu apparaît dans le volet de droite. Vous pouvez alors naviguer à l'intérieur des dossiers.

Quand vous avez correctement sélectionné le dossier où enregistrer le classeur , alors vous pouvez passer à l'étape suivante.

Nommer le fichier

Vous devez ensuite renseigner **le nom** de votre classeur

Assurez-vous de donner un nom compréhensible à votre classeur, qui vous permettra de le retrouver plus facilement et de savoir ce qu'il contient.

Caractère à éviter pour les nom de fichier

- \ (barre oblique inverse)
- / (barre oblique)
- : (deux-points)
- ? (point d'interrogation)
- " (guillemets)
- < (inférieur)
- > (supérieur)
- | (barre verticale)
- (astérisque)

Imprimer votre classeur

Rendez-vous dans le menu « Fichier », puis cliquez sur cliquez sur « Imprimer ».

La partie gauche de la fenêtre donne accès aux paramètres d'impression, tandis que la partie droite affiche un aperçu avant impression.

←

Accueil

Nouveau

Ouvrir

Informations

Enregistrer

Enregistrer sous

Historique

Imprimer

Partager

Exporter

Publier

Fermer

Compte

Options

Imprimer

Copies : 1

Imprimante

Canon MF3010

Hors connexion

Propriétés de l'imprimante

Paramètres

Imprimer les feuilles actives

Imprimer uniquement les feuilles...

Pages : à

Assemblées

1,2,3 1,2,3 1,2,3

Orientation Portrait

A4

21 cm x 29,7 cm

Marges normales

Gauche : 1,78 cm Droite : 1,7...

Pas de mise à l'échelle

Imprimer les feuilles en taille réelle

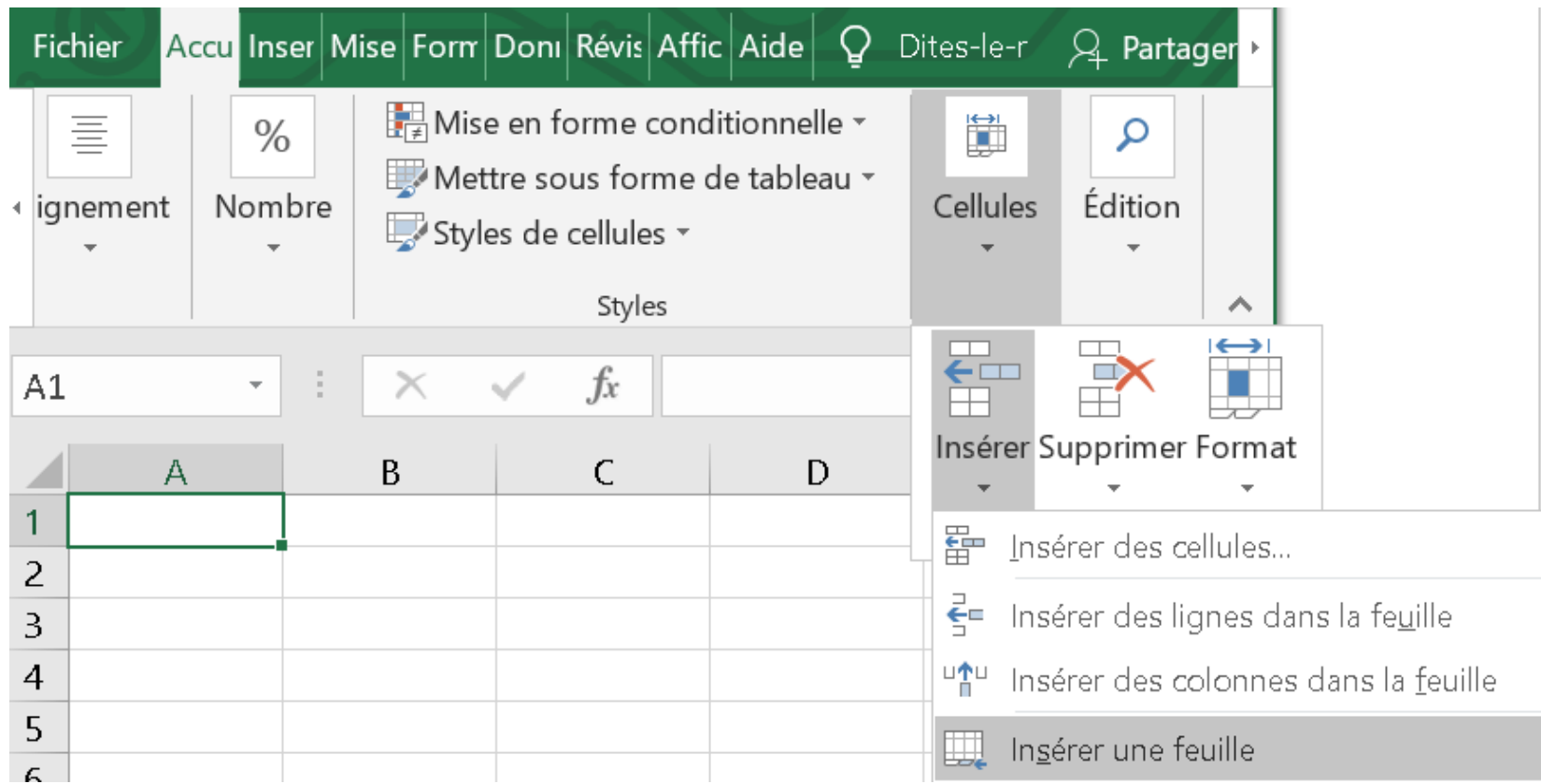
Mise en page

Cient	Montant	Nombre d'opérations
Cient 1	6000	9
Cient 2	4000	15
Cient 3	3000	9
Cient 4	5500	10
Le nombre d'opération du client 3		9

Cient	Montant
Nombre d'opérations	
Le nombre d'opéra	

Editer un classeur

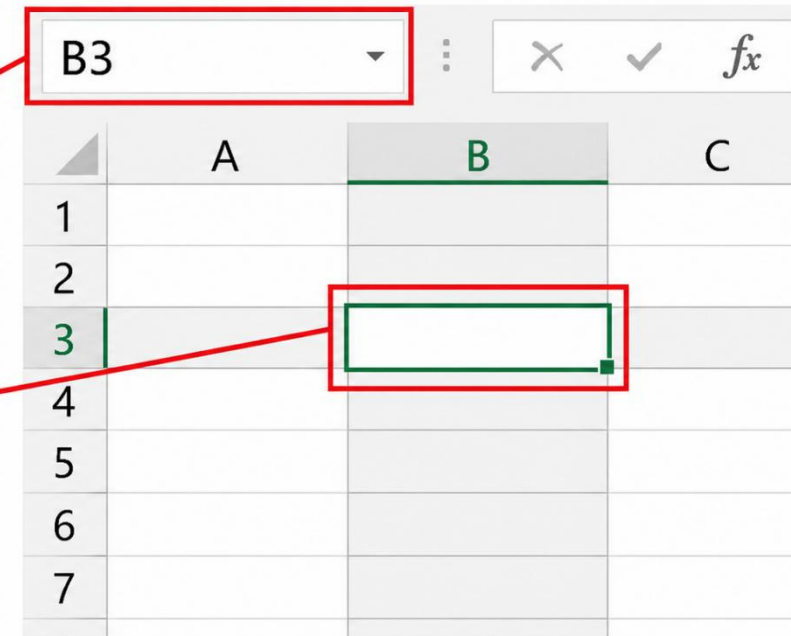
- Un classeur est un document Excel regroupant plusieurs feuilles.
 - On peut ajouter une feuille dans un classeur.
 - On peut supprimer une feuille
 - On sélectionne la feuilles à partir de l'onglet **d'activation des feuilles**.



La feuille et la cellule:

- Une feuille est organisée sous forme de tableau numérique constitué de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes.
 - Chaque ligne est connu par son numéro allant de **1** à **1048576**.
 - Chaque colonne est connu par un ou deux ou trois lettres allant de **A**, **B**, **C**, jusqu'à **XFD** (**16 384 colonnes**).
- Une cellule est l'intersection d'une colonne et d'une ligne.

Une cellule est désignée
par son **adresse** ou sa
référence



	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Exercice d'application

The screenshot shows the Microsoft Excel application window. The title bar at the top reads "Calendrier - Excel" and includes the user name "EL ATILLAH MOUHSSINE". The ribbon is set to "Accueil" (Home). The "Presse-papiers" (Clipboard) group contains icons for Paste, Cut, Copy, and Paste with formatting. The "Police" (Font) group shows the font "Calibri" in size "11", with options for Bold (G), Italic (I), Underline (S), and text color (A). The "Alignement" (Alignment) group includes options for text alignment (center, left, right, justified) and orientation. The "Styles" group includes "Mise en forme conditionnelle" (Conditional formatting), "Mettre sous forme de tableau" (Format as table), and "Styles de cellules" (Cell styles). The "Cellules" (Cells) group includes "Cellules" (Cells), "Édition" (Edit), and "Créer un PDF" (Create PDF). The spreadsheet area shows a calendar for "Semaine 1". The columns are labeled A through J, and the rows are numbered 1 through 5. The active cell is K5. The bottom status bar shows "Accessibilité : vérification terminée" and a zoom level of 100%.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3		Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche		
4		1	2	3	4	5	6	7		
5										

1- Cite le nom du classeur.

2- Cite le nom de la feuille active.

3- Quelle est la colonne active.

4- Quelle est la ligne active.

5- Quelle est la référence de la cellule active ?

Saisir des données

- Pour commencer la saisie de vos données, il suffit de cliquer sur une cellule pour la rendre active.
- Un texte est toujours aligné à gauche de la cellule par défaut, lors de la saisie.
- Les nombres, les dates et les heures sont alignés à droite de la cellule.
- Une donnée alphanumérique, est considérée comme texte et elle sera alignée à gauche de la cellule.
- Si le texte dépasse la largeur de la colonne, alors il sera étendu sur la cellule voisine.

	A	B	C	D
1	nom	age	date de naissance	matricule
2	basma	13	12/08/1997	BL123D
3	yassin	15	01/11/1995	G619190

La mise en forme des cellules

Sélectionner des cellules: « AVANT TOUT ... LA SELECTION »

- D'abord la sélection est indispensable pour agir sur une ou plusieurs cellules.
- **Sélection d'une colonne entière:** clique sur la lettre de la colonne.
- **Sélection d'une ligne entière:** clique sur le numéro de la ligne
- **Sélection de toute la feuille:** clique sur le bouton situé dans le coin haut gauche de la feuille.
- **Sélection continue de cellules:** un clic sur la première cellule sans relâcher le bouton gauche de la souris dans la direction de la sélection.

La mise en forme des cellules

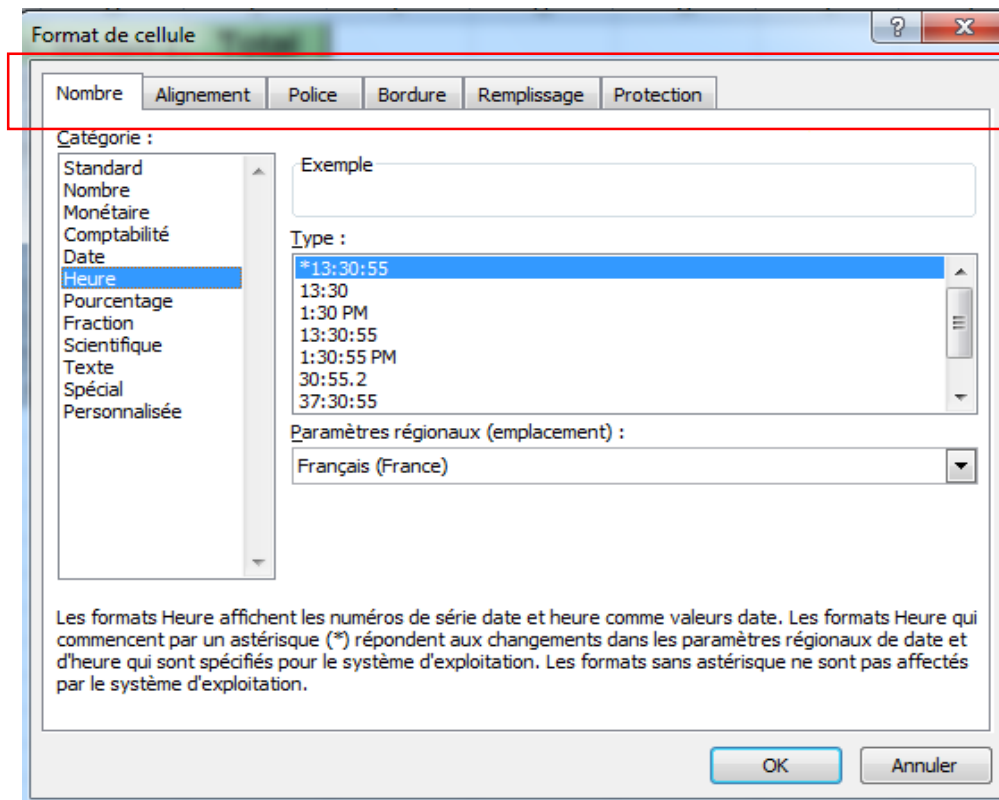
modifier le contenu d'une cellule:

- Pour modifier le contenu d'une cellule:
 - Sélectionne la cellule
 - Modifier le contenu à partir de la barre de formules,
 - Quitte la cellule
- Ou bien
 - Clique deux fois sur la cellule et fais les modifications adéquates.

D3				
f _x G619190				
	A	B	C	D
1	nom	age	date de naissance	matricule
2	basma	13	12/08/1997	BL123D
3	yassin	15	01/11/1995	G619190

La mise en forme des cellules

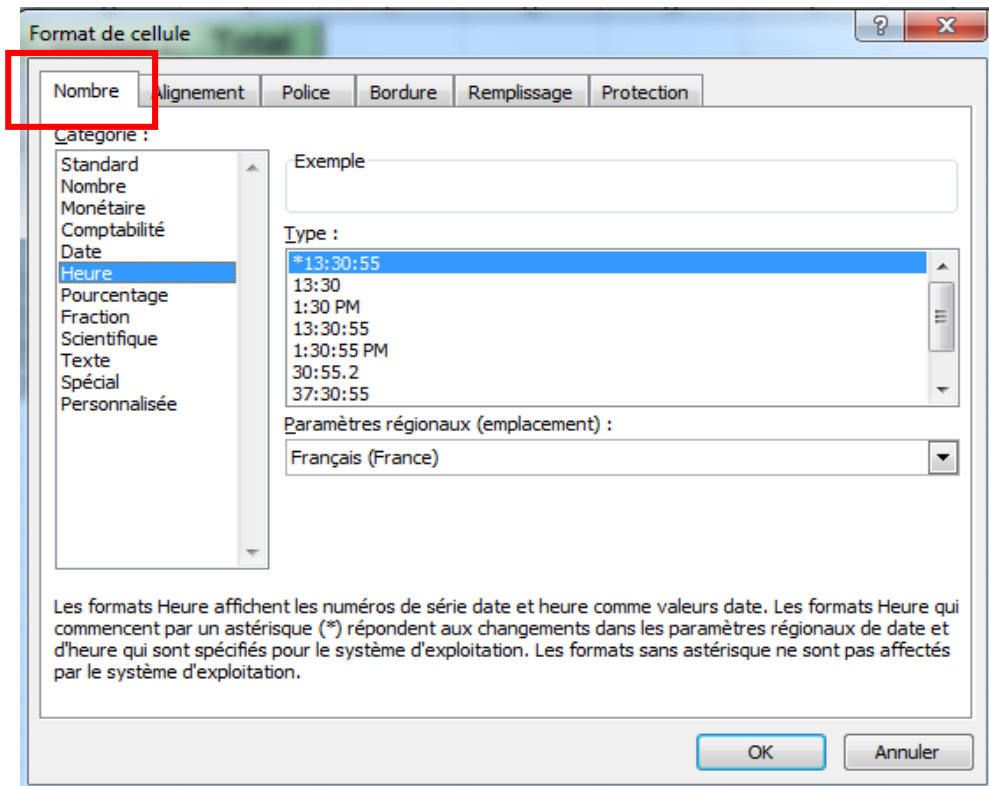
- Après la saisie des données, il est préférable de changer l'apparence de la feuille pour mieux la présenter.
- Pour mettre en forme les cellules, on utilise les icônes de l'onglet « **accueil.** »
- Ou bien, la fenêtre « **format de cellule** », à partir du **bloc Police** dans l'onglet **accueil**.



La mise en forme des cellules:

Nombre:

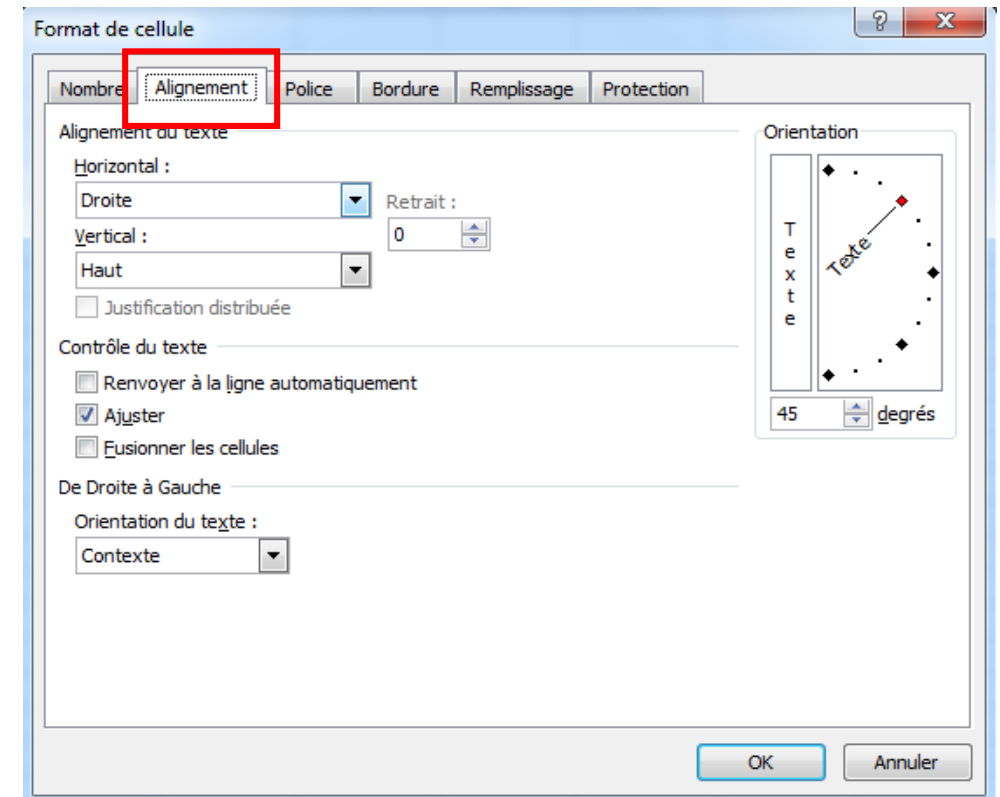
Permet de choisir un format pour les valeurs Monétaire, Date, Pourcentage, Etc..



Alignement

L'onglet Alignement permet:

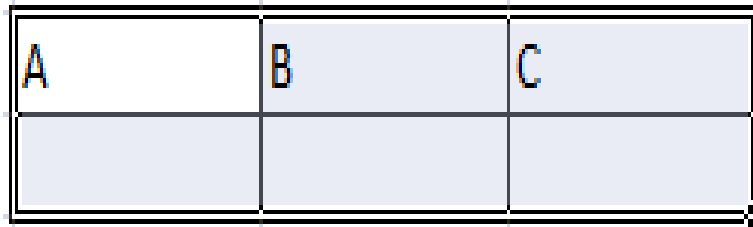
- Alignement du texte (horizontal ou vertical par rapport à la cellule).
- Contrôle du texte (renvoyer à la ligne automatique, ajuster, fusionner).
- Orientation du texte dans une ou ensemble de cellules.



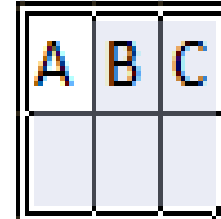
La mise en forme des cellules

Ajustement du largeur des colonnes

- ajuster la largeur des colonnes automatiquement au contenu:
 - sélectionne les cellules concernées;
 - Active la commande **format** du **bloc cellules** trouvé dans **l'onglet accueil**, et choisie **ajuster la largeur de colonne**.



A	B	C



A	B	C

- Ajuster la largeur des colonnes manuellement au contenu:
 - On utilise la **souris**.

Les formules

Voici une feuille de calcul avec les quatre opérations arithmétiques:

	A	B	C	D	E
1	Opération	Nombre1	opérateur	Nombre2	Résultat
2	addition	11	+	29	
3	soustraction	102	-	37	=B3-D3
4	multiplication		x	7	147
5	division	72	/	8	9

- Quel est le résultat de la cellule E3 ?
- Quel nombre doit contenir la cellule B4 ?
- Quelle formule contient la cellule E5 ?

$$= C4+D4$$

$$= B5/D5$$

$$= A2+A3$$

- Quelle formule devons-nous mettre dans la cellule E2 ?

Les formules

Exemple: calcul de la moyenne

Pour calculer la moyenne :

En introduit une formule;

- On se place dans la cellule où le résultat sera affiché.
- Puis, on commence par taper le signe =
- Ensuite, on tape la formule.
- Et on valide par la touche entrée.
- Ensuite, on **recopie** la formule

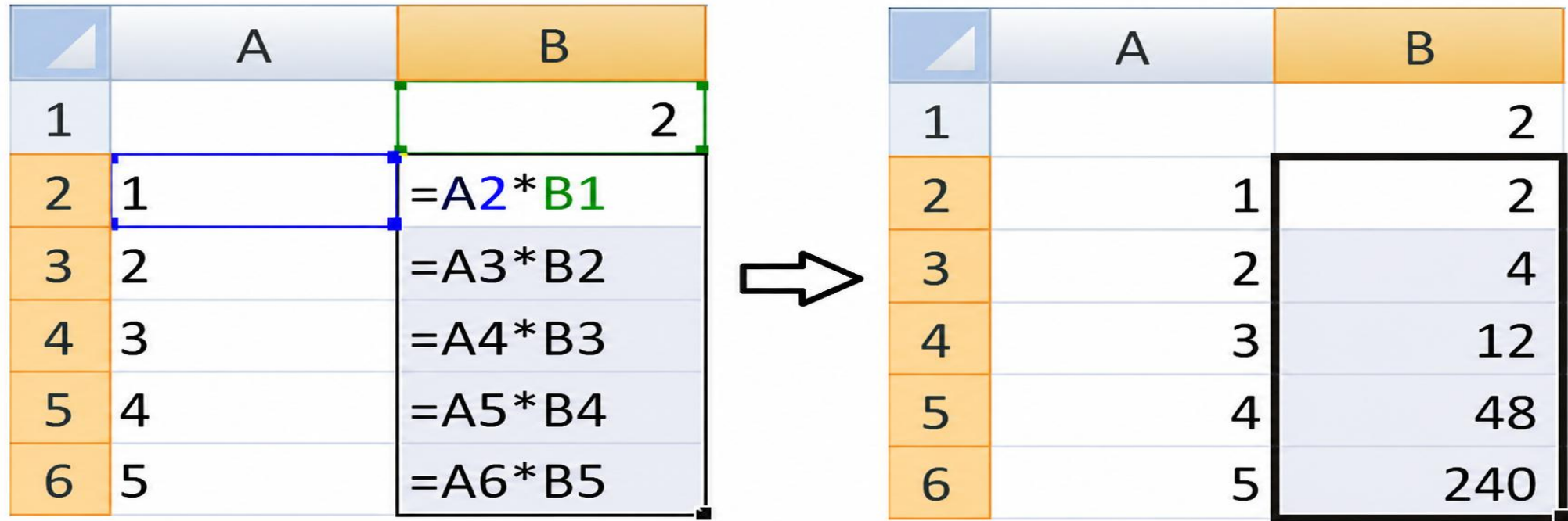
MOYENNE				
				$=(A2+B2)/2$
	A	B	C	D
1	A	B	TOTAL	Moyenne
2		5	12	17
3		3	24	27

La référence relative

- La référence relative prend en considération le changement des lignes ou des colonnes.
- Une formule commence toujours par le signe =
 - Exemple:
 - La formule de la somme = $B2 + B3$
 - La formule de la moyenne = $(B2 + B3)/2$

Les formules

Après une recopie incrémentée de la cellule B2 verticalement , voici le cas suivant:



	A	B
1		2
2	1	=A2*B1
3	2	=A3*B2
4	3	=A4*B3
5	4	=A5*B4
6	5	=A6*B5

	A	B
1		2
2	1	2
3	2	4
4	3	12
5	4	48
6	5	240

Figure 1: table de multiplication

L'erreur vient du fait que la formule recopie fait relativement référence à la valeur de la cellule B1, c.-à-d, qu'elle change en B2, B3, B4 puis en B5, etc...

La référence absolue

- Pour résoudre cette erreur, on fait appel à la référence absolue: **\$A\$1**
- On fixe la position de la cellule qui contient la formule en utilisant le signe \$.
- La formule entrée doit être **=A2*\$B\$2**



Référence relative

Référence absolue

Les fonctions

Vous avez une machine à calculer qui dispose de plusieurs fonctions. Voici un exemple:



Nous écrivons:

- Arguments d'entrée: 2 et 3
- Valeur retournée par la fonction: 5
- Fonction: $\text{SOMME}(2;3)=5$

- Faites de même pour chacun des cas suivants:



- Les fonctions qui seront utilisées sont: Produit, Somme, Max.

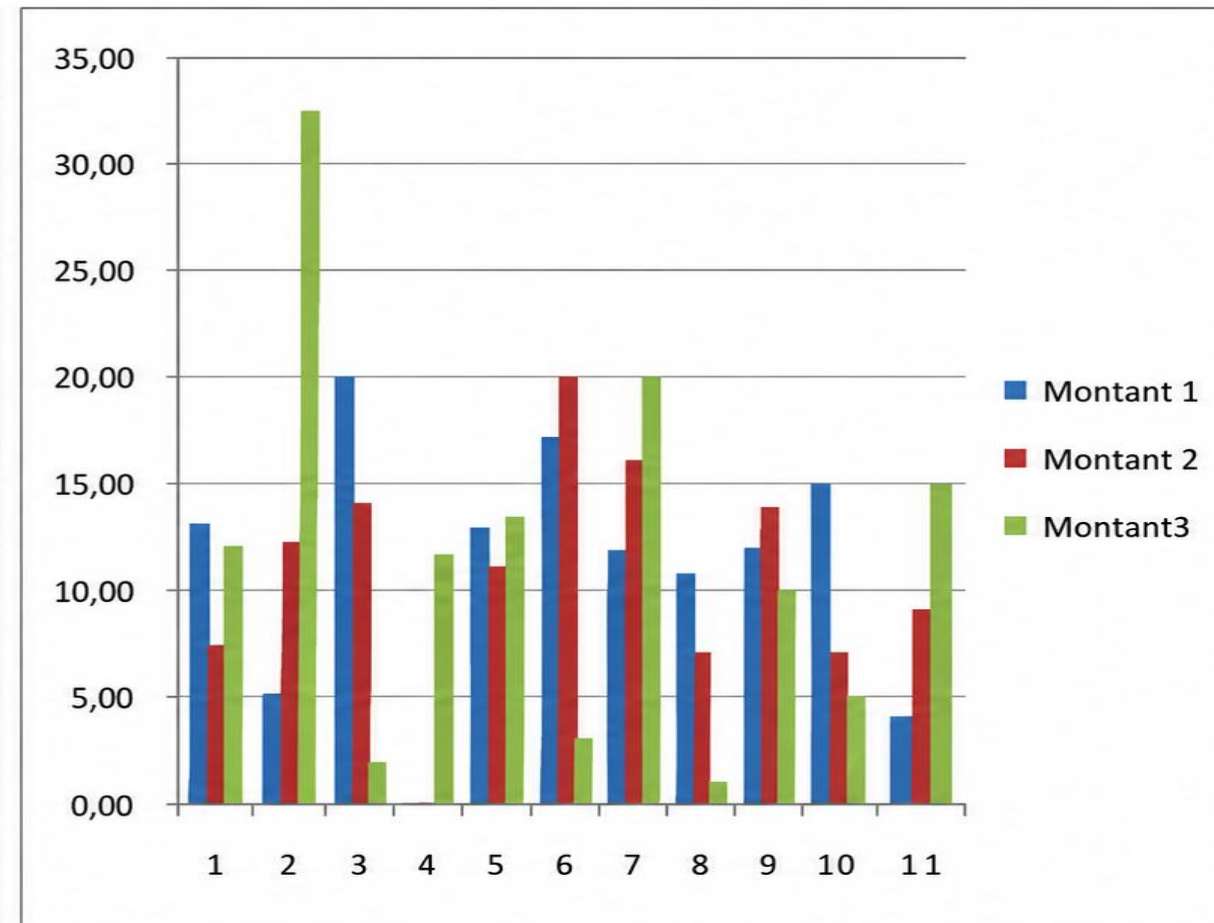
Les fonctions

- Une fonction et une formule prédéfinie qui effectue une opération particulière. Au lieu de taper par exemple:
 - `=B3+B4+B5+B6`
 - Il suffit de taper : `=SOMME(B3:B6)`
- **Il existe plusieurs catégories de fonctions: math, finance, logique, recherche, statistique ...**

Les graphiques

Le grapheur est un logiciel permettant de représenter graphiquement des données. Il est intégré dans le logiciel Excel.

N°	Nom	Montant 1	Montant 2	Montant3	Total
1	élève1	13,00	7,00	12,00	32,00
2	élève2	5,00	12,00	32,00	49,00
3	élève3	20,00	14,00	2,00	36,00
4	élève4	0,00	0,00	11,00	11,00
5	élève5	13,00	11,00	13,00	37,00
6	élève6	17,00	20,00	3,00	40,00
7	élève7	12,00	16,00	20,00	48,00
8	élève8	11,00	7,00	1,00	19,00
9	élève9	12,00	14,00	10,00	36,00
10	élève10	15,00	7,00	5,00	27,00
11	élève11	4,00	9,00	15,00	28,00



MS PowerPoint

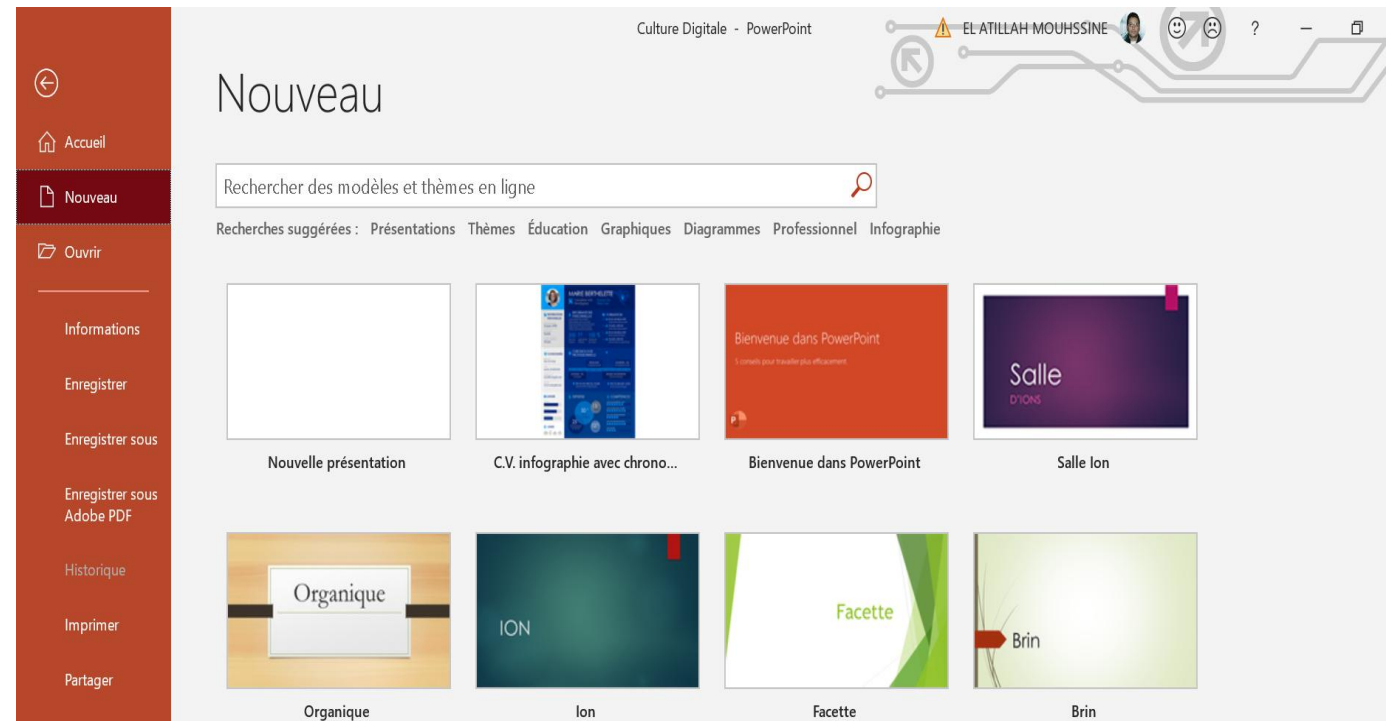


Créer une nouvelle présentation

PowerPoint fait partie de la suite bureautique Microsoft Office. PowerPoint permet de réaliser des présentations sous forme de diapositives diffusées généralement par un vidéo projecteur afin d'appuyer un exposé oral. Il est possible d'y intégrer textes, images, animation, tableaux et graphiques.

Pour créer une nouvelle présentation :

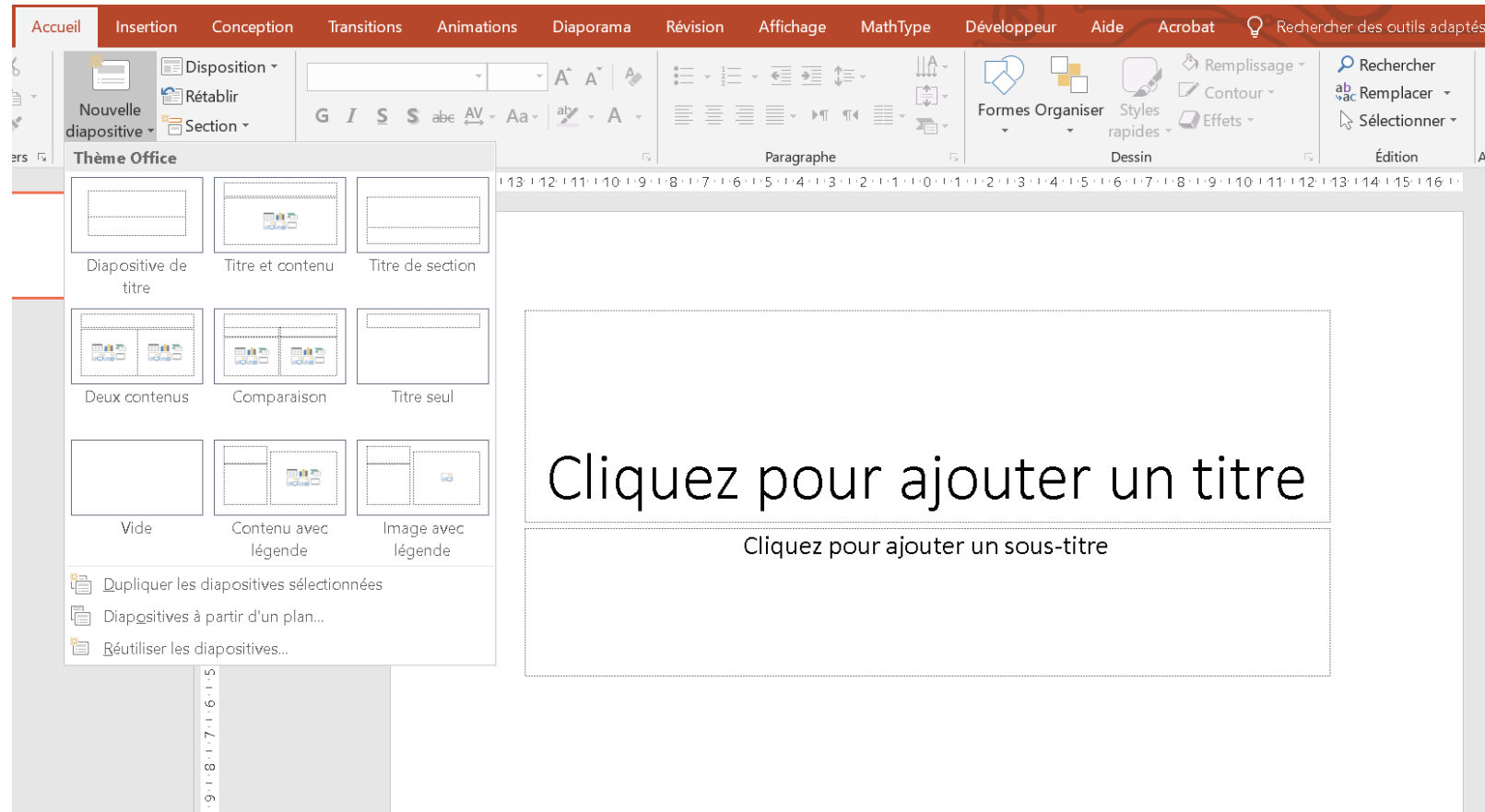
- Ouvrez PowerPoint.
- Sélectionnez une option :
 - o Sélectionnez **Nouvelle présentation** pour créer une présentation à partir de zéro.
 - o Sélectionnez un modèle.



Ajouter une diapositive

Pour ajouter une diapositive :

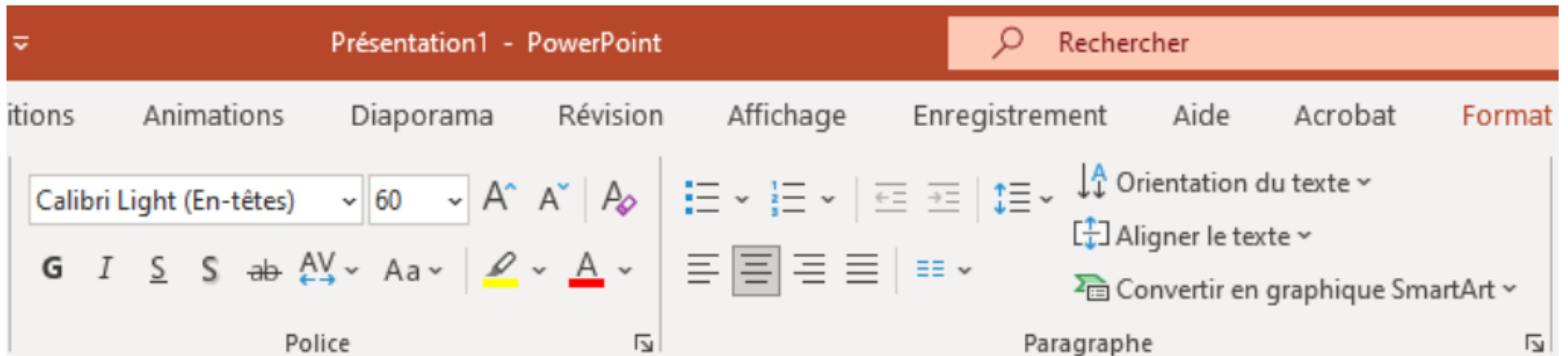
- Sélectionnez accueil,
- Puis cliquez sur « nouvelle diapositive »,
- Sélectionnez Disposition et tapez ce que vous souhaitez dans la liste déroulante.



Ajouter et mettre en forme du texte

Pour ajouter et mettre en forme du texte :

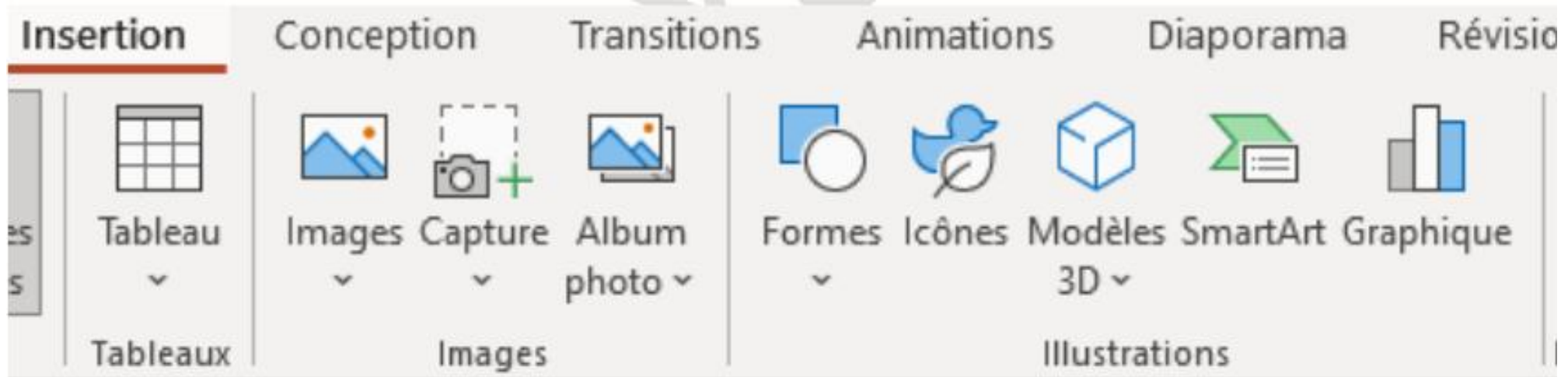
- placez le curseur à l'endroit souhaité dans la zone de texte, puis tapez votre texte.
- Sélectionnez le texte, puis sélectionnez une option sous l'onglet Accueil : Police, Taille de police, Gras, Italique, Souligné, ...
- Pour créer des listes à puces ou numérotées, sélectionnez le texte, puis l'option Puces ou Numérotation.



Ajouter des illustrations

Pour ajouter des illustrations :

- Sélectionnez l'onglet insertion,
- Puis choisir la catégorie illustration.

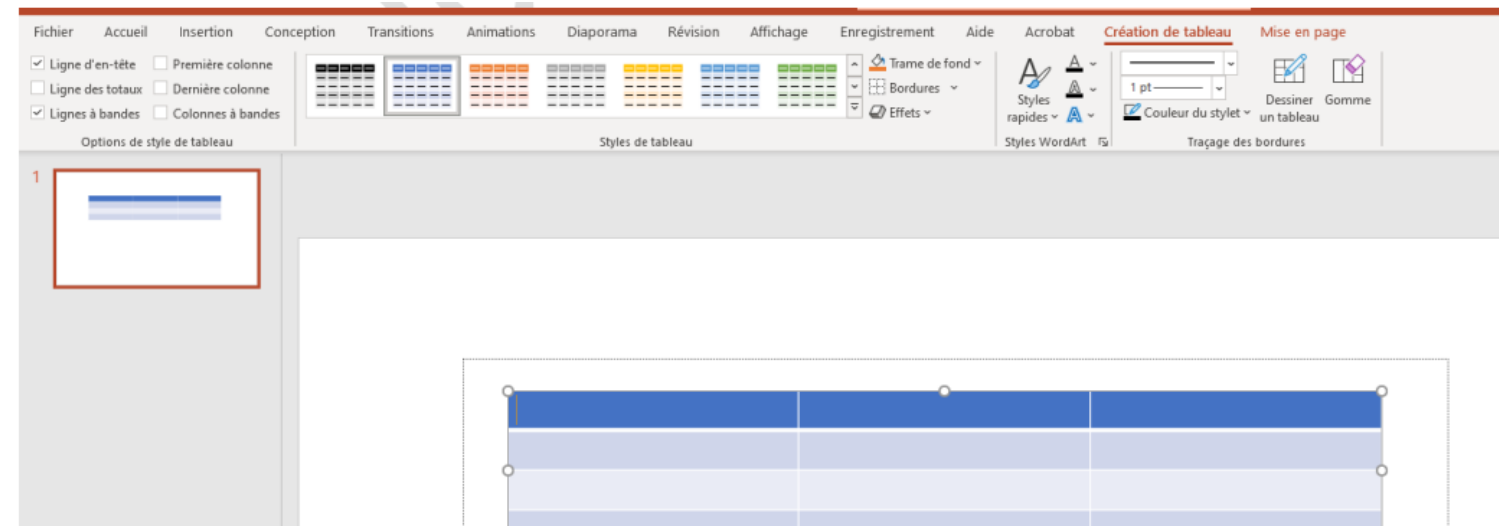
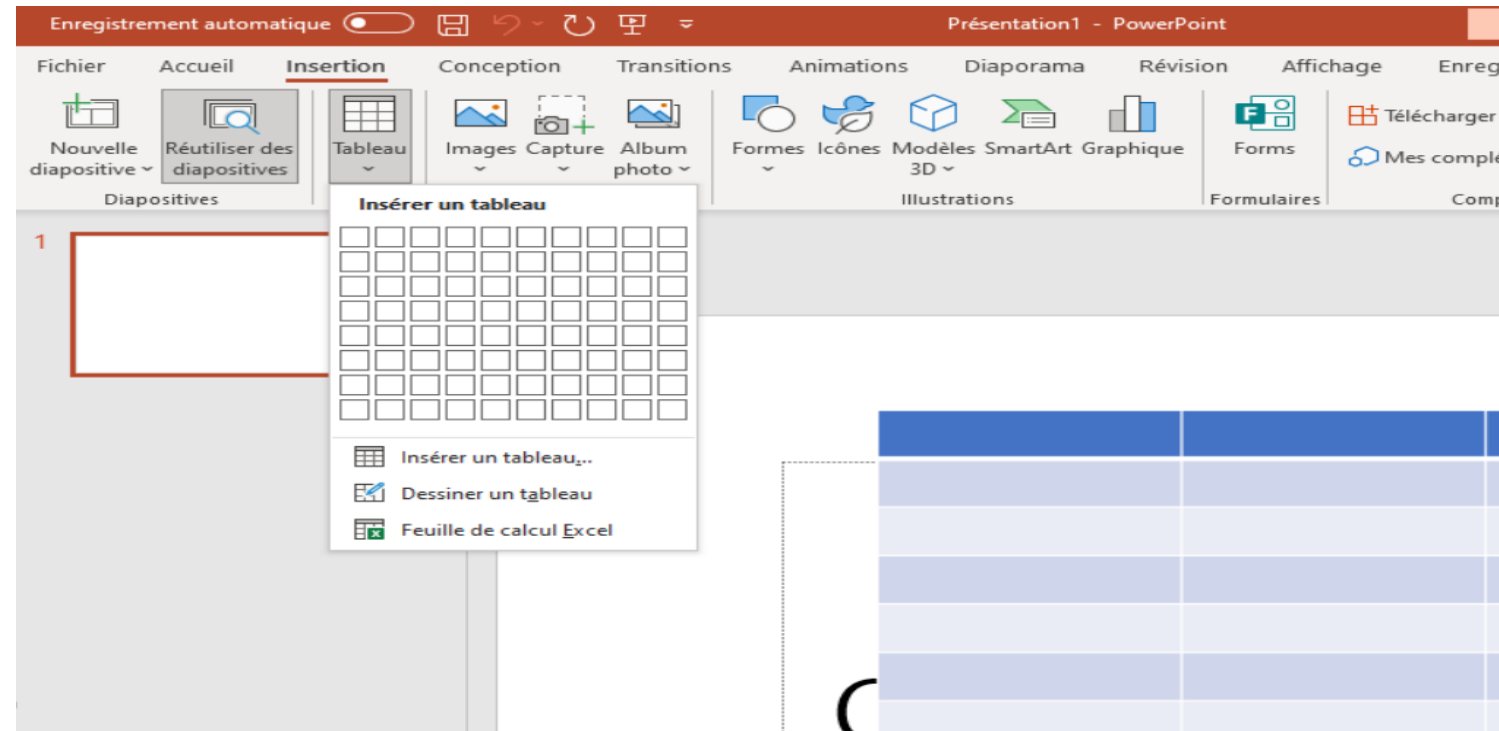


Ajouter et mettre en forme un tableau

Pour ajouter et mettre en forme un tableau :

- Sélectionnez l'onglet insertion.
- Puis choisir la catégorie Tableaux.

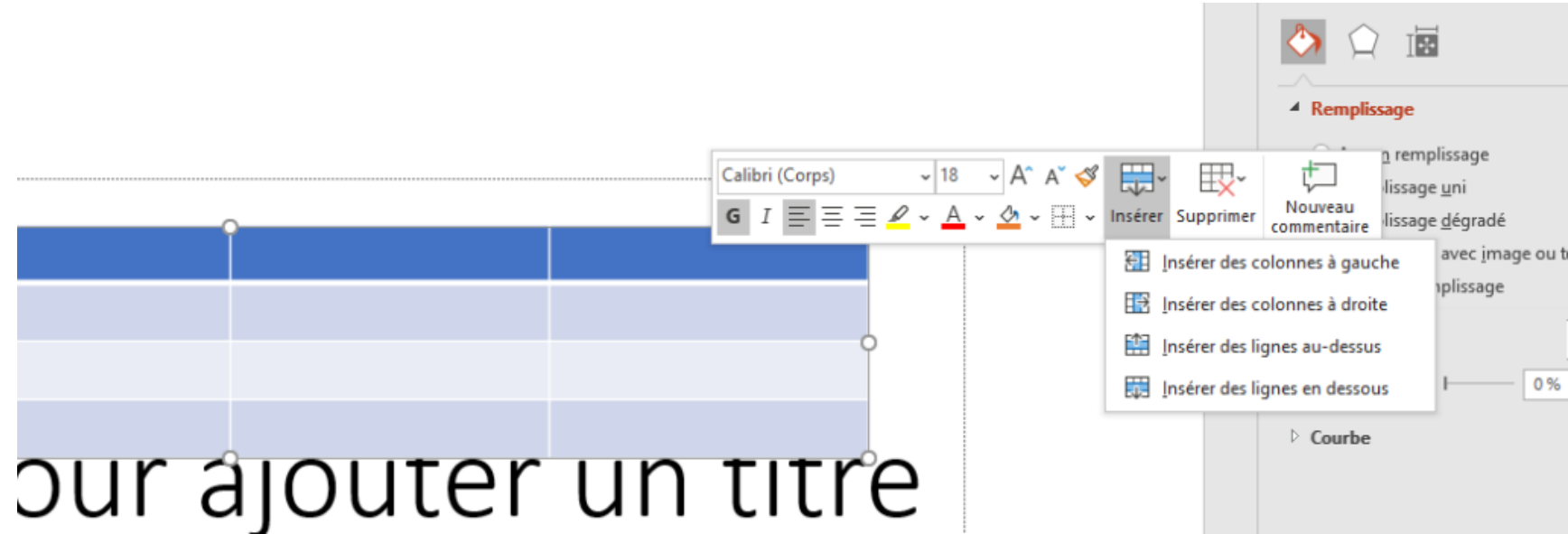
Pour mettre en forme un tableau, il suffit de double cliquer sur le tableau ajouter, l'onglet Création de tableau s'ajoute à la liste des onglets.



Modifier un tableau

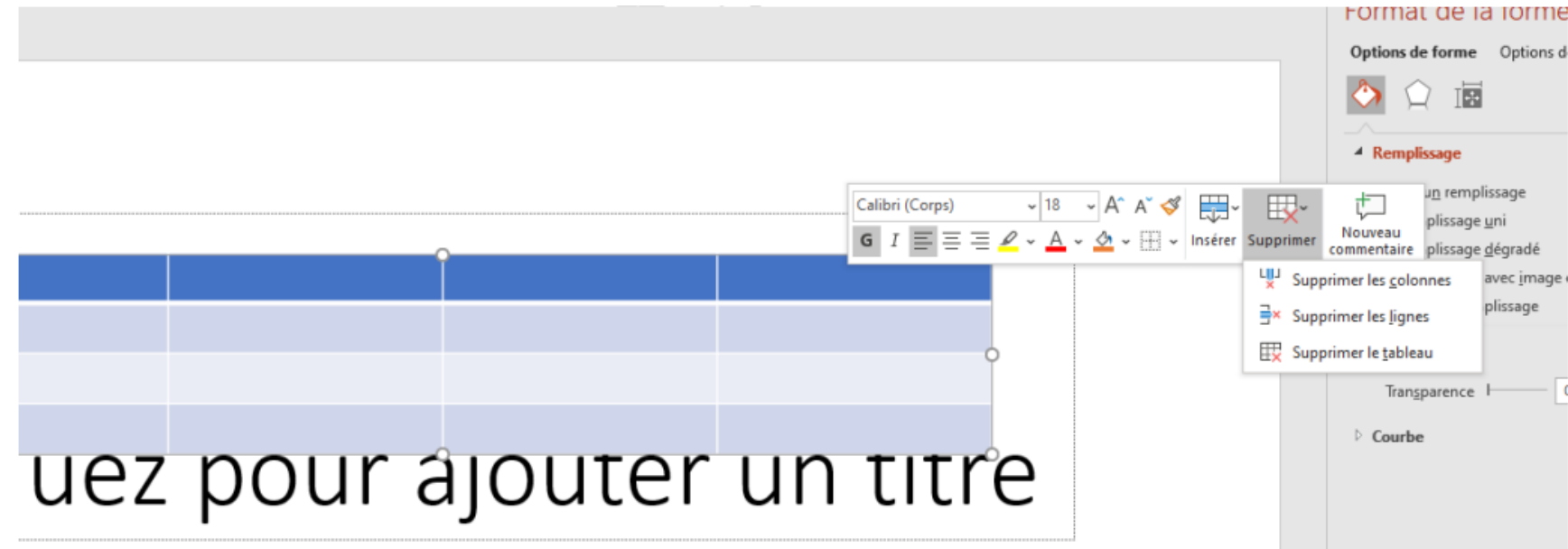
Pour modifier un tableau :

- Pour insérer des lignes ou des colonnes, il faut cliquer droit sur le tableau,
- Vous visualisez par la suite la catégorie pour permettre d'insérer des lignes ou des colonnes au niveau de tableau.



Pour supprimer des lignes ou

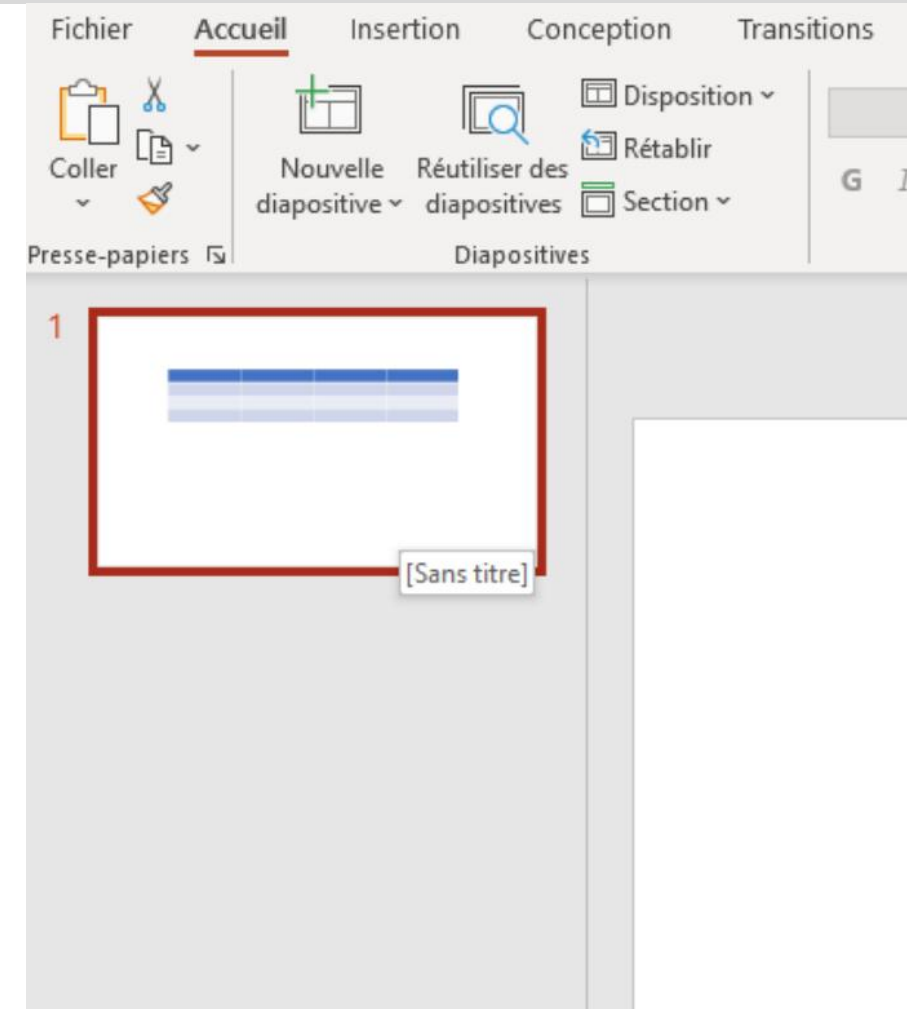
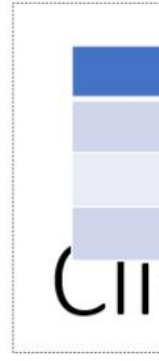
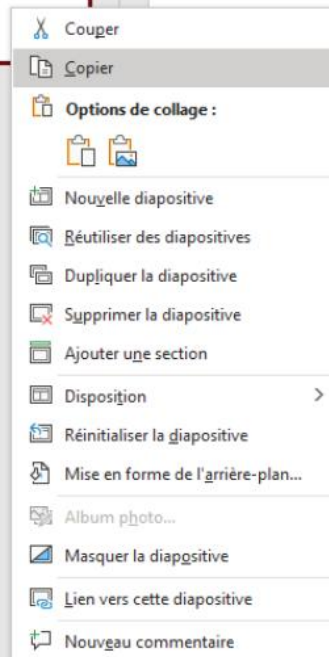
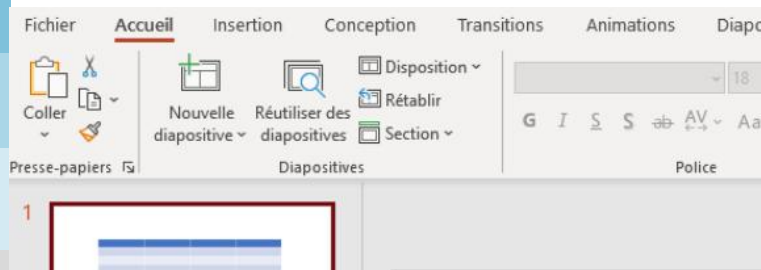
- des colonnes, il faut cliquer droit sur le tableau,
- Vous visualisez par la suite la catégorie pour permettre de supprimer des lignes ou des colonnes.



Modifier une diapositive

Pour sélectionner, dupliquer, déplacer et supprimer une diapositive :

- Pour sélectionner, il suffit de cliquer sur la diapositive à gauche.



- Pour dupliquer, il suffit de cliquer droit sur la diapositive ou choisir copier.
- Pour supprimer, il suffit de cliquer droit sur la diapositive ou choisir supprimer.

Ajouter, changer ou supprimer des transitions entre les diapositives

Une transition de diapositive est l'effet visuel qui se produit lorsque vous passez d'une diapositive à l'autre pendant une présentation. Vous pouvez contrôler la vitesse, ajouter du son et personnaliser l'apparence des effets de transition.

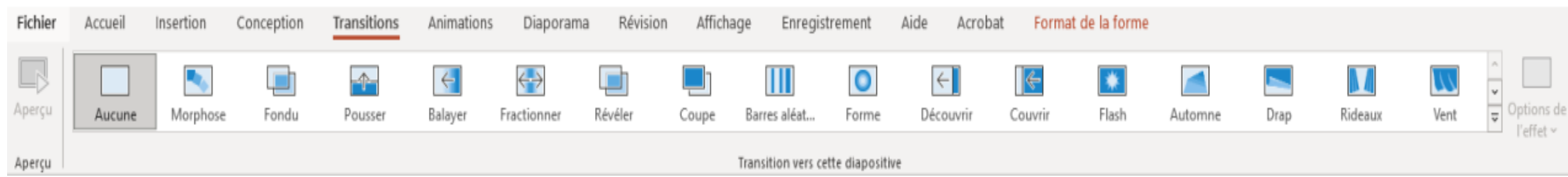
Pour ajouter des transitions entre les diapositives :

- Sélectionnez la diapositive à laquelle vous souhaitez ajouter une transition.
- Sélectionnez l'onglet Transitions, puis choisissez une transition. Sélectionnez une transition

pour afficher un aperçu.

- Sélectionnez Options d'effet pour choisir la direction et la nature de la transition.
- Sélectionnez Aperçu pour voir la transition en action.

Remarque : Pour supprimer une transition, sélectionnez Transitions > Aucune.



Animer du texte ou des objets sur une diapositive

Vous pouvez animer le texte, les images, les formes, les tableaux les Graphiques SmartArt et d'autres objets dans votre présentation PowerPoint. Les effets permettent de faire apparaître un objet, de le faire disparaître ou de le déplacer. Ils peuvent également modifier la taille ou la couleur d'un objet.

Pour ajouter des animations pour le texte ou des objets sur une diapositive, il faut suivre les étapes suivantes :

- Sélectionnez l'objet ou le texte à animer.
- Sélectionnez Animations et choisissez une animation.
- Sélectionnez Options d'effet, puis choisissez un effet.

Pour ajouter plus d'effets à une animation :

- Sélectionnez un objet ou un texte avec animation.
- Sélectionnez Ajouter une Animation et choisissez une animation.

Animer du texte ou des objets sur une diapositive

Pour modifier l'ordre des animations :

- Sélectionnez un marqueur d'animation.
- Sélectionnez l'option de votre choix :
 - o Déplacer antérieurement : permet d'afficher une animation plus tôt dans la séquence.
 - o Déplacer ultérieurement : permet d'afficher une animation plus tard dans la séquence.

Pour ajouter une animation à des objets groupés :

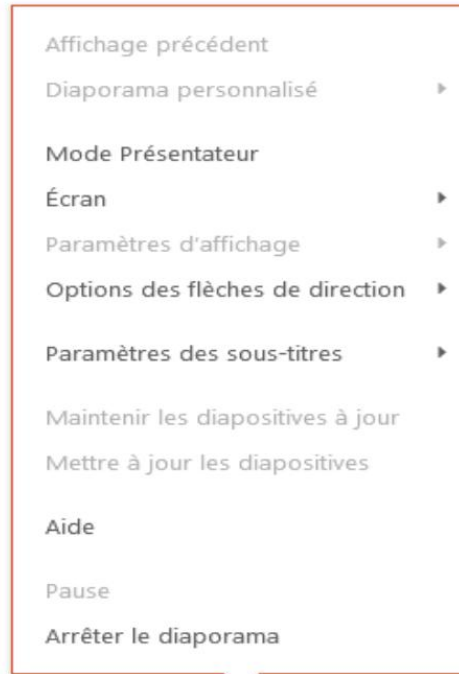
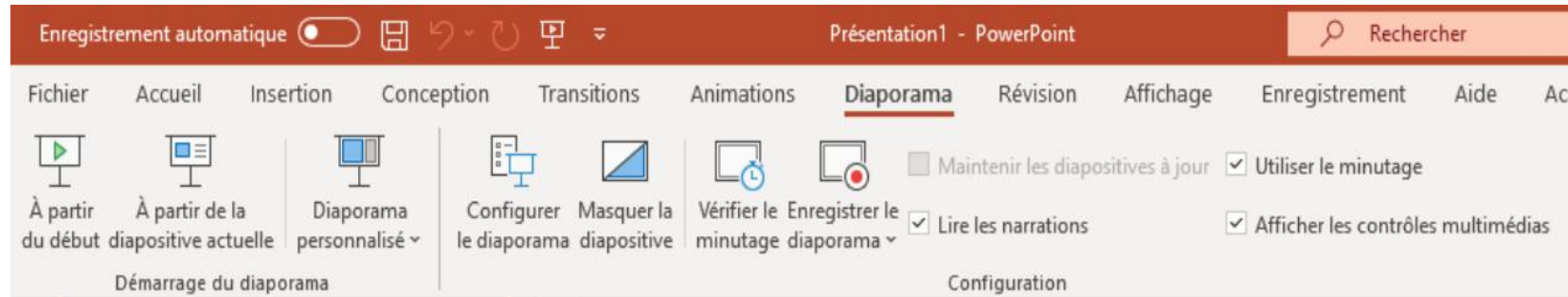
Vous pouvez ajouter une animation à des objets groupés, du texte et bien plus.

- o Appuyez sur Ctrl et sélectionnez les objets souhaités.
- o Sélectionnez Format > Groupe > Grouper pour grouper les objets.
- o Sélectionnez Animations et choisissez une animation.

Démarrer la présentation

Pour choisir le mode de démarrage de la présentation :

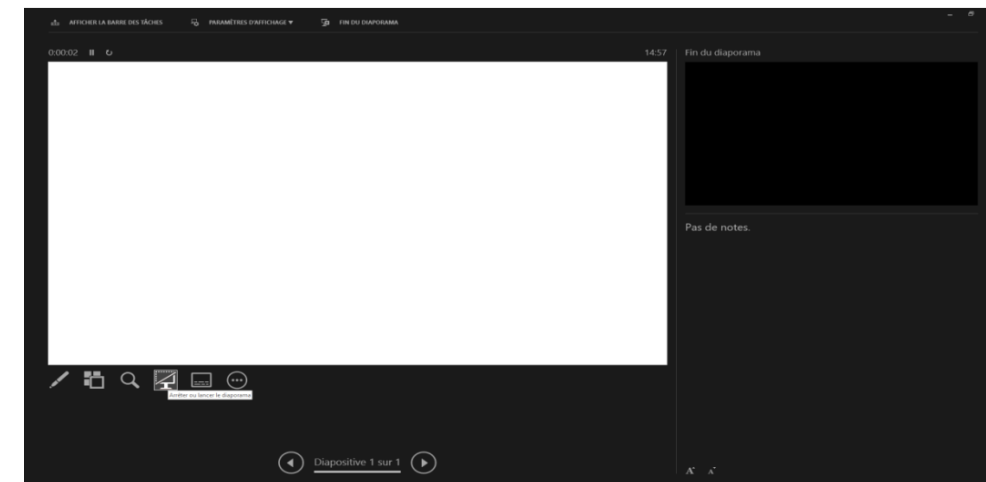
- Pour se faire, il suffit de cliquer sur l'onglet Diaporama.
- Choisir par la suite la catégorie, démarrage du diaporama.



Si vous utilisez PowerPoint sur un seul ordinateur et que vous voulez afficher le mode Présentateur, dans l'affichage Diaporama, sur la barre de contrôle en bas à gauche, sélectionnez l'icône avec les 3 points.



Par la suite, vous visualisez la fenêtre suivante :



Lors de votre présentation, les notes du présentateur apparaissent sur votre moniteur, mais ne sont pas visibles au public. Le volet Notes est donc l'emplacement de stockage des points de discussion que vous voulez mentionner lorsque vous donnez votre présentation.

1

Fichier Accueil Insertion Conception Transitions Animations **Diaporama** Révision Affichage Enregistrement Aide Acrobat

À partir du début du diaporama À partir de la diapositive actuelle Diaporama personnalisé

Configurer le diaporama Masquer la diapositive Vérifier le minutage Enregistrer le minutage diaporama

Maintenir les diapositives à jour Lire les narrations

Utiliser le minutage Afficher les contrôles multimédias

Moniteur Automatique

Toujours utiliser les sous-titres

Utiliser le mode Présentateur Paramètres des sous-titres

Moniteurs Sous-titres en direct

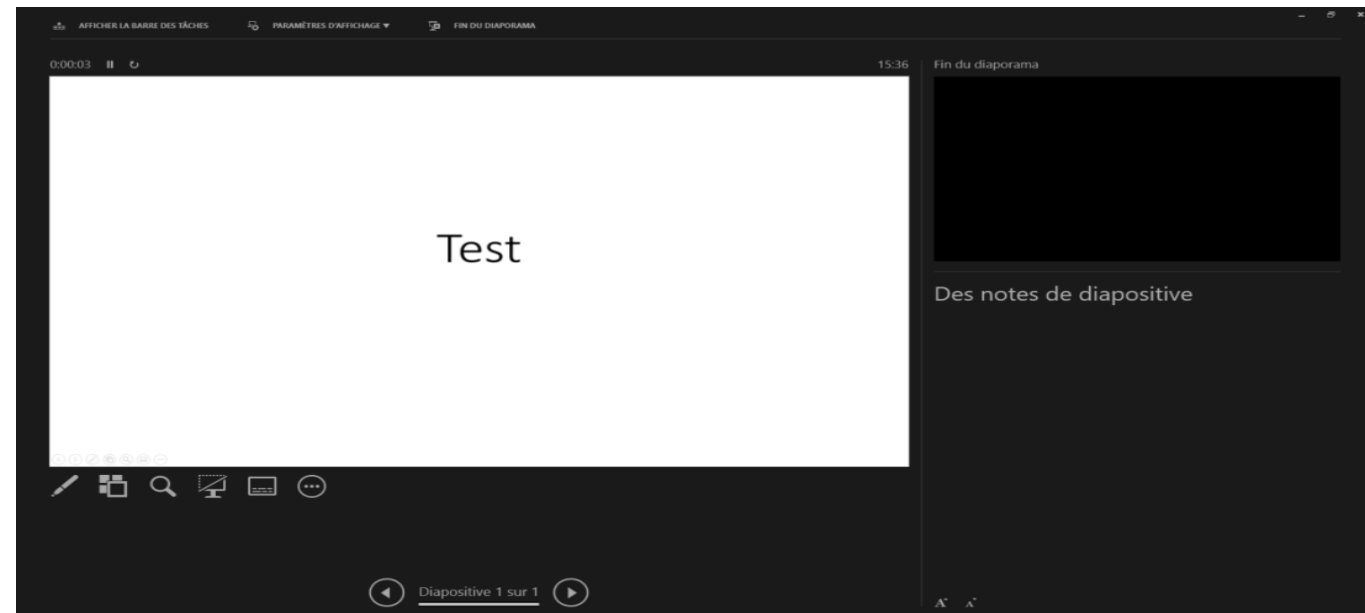
Configuration

Test

Test

Cliquez pour ajouter un sous-titre

Des notes de diapositive



Ajouter un thème à une présentation

Pour ajouter un thème à la présentation :

- Sélectionnez l'onglet conception et choisir les thèmes de la présentation



Choisir les modes de présentations et de masques

Pour choisir les modes de présentations et de masques :

- Sélectionnez l'onglet Affichage,
- Puis par la suite choisir les catégories « modes de présentations » et « modes de masques ».

